DB

脱水牛肉加工技术
十篇论文完整中文译集

Dehydrated Beef Processing Technology · Complete Simplified Chinese Translation

本译集覆盖十篇开放全文的正文、图表题注与数据表；公式、变量名、仪器型号和文献引用保留原始标记。参考文献题录不另译，正式引用请以 DOI 对应英文原文为准。

10	139,029	2026.10
篇完整译文	正文字符	译集版本

文献 01 • PMID 38719799

闪热处理实现高效肉类保鲜

Flash heating process for efficient meat preservation

作者：Mao Y, Ma P, Li T, Liu H, Zhao X, Liu S, Jia X, Rahaman SO, Wang X, Zhao M, Chen G, Xie H, Brozena AH, Zhou B, Luo Y, Tarté R, Wei CI, Wang Q, Briber RM, Hu L

期刊与年卷：Nature Communications，2024; 15(1): 3893

DOI：10.1038/s41467-024-47967-1

开放许可：CC BY 4.0

摘要

维持食品安全与品质对公共卫生和粮食安全至关重要。传统巴氏杀菌、脱水等食品保鲜方法常会改变食品的整体感官品质。本文以牛肉为模型，提出一种仅作用于食品薄表层的方法：在不足 1 秒内向碳基底施加高功率电能以产生焦耳热，使基底温度瞬时升至约 2000 K 以上。与加热基底直接接触的牛肉表面受到超高温闪热处理，形成约 100 微米厚、微生物已灭活且脱水的表层。处理后，牛肉表面的需氧中温菌、肠杆菌科、酵母和霉菌均降至检测限以下，并在 5 天室温储存期间保持低水平；与此同时，产品的外观、质构和营养水平基本保持不变。相比之下，未处理对照样中的微生物快速生长，肉品品质迅速恶化。该方法有望成为兼顾食品安全与品质的肉类保鲜技术。

完整译文

引言

肉类是蛋白质、脂肪酸、维生素以及铁、锌等矿物质的重要来源，因此是人类重要的食物来源。全球肉类消费在过去数十年中稳步增长，自2018年以来已超过3亿吨。然而，肉类也容易变质，这主要是由于其丰富的营养成分为微生物提供了良好的生长环境，包括食源性人类病原体和腐败微生物。因此，肉类需要得到妥善的保存和存储，以确保安全食用。

肉类的保存通常通过低温储存（屠宰后4小时内保持在4°C）、冷冻（低于−20°C）或半冻结状态的超冷处理来实现。一般而言，与干燥、熏制、罐装等其他技术，或化学保存（使用盐、亚硝酸盐、酸等）及生物保存（使用精油、尼辛、溶菌酶等天然抗菌剂）相比，低温方法在保持肉类新鲜度方面具有优势。然而，安全运输肉类需要能量以维持冷链储存，而长距离运输可能会受到干扰，存在变质和被有害微生物污染的风险。

在这项工作中，我们展示了一种超高温瞬时加热（UFH）方法，该方法可以在保持肉类营养水平和质地的同时高效保存肉类。这个概念源自一种类似的超快速高温加热方法，也称为闪速焦耳加热，该方法此前已在材料科学中应用于烧结陶瓷、合成高熵催化剂、回收塑料以及转化废弃物（包括食物废弃物）等。这里，我们提出将这项技术适配到食品保存。在这种方法中，通过在碳基底上施加高电功率（约1800瓦）短时间间隔（<1秒）实现焦耳加热，从而使基底温度瞬时升高到约2000开尔文以上。通过将肉类直接放置在碳基底上，这种快速加热导致超快速脱水和微生物失活。

肉表面形成一层薄的（约100 μm）保护层，同时作为屏障，抑制细菌向肉的内部迁移。由于应用UFH后表面脱水和微生物失活，我们实现了牛肉在室温下存储可延长保质期至5天，同时不影响肉的内部外观、质地和营养。UFH方法本质上是一种食品表面处理技术，对于工业化大块肉类的保鲜可能具有成本效益。这种方法可以单独使用，也可以与低温技术结合使用，以降低运输和存储过程中温度变化的风险，从而提高食品安全性。

结果

UFH 在肉表面形成微生物失活和脱水的薄层

图 1 显示了用于肉类表面处理的 UFH 的概念性示意图。碳毡连接到直流电源（未显示），并在不到 1 秒的时间内加热至约 2000 K 以上。为了演示，牛排（图 1a）被放置在碳毡上；在电流脉冲及相关高温闪热过程中，牛肉表面经历了超快速脱水和微生物失活。整个 UFH 过程由高速摄像机（200 帧/秒）记录，可以在补充电影 S1 中看到。图 1b 将 UFH 与其他加热方法在温度和操作时间方面进行了比较11–17。一般而言，UFH 的温度比传统食品加热方法（如煮、烤和烧烤）高一个数量级；并且速度快 3–4 个数量级以上。丁烷喷灯可能达到的温度为接近UFH，但热传递主要通过对流，其速度仍然慢两个数量级。UFH的效果如图1c–e所示，用一个1立方厘米的牛肉块进行示意。加热过程作用于牛肉块的六个面。与新鲜牛肉相比（图1c），经过UFH处理的牛肉具有一层薄薄的脱水外层，封住了表面（图1d, e）；使得大块牛肉保持新鲜（图1e）。

图1 肉类保鲜用UFH工艺示意图。a 加热过程示意图。碳毡被用作加热元件，因为其电阻率很高。箭头标示电流方向。b 常规食品加热方法与UFH方法的操作温度和时间比较（误差条符号表示报告数据中的数值范围）。c–e 牛肉方块加热处理前（c）和处理后（d, e）的示意外观。UFH作用于肉类表面后，使表面呈现苍白外观（d），而内部肉质保持新鲜，如(e)的横截面所示。外层厚度与整体样品比例不按比例显示。

作为概念验证实验，我们将一个 1 立方厘米的牛肉块（使用前储存在约 253 K 的西冷牛肉制备）放置在两片碳毡之间，这两片碳毡作为焦耳加热元件（图 2a）。当瞬态电流通过碳毡时，由于焦耳加热效应，其温度升高，导致电磁辐射的发出（图 2b）。碳毡的亮度与其温度相关，可以使用高速摄像机和颜色比率测温法确定（图 S1）18。图 2c 显示了 UFH 过程中碳毡的典型加热曲线变化，其中在约 0.2 秒时达到约 1500 K 的温度，在约 0.7 秒时达到 2091 K 的峰值温度。碳毡温度超过 2000 K 的时间段约为 0.2 秒。

图2 UFH处理肉类的分析。a 牛肉立方体（1 cm^3）夹在两块碳毡之间的照片，碳毡作为加热元件。b UFH处理操作中的情景。碳毡发出的光是由于其高温。c UFH处理过程中碳毡的温度曲线。d, e 牛肉温度变化（d）和水分含量（质量分数）（e）在10秒UFH处理过程中的热分析结果；模拟传感器沿垂直于碳毡的中心线布置，从受热的牛肉表面穿过整个样品。f, g 显示新鲜牛肉（f）和UFH处理后牛肉立方体（6个表面）（g）的照片。h UFH处理后牛肉横截面的光学显微照片。i UFH处理后牛肉表面的组织学显微照片（红线表示炭化层轮廓）。j, k 扫描电子显微

UFH处理的牛肉表面（j）的显微镜（SEM）图像及相应的能量色散光谱（EDS）分析（k）。l UFH处理的牛肉表面和中心部分的拉曼光谱。

我们进行了二维数值模拟，以研究牛肉样品在超快速加热（UFH）过程中瞬态温度分布。为了简化模拟，我们假设牛肉只有一面直接接触碳毡加热元件，其余各面暴露在293 K的空气环境中。初始整体温度设定为253 K，这在长期食品储存中是典型的19。模拟结果显示，牛肉表面温度在UFH过程中从0.1秒时的约450 K升高到1秒时的峰值约900 K，然后在加热停止后在5秒内迅速下降到低于约400 K（图2d）。我们的模拟还显示，在距离加热表面>约2 mm处，牛肉温度几乎没有变化。

新鲜牛肉和UFH处理牛肉的整体外观，以及UFH处理牛肉的横截面，如图2f–h所示。组织学显微照片的图像分析（详情见补充信息中的图S2，图2i）显示表层厚度约为100 μm。UFH处理牛肉表面呈暗色可能是由于表面炭化。扫描电子显微镜（SEM）显示加热后肉表面呈粗糙状（图2j）。此外，电子色散能谱（EDS）分析表明暗区主要由碳组成（图2k）。拉曼光谱显示与肉样中央区域相比，UFH处理牛肉表面在1374和1596 cm−1处出现两个增强峰（图2l）。我们将这两个宽峰归因于石墨的D带和G带，表明存在碳物质。

以混乱的形式呈现20,21。

微生物学测试显示，在储存期间，由于UFH处理，微生物的生长受到显著抑制

肉类外观可以用作快速检查微生物繁殖的方法（图3a）。UFH处理和未处理的牛肉在室温下储存80小时，每隔20小时检查其中心区域。在这些条件下，UFH处理的牛肉的外观在储存期间基本保持不变（图3a上排）。与此同时，未处理牛肉在前20小时颜色变暗，40小时后由于微生物繁殖其表面出现水状（图3a下排）。

图3 未处理和UFH处理牛肉的安全性评估。a 储存期间UFH处理（上排）和未处理牛肉（下排）的照片。b, c 短期（24小时）微生物学测试，b 为APC，c 为EB。d–f 长期（100小时）微生物学测试，d 为APC，e 为EB，f 为YM。实线为使用Baranyi–Roberts模型拟合的结果。g 取自UFH处理牛肉表面的肉样在不同浓度下对3T3-L1（小鼠胚胎成纤维细胞）和CCD18co（人结肠组织细胞）的细胞活力测定。当前的微生物学测试不涉及细菌孢子。误差线表示一个标准差的不确定性。

为了量化UFH方法抑制细菌和真菌生长的有效性，我们比较了室温下UFH处理和未处理牛肉样品中的微生物含量，包括总需氧中温菌（用需氧平板计数（APC）表示）、肠杆菌科（EB）以及酵母和霉菌（YM）（图3b–f）。微生物学测试在短期（24小时）和长期（100小时）进行；并且使用Baranyi–Roberts模型拟合微生物生长曲线（图3d–f中的实线）22。对于未处理牛肉，APC和EB的数量在前24小时迅速增加，而UFH处理的牛肉APC在前22小时内仍低于检测限，EB在前24小时低于检测限（APC和EB的最低检测限分别为0.70和0.48 log CFU/g，详细信息见方法部分），如图3b、c所示。长期测试显示完全的微生物生长情况。

未处理牛肉的微生物特征（图3d–f分别为APC、EB和YM）。请注意，YM的短期测试数据未显示，因为未处理和UFH处理的牛肉中YM计数仍不可检测；但长期测试明确显示，未处理牛肉中的YM群体在20小时后迅速增加，并在100小时后达到约10^6/g（图3f）。相比之下，在整个100小时期间，UFH处理的牛肉中未检测到YM。在储存的后期阶段，未处理的牛肉样品已完全变质，而UFH处理的牛肉样品的细菌计数几乎未达到临界值。例如，根据美国农业部农业营销服务（AMS）的规定，碎牛肉的APC临界值为4.0 log CFU/g。未处理牛肉在室温储存约12小时后，APC计数超过临界值（图3b），而UFH处理的牛肉即使存储 100 小时后，也保持在限值以下。我们还对 UFH 处理过的牛肉表面进行了细胞毒性评估，以解决潜在的安全性问题。与未处理的牛肉相比，当培养加入从 UFH 处理表面收集的牛肉样本时，3T3-L1（小鼠胚胎成纤维细胞）和 CCD18co（人结肠组织细胞）的细胞活力没有变化（图 3g）。

UFH 处理在储存过程中保持牛肉品质

除了保证安全，保存方法保持食品质量也至关重要，这种质量以外观、质地和营养水平为特征。质地是衡量肉类质量的重要指标，直接关联到食用时的口感。我们进行了流变学实验，包括储存模量 G′（弹性行为）和损耗模量 G″（粘性行为）的应变扫描，以评估 UFH 处理可能对牛肉样品质地产生的影响。室温下存储 100 小时后，未经处理和 UFH 处理的牛肉的流变学数据如图 4a 所示（流变学数据在存储期间每 20 小时采集一次，见图 S8）。未经处理的样品显示 G′ 和 G″ 值约为 UFH 处理样品的四分之一。食品质地通常可分为四类：韧、弹性、糊状和脆，通过 s 进行量化。

应力-应变曲线上线性粘弹性区域末端的应力和应变值26,27。新鲜牛肉以及经过UFH处理的牛肉表现为“韧性”材料（图4b）。在存储过程中，由于微生物腐败导致肌纤维蛋白分解，未经处理的样品的质地经历了从“韧”到“糊状”的变化。UFH处理牛肉的质地变化在应力-应变图中表现得更加局部化（图4b）。在室温存储过程中，由于水分流失，曲线略微向“脆性”区域移动。这些结果表明，UFH处理对牛肉样品的质地影响可以忽略不计，我们认为这是因为该过程仅影响肉的表面。

图4 未处理和UFH处理牛肉的质量评估。a 基于储能模量G'和损耗模量G''随振荡应变的变化，对未处理和UFH处理牛肉在储存100小时后的流变特性进行表征。b 储存过程中质地的变化。c 使用欧几里得距离量化储存过程中牛肉颜色的变化。d–f 测量储存期间未处理和UFH处理牛肉的d 非蛋白氮浓度，e pH值，f TVB-N浓度。误差线表示一个标准偏差的不确定性。

我们还研究了未经处理和 UFH 处理的牛肉在新鲜度和营养价值方面的差异。肉的颜色是其新鲜度的直接指标。我们通过在肉类照片上随机选择的像素点，使用颜色的 RGB 分量的欧几里得距离来表征牛肉样品的外观。以新鲜屠体为参考，UFH 处理的牛肉中心区域在 80 小时内欧几里得距离保持在同一水平，而未经处理的牛肉组显示欧几里得距离显著增加，这也可以通过牛肉样品的暗色调得到证明。这是因为肉类暴露在空气和光照下会发生各种氧化过程，以及储存期间的肉类腐败效应。

微生物的蛋白水解活性分解肉类中的蛋白质，产生的肽和氨基酸进一步分解为低级胺和氨32。这些变质过程增加了食物中毒的风险，并可能显著降低营养水平。使用了三种化学标志物，即非蛋白氮（NPN）含量（图4d）33,34、pH值（图4e）35,36和总挥发性碱性氮（TVB-N）含量（图4f）37–39，来评估食物的新鲜度和营养水平。在UFH处理的牛肉储存期间，这三种标志物基本保持不变。然而，对于未处理的牛肉，NPN含量在储存后期的80小时上升，从约24 mg/g增加到约31 mg/g（图4d）。此外，pH值从5.6（±0.02）升至7.2（±0.3）（图4f）；TVB-N含量增加了约10倍（图4f）。这些结果强烈表明建议UFH处理的牛肉可以在大约100小时内保持新鲜。

讨论

我们将牛肉在超高频热处理（UFH）后微生物生长显著抑制归因于表面脱水和微生物灭活的综合作用。在UFH处理过程中，由于碳毡温度达到约2000 K（图2d），肉类表面温度达到约900 K。更重要的是，UFH导致水分蒸发，形成约1毫米厚的脱水层（图2e），这与表面水分活度（aw）测量结果一致：在储存80小时期间，牛肉表面的aw保持在约0.8，而未处理的牛肉水分活度则高得多，约为0.99（图S5）。水分活度是限制食品微生物生长的主要参数之一。当aw > 0.91时，大多数细菌和许多酵母能够繁殖，而大多数霉菌的生长需要aw > 0.80 40,41。在牛肉表面维持约0.8的aw值在抑制微生物生长中起着关键作用。

这些研究结果表明，UFH导致的微生物生长抑制机制与传统干燥和干腌42类似，但后者方法显著改变了整体肉质和风味。

需要指出的是，热辐射是UFH方法中占主导地位的传热机制，这可以从加热元件的高光辐射中得到证明（图2b）。因此，UFH处理不需要肉表面与加热元件之间的完美接触，这使其即使在肉表面粗糙的情况下也能对材料进行灭菌。此外，UFH方法可以实现放大应用，因为加热元件具有柔性，能够有效覆盖具有不规则表面的广阔区域，例如大型胴体，而放射性热传递可以克服接触不完美的问题。

我们食品加工的目标是保持食品的新鲜度，在不添加化学添加剂和/或延长加工时间的情况下，将其原有特性保持在尽可能高的程度。UFH 方法是一种食品表面处理方法，可以在表面形成一层保护性薄膜（灭菌和脱水），有助于延缓可能改变肉类颜色和质地的各种氧化过程。传统加热方法由于加热时间较长（图 1b），可能会显著使蛋白质变性。例如，牛肉肌球蛋白、肌动蛋白和胶原蛋白在 54–58 °C、71–83 °C 和 65–67 °C 之间变性43,44。如

图 2d 所示，温度变化仅发生在肉类外层（距表面约 2 mm）；内部温度在整个过程中保持不变。当加热停止时，肉类表面的向内热传递完全依赖于热传导，热量通过对流迅速散发到环境中（图 S10）。在这方面，UFH 肉表面处理与传统烹饪有根本不同，传统烹饪是将整块肉加热。需要注意的是，在这一阶段，由于使用了冷冻肉作为模型，UFH 主要作为一种辅助肉类保存方法；然而，其应用于新鲜肉类并未预计会遇到显著障碍。

可以理解，由于对肉类进行极高温处理，可能会引发潜在健康风险的担忧。因此，我们进行了细胞毒性评估，结果表明UFH处理的表面不显示细胞毒性，因为Raman光谱（图2l）显示表面碳化可能是主要的化学过程。此外，丙烯酰胺的生成——一种对人类具有致癌性的化合物——是烧烤和油炸等烹饪方法的主要健康担忧之一。高效液相色谱-质谱联用（HPLC-MS）分析表明，UFH处理的牛肉表面的丙烯酰胺浓度保持在<7ppb的水平（图S3），远低于欧盟法规设定的500ppb基准限值45。此外，HPLC全扫描分析表明杂环芳香胺样品中不含es (HAA)和苯并[a]芘（表S1和表S2）。

经 UFH 处理的肉类呈现出“烧焦”外观，可能会影响顾客的接受度。因此，UFH 方法可能最适合用于大规模的肉类处理（例如屠宰场处理胴体），因为成本效益与散装肉的比表面积成反比。在保存和运输后，在零售端可以去除散装肉表面的“烧焦”层（厚约 100 微米），以确保产品对消费者具有吸引力。未来的研究可以通过降低加热温度来避免碳化效应，同时仍保持脱水表层的形成。

由于UFH在室温下的微生物抑制作用，除了因降低制冷需求而减少的能源消耗外，还可能实现经济收益。食品储存温度的升高可能由不可预测的因素引起，例如停电或设备故障。室温下保质期的延长可能显著降低因临时意外温升而导致的食品变质风险。然而，目前尚无完整的生命周期分析，因为这在很大程度上取决于多个因素，例如应用目标（尽管原则上，该方法对于大型肉块如整胴体最节能，但较小的产品如初级或次级肉块也是其他选择）以及肉类分配方案等。加热设备需要优化以满足各种应用需求。

方法

UFH 实验

使用尺寸为 4 × 2.5 厘米的碳毡作为加热元件（AvCarb G280A，FUELCELL Store）。碳毡的两端通过铜夹固定在石墨板上，并连接到直流电源（MP10050D，StarPower）。直流电源的输出电流和电压可分别在 0–50 A 和 0–100 V 之间调节。加热周期时间可以控制。在典型的 UFH 实验中，约 1800 W 的输出功率在 <1 s 内施加到碳毡上，对应的温度曲线在约 0.2 s 内保持峰值温度约 2100 K（图 2c）。可以同时使用两个碳毡，同时加热物体的上下表面。

碳毡的温度变化采用基于颜色比率测温的高速摄像机（Vision Research Phantom Miro M110）测量，视频以 200 帧/秒录制。

牛肉是从当地零售商购买的。为了便于切割和成型，牛肉被短暂存放在冷冻室中，然后取出切成1立方厘米的方块。接着将牛肉块分为两组（用于UFH处理和对照），每组放入一个密封袋中，并存放在−253 K的环境中，直到进行UFH实验。

UFH过程中的热量和水分含量分析

我们使用基于有限元方法的 COMSOL 多物理场软件研究 UHF 过程中冷冻牛肉的热传递以及水分含量的变化。我们的模型如图 S10 所示，被简化为二维问题，仅冷冻牛肉表面受到加热，其余部分暴露在环境条件下。加热元件位于冷冻牛肉的底部，产生 2000 K 的高温，持续时间为 1 秒。该热传递提高了牛肉的温度，融化了冰，并导

致牛肉内的水分蒸发。模拟在 10 秒的时间范围内进行，包括加热和冷却阶段。用于模拟的热传递方程、基本假设、边界条件以及材料属性参数等详细信息见补充信息。

微生物学检测

取各5克UFH处理样品和对照样品，加入45毫升无菌缓冲蛋白胨水(BPW)中浸泡，并使用搅拌器(Seward 型 80, 英国)搅拌2分钟。随后依次制备10^-1、10^-2、10^-3、10^-4和10^-5的额外四个稀释液。对于长期测试，还制备了10^-3、10^-6、10^-9、10^-12和10^-15的五个额外稀释液。

好氧平板计数(APC)。将所有稀释液均匀分配到APC平板上(Petrifilm™，3M)。制备好的平板在35 ± 1 °C下孵育48小时，然后计数菌落数。可计数范围为25至250 CFU。

肠杆菌科（EB）。按照 APC 的相同程序，用（Petrifilm™，3M）对所有稀释液进行平板操作。EB 计数平板在 35 ± 1 °C 下孵育 24 小时，然后计数菌落数。与气泡相关的红色菌落或被黄色区域包围、有无气泡的菌落均被计数。可计数范围为 15 至 100 CFU。

酵母和霉菌（YM）。按照 APC 的相同程序，用快速酵母和霉菌计数平板（Petrifilm™，3M）对所有稀释液进行平板操作。EB 计数平板在 25 ± 1 °C 下孵育 48 小时，然后计数菌落数。所有红色菌落均被计数，无论其大小或颜色深浅。可计数范围为 10 至 100 CFU。

化学特性

总蛋白含量。使用氮测定仪（Leco TruMac N）对牛肉样品的总蛋白含量进行量化。将 1.0 ± 0.2 克牛肉样品装入陶瓷舟中，并在对流烘箱中以 101 ± 1 °C 烘干 45 分钟后进行氮分析测量。空舟重量的测量标准差小于 0.002%。使用乙二胺四乙酸（EDTA）作为校准标准。炉温为 1100 °C，喷嘴流量约为 1.8 L/min，吹扫流量约为 4.2 L/min。根据测得的氮含量，通过乘以氮与蛋白的转换系数 6.25 来报告蛋白含量。

总挥发性碱性氮（TVB-N）。使用 Conway 法测定 TVB-N。将 10 克绞碎牛肉加入 100 mL 去离子水，使用均质器（Ultra-Turrax T25，IKA，德国斯陶芬）均质 30 分钟。

在直径为 3 mL 的 Conway 培养皿内室中加入 3 mL 硼酸吸收液（20 g/L）和 50 mL 的 pH 指示剂（甲基红与溴酚绿按 1:5 体积比混合）；在外室中依次加入 3 mL 饱和碳酸钾溶液和 1 mL 过滤后的牛肉匀浆液。

随后将 Conway 培养皿密封，在 37 °C 下孵育 2 小时。使用 HCl（0.1 mol/L）滴定吸收了氮化合物的硼酸。TVB-N 含量 cTVBN（mg/100 g）的计算公式为：

公式（1）：$cTVBN = (v1 - v2) \times c \times 14 / (m \times 0.05) \times 100$，其中 v1 为待测样品的 HCl 滴定体积（mL），v2 为空白样品的滴定体积（mL）；c 为 HCl 的实际浓度（mol/L）；m 为牛肉样品的重量（g）。

细胞毒性评估

3T3-L1 和 CCD18co 细胞系来自美国典型培养物保藏中心 (ATCC, CL-173)。细胞被接种并培养在含有碳酸氢钠 (3.7 g/L)、青霉素-链霉素 (1%) 和牛胎血清 (10%) 的 Dulbecco 改良 Eagle 培养基中。过度融合的细胞在处理两天后，用胎牛血清 (10%)、3-异丁基-1-甲基黄嘌呤 (0.5 mM)、地塞米松 (1.0 mM) 和胰岛素 (1.67 mM) 诱导形成脂肪细胞。

物理表征

扫描电子显微镜 (SEM)。牛肉样品在进行扫描电子显微镜 (TEScan XEIA FEG SEM, 捷克布尔诺) 实验前先冻干。样品表面涂覆了一层 1 nm 厚的铂层；SEM 测量在 10 kV 加速电压下进行。使用 4pi 分析系统获取图像 (美国北卡罗来纳州达勒姆) 。

拉曼光谱。实验使用冻干牛肉样品，采用Horiba Jobin Yvon（新泽西爱迪生）共焦拉曼光谱仪进行。激光激发波长为532 nm，目标物镜放大倍数为10×。光谱使用600 g/mm 光栅采集。必要时添加中性密度滤光片以防止样品损伤。

质构分析。在室温下对厚度为2 mm的牛肉样品进行应变扫描，使用平行板几何结构的流变仪（TA Instruments）。线性粘弹区末端的平台应力和应变被用来量化牛肉的质构。

组织学显微镜。牛肉样品首先浸泡在含有4%（体积分数）甲醛的磷酸盐缓冲液（pH = 7.4）中，然后迅速投入液氮冷却的异戊烷中。使用低温切片机（Leica Microsystems 3050S，德国努斯洛赫）进行切片。组织学研究使用光学显微镜（Olympus VS-BX）进行，并通过数码相机（VC50）记录显微照片。

颜色分析。基于牛肉照片上随机选取的50个像素，计算欧几里得距离DE，使用以下公式：

公式（2）：$DE=\sqrt{((R2-R1)^2+(G2-G1)^2+(B2-B1)^2)}$，其中R、G和B分别表示给定像素的红色、绿色和蓝色三个组成分量。下标（2和1）指不同的两个像素28。

补充信息

补充信息同行评审文件其他补充文件说明补充电影 S1

原始数据

原始数据

致谢

LH 感谢马里兰大学 A. James Clark 工程学院的支持。对任何商业产品或商标名称的识别并不意味着美国国家标准与技术研究院的认可或推荐。

作者贡献

L.H. 负责指导该项目。Y.M. 和 L.H. 构思了该发明。Y.M.、P.M.、T.L. 和 L.H. 设计了实验。P.M.、T.L.、Y.M.、S.L. 和 G.C. 进行了闪速加热实验。P.M.、X.J. 和 B.Z. 进行了微生物学测试。H.L.、X.Z. 和 Y.M. 进行了热分析。S.O.R. 进行了食品毒性测试。P.M. 进行了显微镜和色谱实验，以及肉质分析。Y.M. 和 M.Z. 进行了光谱测量。P.M. 和 Y.M. 进行了组织学研究。H.X. 和 X.W. 进行了高速摄像。R.T. 为 UFH 方法在肉制品中的应用提供了建议。Y.M.、P.M.、H.L.、A.H.B.、Y.L.、R.T.、C.-I.W.、Q.W.、R.M.B. 和 L.H. 进行了协作撰写。

同行评审

同行评审信息

《自然通讯》感谢 Olivier Couvert、Alfredo Palop 以及其他匿名审稿人对本工作的同行评审所做的贡献。同行评审文件可供查阅。

数据可用性

本文提供了源数据。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

脚注

补充信息

在线版本包含可在 10.1038/s41467-024-47967-1 处获取的补充材料。

文献 02 • PMID 35158274

利用高光谱成像监测微波真空与热风脱水牛肉片和牛肉条的水分含量及复水速率

Monitoring of moisture contents and rehydration rates of microwave vacuum and hot air dehydrated beef slices and splits using hyperspectral imaging

作者：Ren Y, Sun DW

期刊与年卷：Food Chemistry，2022; 382: 132346

DOI：10.1016/j.foodchem.2022.132346

开放许可：CC BY

摘要

食品微结构和加工方式对加工过程中的水分迁移具有重要影响，而理解这些影响有助于提高产品质量。本研究采用近红外高光谱成像，评价纤维方向和脱水方法对牛肉脱水及复水行为的影响。牛肉片采用横切，牛肉条采用纵切，并分别通过热风干燥和微波真空干燥处理。结果表明，在热风干燥过程中，牛肉片中的水分蒸发快于牛肉条；微波真空干燥样品的复水速率高于热风干燥样品。主成分分析能够有效区分不同纤维方向、加工方式和处理时间的样品。所建立的简化 RC-SG-PLSR 和 RC-2nd Der-PLSR 模型对水分含量和复水速率具有较好的预测精度，交叉验证决定系数分别达到 $R^2p = 0.994$ 和 $R^2p = 0.889$。化学分布图进一步确认了纤维方向和脱水方法对样品水分迁移的影响。

完整译文

1. 引言

作为最广泛消费的肉类产品之一，牛肉富含蛋白质、维生素、脂肪酸和矿物质。水分含量（MC）为65–80%的新鲜牛肉极易腐败，而脱水牛肉由于保质期更长、质量和体积较小，更适合运输和储存（Li 等，2018）。特别是，脱水牛肉是零食的重要成分，也是方便食品中必不可少的可复水原料。发展中国家人均脱水牛肉的年消费量从20世纪60年代的7公斤显著增加到2000年的18公斤，并预计在2030年达到26公斤（Li 等，2018）。

食品工业可使用多种脱水技术，包括热风干燥（HAD）、微波干燥、太阳能干燥和冷冻干燥，其中热风干燥是工业中牛肉脱水应用最广泛的技术（Heinz & Hautzinger, 2007）。在牛肉的热风干燥过程中，热量通过对流从周围的热空气传递到牛肉表面，然后通过传导传递到内部，这会导致肌纤维收缩，并为水分从肌纤维内部向周围热干空气迁移提供通道（Shi et al., 2021）。然而，热风干燥耗时且耗能，在某些情况下能量效率可能低于10%（Crichton et al., 2017）。另一方面，微波真空干燥（MVD）是一种具有吸引力的脱水方法，它将真空条件与微波加热结合，在这种方法下，牛肉样品可以在相对较低的温度下脱水，从而高能效（Monteiro 等，2018；Cui 等，2003，Cui 等，2004a，Cui 等，2004b）。在微波真空干燥（MVD）过程中，牛肉内部产生的蒸汽从内部向表面传输。与热风干燥（HAD）相比，MVD 可以实现样品内外部之间更均匀的温度分布，并且使肌纤维收缩更少，同时以较少的加工时间和能耗生产出与冷冻干燥相当的产品（Cui 等，2005，Monteiro 等，2015）。

MC 是脱水评估中的一个关键参数。通过监测产品在脱水过程中的 MC，可以避免过度或不足的脱水。除了 MC 外，脱水样品的复水率（RR）也是另一个重要的质量指标。高质量的脱水产品应表现出更高的复水率和复水能

力（Fellows, 2009）。对于肌肉类等纤维食品，纤维方向会影响脱水和复水过程中的水分迁移行为（Rojas 和 Augusto, 2018；Karabacak 等, 2014；Lin 等, 2020）。作为一种典型的肌肉食品，牛肉由肌肉纤维及其周围的结缔组织网络组成，其中大部分 MC（85%）存在于肌肉组织的肌原纤维内空间，其余 15% 则包括肌原纤维间、肌束间及肌束外的水分群体（Pearce 等, 2011）。调查其影响因素因此，了解纤维方向对牛肉脱水和复水行为的影响，对于提高脱水牛肉的质量是有用的。

高光谱成像（HSI）技术作为一种无损过程分析工具（PAT），结合了光谱学与计算机视觉技术，以提供食品属性的光谱和空间信息（Lei 和 Sun, 2022；Lin 等, 2022；Ma 和 Sun, 2020；Xie 等, 2015）。近年来，利用HSI分析食品脱水过程的研究数量显著增加（Ren 等, 2021；Liu 等, 2017）。已有多项研究探讨了使用HSI评估牛肉脱水的方法，主要集中在动态评估牛肉的水分含量（MC）（Achata 等, 2021；Liu 等, 2018；Retz 等, 2017；von Gersdorff 等, 2017, 2021）和色度（Liu 等, 2018；Retz 等, 2017；von Gersdorff 等, 2017, 2021）。对化学成分（Xu 等, 2018；Yang 等, 2017）和质地特性（Ma 等, 2017；Su 等, 2018；Özdoğa）也进行了评估。

n 等人，2021）对其他食品的研究也受到密切关注。然而，牛肉纤维方向对脱水和复水过程的影响尚未被研究。

因此，在本研究中，使用热风干燥(HAD)和微波真空干燥(MVD)处理了具有不同纤维方向的牛肉块。随后，所得的牛肉片和切条用于复水分析。在干燥和复水过程中，利用近红外高光谱成像(NIR-HSI)连续评估牛肉块的含水量(MC)和复水率(RR)，并通过化学分布图可视化纤维方向和干燥方法对水分迁移的影响。据我们所知，这是首次关于牛肉纤维方向对干燥和复水过程影响的无损评估研究。我们相信，本研究的结果应能显著促进对肌肉食品中水分迁移的理解，这对于工业生产高质量脱水牛肉以制备小吃和速食品原料非常有用。

2. 材料与方法

2.1. 样品准备

从当地超市（爱尔兰都柏林特易购）购买了低脂比例（3.5 g/100 g）的新鲜牛臀肉切块。牛肉切块的脂肪和外部结缔组织被去除，然后将切块在−18°C下冷冻过夜，以获得足够的硬度便于切片。冷冻样品用不锈钢切片机（F250E，CE USO专业，意大利）横向和纵向切成厚度为5 mm的切片和切条，然后用锋利的刀切成方块（40 mm × 40 mm）。共获得216个样品，包括108个切片和108个切条，这些样品被分为两组，其中96个样品，包括48个切片和48个切条，用于脱水分析，另一组120个样品，包括60个切片和60个切条，用于复水分析。每三个具有相同纤维方向的样品被密封在塑料袋中，以便在冰箱中解冻。

在实验前，将其置于4°C以防止水分流失和酶活性。

2.2. 脱水和复水程序

用于脱水分析的96个样品进一步分为两组，分别用于微波真空干燥（MVD）和热风干燥（HAD），每组包括24片切片和24切条。间歇性MVD使用由都柏林大学食品制冷与计算机化食品技术中心（UCD Food Refrigeration and Computerized Food Technology, FRCRT, Dublin, Ireland）定制设计的微波真空干燥机进行，功率为250瓦，真空压力为2千帕。干燥器的详细信息可参考其他文献（Lin et al., 2021）。在MVD过程中，样品采集时间为0、4、8、12、16、20、24、28分钟，每个加热周期为加热2分钟，间歇2分钟（Kumar et al., 2014）。

HAD是在强制对流干燥箱（VENTI-Line VL 112 Prime，VWR International Sp. z o.o. 格但斯克，波兰）中进行的，干燥温度为70°C，风扇功率为50%。样品放置在铝箔纸上以避免加热不均匀，并在实验过程中于0、1、2、3、4、5、6和7小时采集数据。所有样品在称重和高光谱成像采集前都冷却至室温（von Gersdorff等，2017）。

除了用于脱水实验的96个样品外，另外120个样品，包括来自7小时热风干燥（HAD）的30个切片和30个切条，以及来自28分钟微波干燥（MVD）的30个切片和30个切条，用于复水实验。复水通过将样品放入装有蒸馏水的烧杯中进行，烧杯置于温控循环水浴（TC120, Grant Instruments Ltd., Cambridge, UK）中，温度为80°C。复水前对样品进行称重，并在0、5、10、15、20、25、30、40、50和60分钟从烧杯中取出样品，用纸巾吸干多余的水分。样品在空气中静置10分钟后进行高光谱成像扫描和再次称重。

2.3. 高光谱图像采集

该实验室基的高光谱成像系统用于获取样品的HSI图像。该系统由两只500 W卤素灯（JP245V-500WC，日本东京Ushio公司）、成像光谱仪（ImSpector N17E，芬兰Oulu Spectral Imaging有限公司Specim）、CCD相机（Xeva 992，比利时Leuven Xenics红外解决方案公司）、镜头（S31-f/2.0，芬兰Oulu Spectral Imaging有限公司Specim）以及由步进电机（GPL-DZTSA1000-X，北京Zolix仪器公司）控制的运输平台组成。在计算机（戴尔计算机公司，美国）上安装的数据采集软件（SpectraSENS，英国格拉斯哥Gilden Photonics有限公司）用于控制CCD探测器的曝光时间、传送台的移动距离和速度，以及图像采集和校正。所获得的光谱范围为950.35至1654.15 nm，间隔为2.75 nm。

因此，总共产生了256个波段。为了避免获取的图像出现任何失真并确保像素分辨率相等，相机的曝光时间、帧率和电机速度都进行了优化。牛肉样品被放置在运输平台上的白色瓷砖上，以恒定速度20毫米/秒逐行扫描，光谱仪的曝光时间设置为10毫秒。

对原始高光谱图像进行了反射率调整，以减少光源变化的影响（Lei 等, 2019; Cheng 等, 2018）。拍摄了一块均匀白色瓷砖（约 99% 反射率）作为白色参考图像，而暗参考图像则通过关闭照明灯并用不反光的不透明盖子覆盖相机镜头拍摄（约 0% 反射率）（Wu & Sun, 2013）。然后使用这些参考图像通过以下公式对原始高光谱图像进行校正（Lin 等, 2021; Ma 等, 2019）：(1)$R=IR-IDIW-ID$其中 R 为校正后的高光谱图像；IR 为原始高光谱图像；ID 为暗参考图像；IW 为白色参考图像。

2.4. 质量属性测定

2.4.1. 水分含量和复水率

样品在高光谱图像采集后立即称重。样品的含水量（MC）采用标准 AOAC 方法，通过在 105 ◦C 下干燥样品 24 小时以获得干质量（von Gersdorff 等, 2021）。复水率（RR）的计算基于样品复水前后的重量差。湿基（w.b.）含水量（MC）和复水率（RR）使用以下公式计算：(2)MC(%) = (mi − md) / mi × 100(3)RR = M / M0其中 mi 为样品的初始质量，md 为在 105 ◦C 下干燥 24 小时后的样品质量。M 和 M0 分别为样品复水后的质量和复水前的质量。

2.4.2. 收缩率和膨胀比

表面收缩率和膨胀比通过加工前后样品的顶视计算机视觉图像计算（Lin 等，2021）。顶视图像由计算机成像系统（Canon PowerShot A75，Canon 公司，纽约，美国）拍摄，并由 RemoteCapture DC 软件（版本 2.7.5.27，Canon 公司，纽约，美国）控制。为了准确计算表面积，首先校正相机的畸变，然后将牛肉样品放在白色瓷砖上以获取图像。收缩率和膨胀率计算公式如下：(4)$\delta(\%)=S0-StS0\times100(5)Er(\%)=PtP0\times100$其中 δ 表示样品的收缩率，S0 和 St 分别为未加工样品和干燥 t 分钟后的样品图像像素数。Er 表示膨胀比，Pt 和 $P0$ 分别为复水 t 分钟后的样品和干燥样品的像素数。

2.4.3. 统计分析

使用 SPSS 软件 27 版本（IBM 公司，纽约，美国）进行方差分析（ANOVA）比较，以识别样品的 MC、RR、收缩率和膨胀率之间的差异。统计显著性水平定义为 $P < 0.05$（Liu 等，2018）。

3. 高光谱数据分析

3.1. 光谱提取与预处理

通过应用由两个低反射率波段（1449.91 和 1579.63 nm）从两个高反射率波段（980.71 和 1267.75 nm）之和中减去所创建的掩模，将感兴趣区域（ROI）从高光谱图像的背景中分割出来（Pu 和 Sun, 2015; Pu 和 Sun, 2016）。然后通过大津法阈值分割确定阈值（Otsu, 1979）。为了去除高光谱图像中的噪声，仅使用 989 到 1576 nm 范围内信噪比较高的光谱（共 215 个波段）进行后续分析，原始光谱图像进一步使用 L1HyMixDe 算法进行去噪（Zhuang & Ng, 2020）。随后，从每个样本的 ROI 中提取平均光谱（Cheng 等, 2016b; Cheng 等, 2017）。

原始光谱数据经过预处理，以减少仪器漂移、光散射和环境噪声的干扰。本研究评估了五种预处理方法的性能，即标准正态变量变换（SNV）（Su & Sun, 2017b）、多元散射校正（MSC）、Savitzky-Golay平滑（SG平滑）、一阶导数（1st der）和二阶导数（2nd der）。SG平滑、一阶导数和二阶导数均使用Sav-Gol算法进行，其中多项式阶数设置为2，窗口大小分别设置为7、9、11。

3.1.1. 主成分分析与模型校准

主成分分析 (PCA) 被用来在不参考样品的参考水分含量和复水率值的情况下研究样品之间的差异。计算了不同纤维方向、工艺方法和时间的样品的 PC1、PC2 和 PC4 得分以进行聚类分析。

样本被随机分为校准集（80%）和预测集（20%）以进行进一步分析。进行了多变量分析，即偏最小二乘回归（PLSR）（Ma, Pu, & Sun, 2018）、支持向量回归（SVR）以及稀疏系数波长选择与回归（SCWR）（Lei & Sun, 2020），以建立光谱数据与参考数据之间的回归模型。由于获得的全波长数据高度共线且数量庞大，因此选择通过建立的全波长PLSR模型得到的绝对回归系数（RC）最高的特征波长来构建简化预测模型（Pu et al., 2015, Su and Sun, 2017a, Dai et al., 2016）。

3.1.2. 模型评估

校准模型的性能通过决定系数 (R2) 和校准 (R2c, RMSEC)、交叉验证 (R2cv, RMSECV) 及预测 (R2p, RMSEP) 集的均方根误差 (RMSE) 进行评估 (Cheng et al., 2016a)，定义如下：(9)$R2=1-\Sigma n\ i=1\hat{}(\ y\ i-yi)2\ \Sigma n\ i=1\hat{}(\ y\ i-\ y^{-}\ i)2(10)RMSE=\sqrt{\ }\ 1\ n\ \ \Sigma n\ i=1\hat{}(\ y\ i-yi)2$其中$\hat{}y$ 为预测值，y 为测量值，y^{-}为样本均值，n 代表样本光谱数量。本研究采用了十折交叉验证。通常，表现良好的模型应具有较高的 R2 和较低的 RMSE (Younas et al., 2021, Pan et al., 2018)。

3.1.3. 可视化

简化的 RC-SG-PLSR 模型和全波长二阶导数 PLSR 模型分别用于预测 MC 和 RR。使用伪彩色图可视化了每种类型牛肉样品的时间序列 MC 和 RR 分布图。所有光谱分析均使用 (The MathWorks, Inc., Natick, MA, USA) 进行。

4. 结果与讨论

4.1. 脱水和收缩动力学

图1(a)显示了牛肉片和牛肉块在热风干燥（HAD）和微波真空干燥（MVD）过程中的水分含量。用于脱水的牛肉样品（n = 96）的平均重量为7.64克，0分钟处理样品（n = 12）的平均水分含量为71.89%（按湿重计）。此外，样品水分含量在大约330分钟内通过HAD降至约30%湿重，而通过MVD仅需约18分钟，使得本研究中MVD的脱水效率约为HAD的18倍。MVD与HAD效率差异的原因在于它们不同的脱水机制。在MVD过程中，牛肉作为一种介电材料能够在短时间内被微波加热，真空条件可促进水分在相对较低温度下蒸发（Chizoba Ekezie等，2017）。对于HAD，随着处理时间增加，牛肉片和牛肉块之间的水分含量差异增大，且牛肉片显示出显著较低的水分含量（P < 0.

05) 干燥 120 分钟后分裂。牛肉片和分裂的最终平均水分含量分别为 17.43% 湿重和 26.77% 湿重。这是因为热量和水分沿纤维方向的传递比垂直方向更快。牛肉片的纤维长度相对较短，导致水分子比分裂样品更快地从片状样品中逃逸到周围空气中（Meltem 等, 2014）。然而，由于脱水机制不同，纤维方向对微波真空干燥（MVD）效率的影响不显著（P > 0.05）。在热风干燥（HAD）过程中，热量首先从周围的热空气传递到牛肉表面，然后传导到内部。沿肌肉纤维方向的热传递比垂直肌肉方向要快（Sun & Zhu, 1999）。相比之下，微波真空干燥作为一种体积加热方式该工艺在样品的内外部之间实现了更均匀的温度分布，而不受纤维方向影响。此外，在微波真空干燥过程中水的更快扩散减少了与纤维方向相关的扩散系数差异（Meltem 等, 2014）。

图 1. 牛肉片和牛肉块在 (a) 热风干燥 (HAD) 和微波真空干燥 (MVD) 过程中的水分含量 (MC, % w.b.)，以及 (b) 牛肉样品在复水过程中的复水速率 (RR)，(c) 牛肉样品的收缩率和 (d) 膨胀比 (n = 3)。

图 1 (c) 显示了牛肉样品在 HAD 和 MVD 各阶段的收缩率。收缩率通常随时间增加，以补偿水分流失。牛肉片的平均收缩率高于牛肉块。对于大多数相同加工时间的组，这种差异具有显著性 (P < 0.05)，但 16 和 24 分钟 MVD 组，以及 60 和 300 分钟 HAD 组除外，这可能是由于牛肉卷曲引起的系统误差造成的。牛肉块较低的收缩率可能是由于其长纤维弹性相对较低，从而限制了横向收缩。

4.2. 复水与膨胀动力学

食品的复水行为复杂，可能会受到温度、微观结构、预处理和脱水工艺等因素的影响（Cunningham 等，2008；Rojas 和 Augusto，2018）。图 1(b) 显示了 HAD 和 MVD 处理的牛肉片和切条的复水率（RR），表明所有类型样品的 RR 随复水时间的增加总体上都有提高。在复水的最初15分钟内，RR 的增加比接下来的45分钟更快。RR 快速增加可能归因于表面附近空腔被水重新填充，而随后阶段 RR 增加不明显可能是由于水通过纤维运输并扩散到周围组织（Lin 等，2021；Meltem 等，2014）。MVD 处理的牛肉样品显示的平均 RR 高于 HAD 处理的样品。这可能是因为 MVD 中的膨胀效应提供了微波真空干燥牛肉具有疏松的多孔结构和较少的纤维收缩，使水在内部通道中的运输阻力较低（Monteiro 等，2015；Rojas 和 Augusto，2018）。此外，MVD 处理的切条牛肉的平均复水率高于切片，而 HAD 处理的样品则呈现相反的结果。在大多数组中，在相同阶段的 10 分钟复水后，切条和切片之间的复水率存在显著差异（P < 0.05），但 25 分钟 MVD 组和 20 分钟 HAD 组除外。对于 MVD 处理的样品，低气压和温和的体积加热导致膨胀效应，这可能在复水过程中促进毛细现象。相比之下，HAD 的相对较高温度（70°C）可能加剧收缩和肌纤维蛋白（如肌原纤维蛋白、肌红蛋白和肌动蛋白）变性，从而限制毛细现象的影响。

illary现象（Vujadinovic等，2014）。

牛肉片和牛肉条在复水过程中的膨胀比如图1(d)所示。牛肉片的平均膨胀比高于牛肉条，这与收缩率一致。然而，仅在15–30分钟HAD处理样品中观察到显著差异（P < 0.05）。这些结果表明顶部面积计算存在较高的系统误

差。加工过程中高温导致蛋白质变性和样品片卷曲，从而对面积测量产生负面影响。未来的研究可以采用其他测量方法以减少此类系统误差。

4.3. 牛肉样品的光谱特性

图 2 (a) 显示了典型脱水时间点（MVD 为 0、12、20、28 分钟）片和切块的平均光谱（989–1576 nm）作为示例。一般来说，平均吸光度具有相似的曲线特征，但其幅度不同。随着脱水时间的延长，样品的平均吸光度趋于减小。这一现象表明水分含量（MC）对光谱幅度具有主导作用（Su 等，2018）。图 2 (b) 展示了 MVD 处理的片和切块在复水前后的平均光谱作为示例。从图中片和切块可以观察到具有不同幅度的一般趋势，其中在约 1010、1190 和 1440 nm 处可以发现三个明显的强吸收峰。1010 nm 处的第一个吸收峰可归因于与牛肉蛋白质含量相关的 N-H 泛振（ElMasr）。

y 等, 2013)，接着是来自 OH 伸缩和弯曲带第一倍频组合的第二倍频的峰值 (1190 nm) (Nguyen-Do-Trong 等, 2018)。最后一个显著的吸收带大约在 1440 nm，可能与 OH 伸缩的第一倍频相关 (Su & Sun, 2017a)，在脱水和复水样品之间显示出明显差异。结果表明，基于光谱可以对不同类型的样品进行聚类并预测其水分含量 (MC) 的潜力。

图2. (a) 不同微波真空干燥(MVD)时间样品的平均吸收光谱，(b) MVD切片和分裂样品在复水前后的平均吸收光谱。

4.4. 主成分分析

进行了PCA分析，以根据样品的纤维方向、脱水方法和工艺阶段对样品进行聚类。HAD处理样品的前两个主成分得分绘制在图3(a)中。牛肉样品的纤维方向影响了PC2得分，其中劈开样品主要位于PC2的正侧，而所有切片样品出现在另一侧。此外，新鲜牛肉样品位于PC1最负的一侧，而处理时间较长的样品趋向于移向更正的一侧。从图3(b)中MVD和HAD处理样品的PC1也可以观察到相同趋势，这表明水分含量决定了脱水样品的PC1得分。此外，不同工艺的样品在图3(b)中占据了不同区域。未经处理的样品位于PC1的-1到-1.5之间，HAD处理样品出现在PC1为-1到1的区域PC4 的范围是 −0.1 到 0.05，而经过 MVD 处理的样品占据了图中其余部分。在图 3 (c) 中，与脱水样品类似，处理时间较短的复水样品具有相对较低的 PC1 分数。此外，与初始复水阶段的样品相比，末端阶段样品之间有相当大的重叠。这可能是由于初始处理阶段 RR 快速增加，而末端阶段增加较慢。由于脱水和复水牛肉片的 PC1 分数与样品中的水分含量相关，因此 PC1 分数可以用作加工时间的指标。成功的聚类还显示了高光谱成像 (HSI) 在根据牛肉片的纤维方向、加工方法和时间自动分类方面的潜力。

图3. 主成分分析得分图：(a) 热风干燥（HAD）过程中切片和分割样品，(b) HAD和微波真空干燥（MVD）过程中样品，(c) 复水过程中样品，以及基于最佳全波长模型的测量值与预测值之间的线性拟合：(d) 含水量（MC，% w.b.）和 (e) 复水率（RR）。

4.5. 基于全波长的校准模型

使用五种预处理方法和三种回归算法进行MC和RR预测的模型性能总结如表1所示。大多数MC预测模型表现出令人满意的预测精度，R^2超过0.9，RMSE小于5%。与PLSR和SCWR相比，SVR模型总体上预测精度相对较低。此外，并非所有预处理方法都能提高模型的预测性能。例如，一阶和二阶导数降低了SVR和SCWR模型的性能，因为这种预处理可能会去除校准所需的有用信息（Shenk等，2008）。与原始光谱相比，SG平滑通常能提高模型的性能，而SNV和MSC由于其线性关系表现出类似的良好性能（Dhanoa等，1994）。平滑-PLSR模型被认为是MC预测的最佳模型，其R^2c、R^2c v，和R2p分别为0.998、0.996和0.998，而RMSEC、RMSECV和RMSEP分别为0.825%、1.207%和0.848%.

表 1. 基于全波长和选定特征波长的预测模型性能比较。

模型	预处理	RMSEC (%)	RMSECV (%)	RMSEP (%)	R2c	R2cv	R2p
空单元格基于全波长的 MC 预测模型							
PLSR	无	0.749	1.324	1.121	0.998	0.995	0.996
平滑	0.825	1.207	0.848	0.998	0.996	0.998	
一阶导数	0.803	1.481	0.813	0.998	0.994	0.998	
二阶导数	0.754	1.250	0.920	0.998	0.996	0.998	
SNV	0.846	1.401	1.082	0.998	0.994	0.996	
MSC	0.845	1.343	1.700	0.998	0.995	0.991	
SVR	无	2.930	3.182	3.327	0.975	0.970	0.969
平滑	2.728	3.009	3.314	0.979	0.974	0.966	
一阶导数	16.601	17.626	17.156	0.183	0.101	0.205	
二阶导数	18.621	19.231	17.952	0.005	-0.062	0.003	
SNV	1.546	1.706	1.647	0.993	0.992	0.992	
MSC	3.452	3.873	3.739	0.966	0.957	0.957	
SCWR	无	1.320	1.643	1.590	0.995	0.992	0.992
平滑	1.337	1.700	1.619	0.995	0.992	0.992	
1阶导数	2.579	3.021	3.388	0.981	0.974	0.965	
2阶导数	4.162	4.592	3.542	0.950	0.939	0.961	
SNV	0.837	1.363	0.828	0.998	0.995	0.998	
MSC	1.394	1.699	1.615	0.994	0.992	0.992	
基于全波长的RR预测模型							

PLSR	无	2.937	4.099	3.377	0.927	0.858	0.888
平滑	2.883	3.816	3.269	0.930	0.877	0.895	
1阶导数	3.043	3.824	3.198	0.922	0.877	0.899	
2阶导数	2.864	3.670	3.315	0.925	0.877	0.919	
SNV	2.980	3.856	3.120	0.925	0.875	0.904	
MSC	2.908	4.204	3.353	0.929	0.851	0.889	
SVR	无	6.216	7.046	6.356	0.692	0.604	0.438
平滑	6.080	6.297	7.714	0.659	0.635	0.563	
1阶导数	10.254	10.372	12.208	0.031	0.009	-0.096	
2阶导数	10.445	10.587	12.324	-0.005	-0.033	-0.117	
SNV	4.806	5.615	5.090	0.787	0.710	0.809	
MSC	6.437	6.799	8.845	0.618	0.574	0.425	
SCWR	无	3.460	4.345	4.445	0.889	0.825	0.859
平滑	3.265	4.147	3.959	0.901	0.841	0.888	
1阶导	4.722	5.185	5.463	0.794	0.751	0.787	
2阶导	6.237	6.547	8.009	0.640	0.603	0.542	
SNV	2.287	3.689	3.439	0.952	0.874	0.916	
MSC	3.403	4.303	4.461	0.893	0.829	0.858	

属性	简化模型	波长数量	RMSEC (%)	RMSECV (%)	RMSEP (%)	R2c	R2cv	R2p

基于所选特征波长的MC和RR简化预测模型

MC	RC-SG-PLSR	13	1.351	1.809	1.484	0.995	0.991	0.994
RR	RC-2阶导-PLSR	27	2.801	3.993	3.876	0.929	0.855	0.889

缩写：MC = 水分含量, MSC = 多元散射校正, PLSR = 偏最小二乘回归, RC = 回归系数, RMSEC = 校准均方根误差, RMSECV = 交叉验证均方根误差, RMSEP = 预测均方根误差, RR = 复水率, R2c = 校准决定系数, R2cv = 交叉验证决定系数, R2p = 预测决定系数, SCWR = 稀疏系数波长选择与回归, SG = SG 平滑, SNV = 标准正态变量变换, 1st Der = 一阶导数, 2nd Der = 二阶导数.

全波长RR预测模型的性能总体上不如MC模型，尽管大多数预测结果仍然很好（表1）。这可能是由于在复水过程中部分水分迁移到样品内部，以及近红外波的有限穿透深度限制了对内部水分的预测精度。此外，复水过程中RR的相对变化较小，使RR测量容易受到实验误差的影响，从而降低RR预测的准确性。与其他校准方法相比，PLSR模型显示出更好的性能。此外，与MC预测模型类似，一阶和二阶导数预处理降低了SVR和SCWR模型的预测精度，而SNV和MSC预处理通常提高了模型性能。SG平滑提高了pr的性能与原始光谱数据相比，预测模型显示出更好的效果，尽管这种影响有限。结合二阶导数预处理的PLSR模型可以被认为是最佳模型，其R2c、R2cv和R2p分别为0.925、0.877和0.919。图3(d-e)展示了通过测量值与预测值之间的线性拟合来评估最佳模型的预测精度，其中(d)为MC，(e)为RR。最佳RR预测模型的数据点比最佳MC模型更分散，表明RR预测结果偏差更大、精度较低。这些结果对应于它们的预测性能，可能是由于近红外波的穿透力有限，降低了高光谱成像对复水过程中内部水分迁移的预测性能，而且在整个过程中RR的变化范围小于MC，使预测更容易受到实验影响。

错误 (Rojas 和 Augusto, 2018; Sakare 等, 2020)。

4.6. 简化模型的开发

为了简化基于全波长建立的上述模型，根据已建立的PLSR模型的RC选择了一些特征波长（Ma, Sun, & Pu, 2017）。特征波长的选择是通过选择具有最显著绝对RC值的波长自动确定的（图4）。简化模型的性能与全波长模型相当（表1），尽管在简化MC和RR模型时只使用了14个和27个特征波长，分别仅占全波长带的6.51%和12.56%。全波长SG-PLSR模型最明显的RC出现在约997、1257、1301和1337 nm，对应于与MC相关的第一和第二个OH伸缩泛音（Ren et al., 2021）。高RC值是波长与参考之间强相关性的结果。

脱水过程中牛肉的含水量（MC）（Pu 等, 2015；Ma 等, 2017）。所获得的简化含水量预测模型表现出良好的预测性能，与全波长模型相比，预测精度的下降在 R^2 中低于 0.004，在 RMSE 中低于 0.6%。至于简化的复水率（RR）预测模型，最明显的特征波长出现在 1331 nm（OH 的第二次伸缩泛音），与含水量相关。然而，其他特征波长的相关性（RC）并不突出。这可能是由于近红外波（NIR）穿透能力有限，导致高光谱成像（HSI）对内部水分迁移的预测性能降低，以及在回水过程中 RR 变化相对较小，使得 RR 的预测易受实验误差影响（Rojas 和 Augusto, 2018；Sakare 等, 2020）。因此，与简化的含水量预测模型相比，更多的特征 w选择了波长（27）进行RR预测，分别获得了R^2c、R^2cv和R^2p为0.929、0.855和0.889的可接受精度。

图4. 基于最优 (a) 水分含量 (MC, % w.b.) 和 (b) 复水速率 (RR) 预测PLSR模型的回归系数进行的特征波长选择。

4.7. 可视化

由于感兴趣区域（ROI）中的每个像素都具有与目标属性相关的独特光谱，因此简化的RC-SG-PLSR模型和全波长二阶导数PLSR模型被应用于每个像素，以生成时间序列水分含量（MC）和残留率（RR）分布图（图5）。从图5(a)可以看出，在热风干燥（HAD）和微波真空干燥（MVD）过程中，牛肉片表现出不同的脱水模式。在HAD处理中，牛肉片和分块的边缘区域水分去除速度快于中心区域，这可能是由于样品边缘区域与周围热气流接触更多，而中心区域接触较少。相比之下，在MVD过程中，无论是片状样品还是切条样品，中心区域水分去除速度快于四个角落，这可能是微波功率分布不均匀和介电性能造成的（Pu 和 Sun, 2017；Pu 和 Sun, 2015）。此

外，牛肉片之间的水分含量差异也可以注意到切条。与脱水动力学相对应，在热风干燥（HAD）过程中，牛肉片的水分去除速度比切条更快，而在微波真空干燥（MVD）过程中这种差异不显著。至于时间序列回水图（图5，b），四种样品的复水率（RR）都随着加工时间的增加而增加。与回水动力学相对应，经MVD处理的切条在四种样品中具有最高的复水率，而经HAD处理的切条复水率最低。此外，可以在HAD切条的外围部分观察到较高的复水率，这可能是因为边缘区域在回水过程中与水的接触更多。然而，对于其他组，高复水率似乎减弱了这种差异。

图5. 牛肉的时间序列分布图：(a) 含水量 (MC, % w.b.) 和 (b) 复水率 (RR)。

5. 结论

研究表明，纤维方向和脱水方法都会影响牛肉的脱水和复水行为。主成分分析（PCA）能够很好地根据纤维方向、加工方法和牛肉干燥阶段进行聚类。基于全波长的偏最小二乘回归（PLSR）模型在水分含量（MC, R^2p = 0.998）和复水率（RR, R^2p = 0.919）的预测上都取得了良好效果，而基于选择特征波长的简化PLSR模型在MC (R^2p = 0.994) 和 RR (R^2p = 0.889) 的预测上也取得了良好结果。当前结果还显示，通过近红外高光谱成像（NIR-HSI）可以持续可视化牛肉切片和切块在脱水和复水过程中的水分含量和复水率。因此，本研究的结果对于更好地理解肌肉食品中的水分迁移具有参考价值，并可有助于行业生产高质量脱水牛肉，用于加工制造。

零食和方便食品原料。

CRediT 作者贡献声明

任宇乔：撰写 – 原始草稿、正式分析、调查。孙大文：监督、资金获取、资源、撰写 – 审阅与编辑。利益冲突声明作者声明，他们不存在已知的可能影响本文报告工作的经济利益或个人关系。

致谢

任宇乔感谢都柏林大学学院（UCD）和中国国家留学基金管理委员会（CSC）在 UCD-CSC 资助计划下对其博士研究的经济支持。

文献 03 • PMID 37429244

利用太赫兹时域光谱和近红外高光谱成像分析非热预处理对微波真空脱水牛肉品质的影响

Analyzing the effects of nonthermal pretreatments on the quality of microwave vacuum dehydrated beef using terahertz time-domain spectroscopy and near-infrared hyperspectral imaging

作者：Ren Y, Fu Y, Sun DW

期刊与年卷：Food Chemistry，2023; 428: 136753
DOI：10.1016/j.foodchem.2023.136753

开放许可：CC BY

摘要

非热预处理和快速无损检测都是改善干燥过程的有效技术。本研究评价不同预处理方法对微波真空干燥牛肉品质的影响，并利用太赫兹时域光谱和近红外高光谱成像比较该过程在实时水分含量、水分损失、色泽和收缩率方面的监测表现。结果表明，渗透预处理改善了微波真空干燥牛肉的干燥速率，并降低色泽变化和收缩率。基于太赫兹时域光谱和近红外高光谱的现场直接扫描与原位间接传感均能获得准确预测：水分含量的最佳 R^2p 分别为 0.9646 和 0.9463，水分损失的最佳 R^2p 分别为 0.9817 和 0.9563。近红外高光谱对水分含量的可视化结果表明，超声预处理抑制了微波真空干燥过程中的水分分布不均，而渗透预处理则促进了这种不均匀性。该研究可为工业微波真空干燥工艺优化提供依据。

完整译文

1. 引言

脱水是食品工业中保存大规模牛肉产品的一项关键技术。在脱水过程中，大部分水分含量（MC）从产品中被去除，这提高了产品的储存稳定性，便于运输，并减少了包装需求。然而，尽管脱水产品具有许多优点，干燥过程却是一项能耗高的工业操作，占制造业能耗的约12–20%。这使得脱水操作成为最耗能的工业工艺之一（Moses 等，2014）。此外，由于产品的理化属性可能随脱水进程而相应变化，不恰当的干燥条件总是导致脱水过程中质量属性难以预测的变化，从而降低牛肉产品的质量。因此，优化在开发新型食品脱水工艺时，提高加工能效和改善脱水产品的质量是关键的考虑因素。

微波真空干燥（MVD）作为一种新型食品脱水技术，近十年来引起了广泛的研究。与食品干燥行业中最常应用的热风干燥（HAD）相比，MVD具有不同的脱水机制，结合了真空干燥和微波加热的优点。在HAD过程中，热量通过对流从周围的热空气传递到肉类表面，然后热量传导到样品的内部，并在高温下去除水分。相比之下，在MVD中，体积加热使热量在材料内部产生，而真空条件由于降低了水的沸点，使水分更容易从样品中移除。因此，结合了真空干燥和体积加热的优点，MVD能够使水分可以在较低能量输入和相对较低温度下轻柔地从样品中去除，比传统热风干燥（HAD）产生更高能效的更好产品质量。

非热预处理（NTP）技术被认为是最有效的预处理技术之一，吸引了大量研究以探索其在干燥过程中相比传统热技术的各种优势。许多预处理技术，如渗透脱水（OD）、超声处理（UL）、脉冲电场和高压处理，已显示出在提高产品质量、缩短工艺时间和提高能源效率方面的巨大潜力（Osae 等, 2020）。超声和渗透脱水作为两种非热预

处理的例子，可以防止对农产品的颜色、风味和营养价值造成损害（Cui 等, 2003; Cui 等, 2004a; Cui 等, 2004b; Cui 等, 2005; Fernandes 等, 2008; Kadam 等, 2015）。然而，大多数相关研究主要集中在预处理对传统热风干燥（HAD）的影响上，而关于NTP对MVD加工食品质量影响的研究尚不充分（Osae 等，2020）。

除了NTP之外，应用快速且无损的评估（NDE）传感器进行实时过程监控和控制，也是提高干燥系统产品质量、生产效率和能源效率的另一种有效策略。振动光谱技术作为农业食品加工分析的强大而有效的NDE工具（Lei 等，2019；Liu 等，2017；Ma 等，2018；Ma 等，2019；Özdoğan 等，2021；Pan 等，2018；Xie 等，2015；Yang 等，2017）在监测脱水过程中引起了广泛的研究关注。许多简单且低成本的光谱技术，如近红外光谱（NIRS）和计算机视觉（CV）数字图像，已被用于分析干燥过程，但这些技术存在测量点有限或图像光谱信息有限的缺点（de França 等，2022）。

高光谱成像（HSI）技术，作为一种强大的振动光谱技术，具有从时间序列高光谱图像中可视化水分迁移的能力（Cheng 等, 2016; Cheng 等, 2016; Cheng 等, 2017; Cheng 等, 2018; Dai 等, 2016; Lei 和 Sun, 2022; Ren 等, 2021）。与近红外光谱（NIRS）和计算机视觉（CV）相比，HSI可以以快速且非破坏性的方式准确预测和可视化样品实时的水分迁移，而且大多数相关研究都将HSI应用于食品不同干燥过程的现场监测（Lin 等, 2020a; Lin 等, 2020b; Lin 等, 2022; Liu 等, 2018; Ma 等, 2017; Ma 和 Sun, 2020; Pu 和 Sun, 2016）。

然而，由于MVD系统封闭性的障碍以及微波在MVD过程中产生的干扰，利用可见光和红外波段的光谱技术实现MVD过程的原位监测仍然具有挑战性。为了解决MVD过程的原位监测问题，Ren、Lei和Sun（2023）将THz-TDS技术应用于MVD过程的原位过程分析技术（PAT）。研究显示，THz-TDS技术作为MVD过程的实时无损检测工具具有巨大潜力。然而，实验中使用的牛肉片和胡萝卜片在MVD过程中水分损失程度相似，对于评估不同水分去除速度样品的水分含量（MC），这种无损检测方法的可行性尚未得到验证。此外，THz-TDS在加工分析中的性能尚未进行比较。

在相同实验中使用常用的近红外高光谱成像（NIR-HSI）。

鉴于这种情况，本研究旨在研究不同非热预处理对微波真空干燥（MVD）处理牛肉质量的影响，主要涉及MVD过程中水分含量（MC）、颜色和收缩率的变化，并探讨近红外高光谱成像（NIR-HSI）和太赫兹时域光谱（THz-TDS）在不同预处理牛肉样品MVD过程实时监测的可行性。

2. 方法

2.1. 样品准备和干燥预处理

从爱尔兰都柏林的本地超市采购了脂肪含量为3.5 g/100 g的新鲜牛后腿肉。所有样品都在−18 °C下冷冻24小时，以确保切片时具有足够的硬度。使用切片机（F250E, CE USO professional, 意大利）将冷冻牛后腿肉垂直于肌肉纤维切片，切成4 mm厚的块。随后使用锋利的刀将这些块修整成边长为30 ± 3 mm的方形样品。每片牛肉切片都称重，以确保重量在3到4 g之间，从而将实验误差最小化，并且来自不同牛后腿肉的样品均匀分配到每个组，以减少组间差异。总共准备了240个牛肉切片样品，每组分配五片牛肉。这些组随后密封在塑料培养皿中，并储存在4 °C冰箱中，以防止氧化和水分流失。

为了研究不同预处理方法对牛肉样品干燥品质的影响，并为优化脱水工艺提供有价值的信息，将240个制备好的样品均分为八组，对四种不同的干燥预处理方法进行重复实验：超声预处理（US）、渗透脱水（OD）、超声辅助渗透脱水（UAOD）和对照组。US组的样品采用间接超声处理，新鲜牛肉切片浸入含有30 °C蒸馏水的烧杯中，然后置于超声浴（Branson Ultrasonics BV，美国康涅狄格州）中，温度为30 °C，频率为47 kHz，超声处理时间为60分钟（Shikha Ojha 等，2018）。对于OD组，样品浸入含有10% w/v盐溶液的烧杯中，在30 °C下处理60

分钟（Kim 等，2022, Shikha Ojha 等, 2018），并使用水浴（LSB18，Grant Instruments Ltd.，剑桥，英国）在整个 60 分钟的渗透脱水 (OD) 过程中将盐水温度保持在恒定的 30 °C。此外，超声辅助渗透脱水 (UAOD) 组样品首先浸泡在含有 10% w/v 盐溶液的烧杯中，温度为 30 °C。然后将烧杯放入超声浴中，进行 60 分钟的超声辅助渗透脱水过程。该过程条件与 OD 组相同。在对照组中，样品被放置在含 30 °C 蒸馏水的烧杯中，水浴维持温度 60 分钟。预处理后，使用纸巾去除牛肉样品表面的水分。

2.2. 干燥工艺与原位太赫兹光谱检测

经预处理的样品采用微波真空干燥（MVD）技术进行脱水。MVD工艺及原位处理分析采用自设计的智能太赫兹时域光谱（THz-TDS）MVD系统。自设计的THz-MVD智能脱水系统主要由微波真空干燥系统和THz-TDS成像系统（TeraSmart，Menlo System GmbH，德国慕尼黑）组成。在脱水过程中，THz-TDS连续捕获通过连接MVD系统中干燥器和冰箱之间的聚乙烯（PE）空气软管（Festo，德国埃斯林根）传输的THz光谱，该软管内包含来自玻璃干燥器的排出水蒸气。关于系统设置和检测机制的更多细节，可参见Ren等人（2023年）的研究。

在微波真空干燥（MVD）过程中，每批五片牛肉均匀地放置在玻璃真空干燥器的中央底部。微波功率设置为100瓦，真空压力在整个过程中保持在3 ± 1 kPa。不同组的MVD处理时间分别设置为0、6、12、18、24和30分钟。每个微波加热循环设置为加热2分钟，随后停止1分钟，以提高每个样品的脱水均匀性。此方法旨在确保所有样品的脱水一致且高效，同时将非均匀加热分布对每个样品的影响降至最低（Kumar 等, 2014；Ren 和 Sun, 2022）。

THz-TDS 被应用于通过 PE 空气管在脱水过程中监测 MVD 干燥器的排气动态水汽。从 THz 发射器连续产生的 THz 辐射被引导聚焦到 PE 管上，并与管内的水汽相互作用。THz-TDS 的感应频率设置为每 30 秒测量 50 次，从而得到每次脱水的时间序列 THz-TDS 光谱。此外，在每次 MVD 处理之前，会采集空气背景和真空空气管的参考光谱，以便在后续计算中消除环境噪声。还测量了每个牛肉样品在 MVD 处理前后的重量，以供进一步分析。

2.3. 太赫兹光谱数据处理

在MVD过程中获得的太赫兹时域光谱（0–320 ps）最初通过快速傅里叶变换转换为频域光谱（0——15 THz）。然后，基于PE管和空气背景的频域THz光谱，计算了不同脱水时间下频域光谱的吸收系数。这些吸收系数的变化是根据比尔-朗伯定律（公式(1)）确定的，并且在脱水过程中使用梯形数值积分法计算了各频率下THz吸收系数的数值积分。在每个频谱频率上，具有N+1个均匀间隔的采样点的积分近似值可按公式(2)计算。(1)$a(v)$=−\frac{1}{d}\ln\left(\frac{E_s(v)}{E_r(v)}\right)(2)\int_{t_1}^{t_2} a(x) dx \approx \frac{t_2 - t_1}{2N} \sum_{n=1}^{N} (a(x_n) + a(x_{n+1})) = \frac{t_2 - t_1}{2N}(a(x1)+a(xN+1)+[a(x2)+a(xN)]×(N−1)) 其中 $a(v)$ 是频率为 v 时的太赫兹吸收系数 (cm−1)，d 是管道直径 (cm)，$Es(v)$ 和 $Er(v)$ 分别为频域中的电场 (a.u) 和参考信号；N 表示从 $t1$ 到 $t2$ 处理过程中传感的次数，$a(xn)$ 表示第 n 次传感时的太赫兹吸收系数。

2.4. 高光谱图像的采集与处理

从不同预处理方式和MVD处理时间获得的样品使用近红外高光谱成像（NIR-HSI）系统进行扫描。两盏卤素灯（JP245V-500WC，日本乌灯株式会社，东京）作为成像光谱仪（ImSpector N17E，Specim，芬兰Spectral Imaging有限公司，奥卢）和CCD相机（Xeva 992，Xenics红外解决方案，比利时鲁汶）的光源。NIR-HSI系统的线扫描成像采集模式是通过由步进电机（GPL-DZTSA1000-X，中科仪器公司，北京，中国）驱动的传输平台实现的。在高光谱图像采集过程中，传输平台的移动速度设置为20 mm/s，光谱仪的曝光时间设置为每次成像10 ms。然后，对每个获得的原始高光谱图像进行反射率调整，以减少光源变化的影响。两个参考图像使用了几

种参考，包括从一个反射率为99%的白色瓷砖拍摄的白色参考以及通过用不反光的不透明盖子覆盖镜头并关闭卤素光源拍摄的暗参考。纠正后的高光谱图像使用以下公式计算：

(3)$R = IR - ID Iw - ID$其中 R 表示增强图像；IR 表示原始高光谱图像；ID 和 Iw 分别是暗参考和白参考。

在对原始图像的感兴趣区域 (ROI) 进行掩模之前，L1HyMixDe 算法（Zhuang & Ng, 2020）被应用到每幅高光谱图像 (HSI) 上，以减少 ROI 的噪声。首先将感兴趣区域 (ROI) 从高光谱图像的背景中分割出来，以获取每个样本的光谱信息。每个样本的掩模是通过对波长为 980 nm 和 1267 nm 的图像求和后，采用大津阈值法（Otsu, 1979）计算得到，然后减去波长为 1449 nm 和 1579 nm 的图像。由于每幅 HSI 图像在垂直方向上包含五个样本，为了将每个样本从图像中分离出来，使用 MATLAB 函数“regionprops”计算区域像素数量、区域质心以及每个样本对应的边界框等属性。区域像素数量用于找到最大的五个区域。

从每个图像中去除计算中的背景噪声，同时应用每个区域的质心来确认每个样本的顺序。然后，根据包围盒的指标，从基于组的图像中分离出每个样本的HSI图像，并计算它们的平均光谱。

3. 参考水分含量、颜色和收缩率分析

样品的参考水分含量（MC）采用标准AOAC方法评估，样品在105°C下干燥24小时以获得其干重（von Gersdorff 等，2021）。样品加工过程中参考水分含量和水分损失使用以下公式计算：(4)MC（w.b., %）=(mt − md) / mt × 100(5)MCloss（%）= MCi − MCt =(mt − mi) / (mt • mi) × md × 100(6)MClossrate（%/min）= (MCi − MCt) / Δt =(mi − mt) / (mi • mt • Δt) × md × 100其中，MC、MCloss 和 MClossrate 分别代表样品在微波干燥（MVD）过程中实时的水分含量（湿基，%）、水分损失量和水分损失速率。mt 代表样品经过 t 分钟微波干燥后的重量；md 代表样品在105°C下烘干24小时后的干物质重量；mi 代表样品的鲜重；MCi 和 MCt分别表示新鲜样品和经过 t 分钟处理后的样品的水分含量。具有不同预处理的微波真空干燥（MVD）样品的色泽指标使用色差计（CR-400，康尼卡美能达光学株式会社，东京，日本）按照 CIELab 色彩标准测量（Shikha Ojha 等，2018）。在色差计测量过程中，每个样品随机选择三个点进行颜色分析，并且在测量不同样品之间对色差计进行了仪器校准。校准过程使用参考校准板进行。获得的 CIE 亮度（L*）、红度（a*）和黄色度（b*）值用于使用以下公式计算颜色差（ΔE）（Huang 等，2014）：(7)ΔL* = L* - L0(8)ΔE = $\sqrt{((L0^* - L^*)^2 + (a0^* - a^*)^2 + (b0^* - b^*)^2)}$其中 L0*, a0*, 和 b0*表示加工前样品的初始亮度、红度和黄度值，而$L*$、$a*$、$b*$则是脱水后样品的亮度、红度和黄度值。除了色度计外，还使用计算机视觉（CV）系统（佳能 PowerShot A75，佳能公司，美国纽约）在MVD过程中进行颜色分析。CV系统为每组样品（n = 5）捕获RGB图像，用于实时色泽指标和缩水率分析。每组获得的RGB图像包含五块牛肉样品。基于使用图像第二层减去第一层图像的计算结果，采用大津法（Otsu, 1979）进行掩模生成。

为了去除图像背景中的噪声，减少样本掩膜中的孔洞，并避免两个样本的掩膜相互连接，对获得的掩膜进行了洪水填充和使用“方形”结构元素的形态学开运算。然后，将获得的掩膜与相应的图像相乘，以将样本从图像中分离出来。随后，将每个样本的RGB图像转换为CIE LAB格式，以计算每个样本的$L*$、$a*$、$b*$值。样本的收缩率计算基于计算机视觉系统（佳能 PowerShot A75, 佳能公司, 纽约, 美国）获取的顶视图图像。首先通过相机校准校正所获取图像的畸变。每个样本的收缩率根据以下公式计算:(9)δ(%) =$S0 - StS0 \times 100$其中 δ样品的收缩率，S0 和 St 分别是未处理样品和干燥 t 分钟后样品的像素数量。为了识别不同预处理样品之间参考属性的差异，使用 SPSS 软件（IBM 公司，美国纽约）进行方差分析（ANOVA），统计显著性水平定义为 $p < 0.05$（Ren & Sun, 2022）。

3.1. 模型校准与评估

偏最小二乘回归（PLSR）方法是一种广泛使用的经典多变量回归方法，用于光谱数据分析，已在众多相关研究中成功应用于高精度预测模型的校准（Netto 等, 2021；von Gersdorff 等, 2021）。在本研究中，PLSR 被应用于利用获得的近红外高光谱成像（NIR-HSI）平均光谱和太赫兹时域光谱（THz-TDS）积分吸收光谱分别校准牛肉样品在微波真空干燥（MVD）过程中实时水分含量（MC）和水分损失（MC loss）的预测模型。在基于 NIR-HSI 光谱的模型校准中，每个高光谱图像的平均光谱数据首先经过一种称为标准正态变量（SNV）的光谱预处理方法，以减少仪器漂移、光散射和环境噪声的干扰。然后，使用波长范围从 983.47 nm 到 1576.87 nm 的光谱数据进行训练在MC损失和实时MC模型中。此外，对于基于太赫兹时域光谱间接传感的预测模型，通过将不同干燥阶段获得的0.5–3 THz范围内的积分吸收光谱与相应的参考MC损失数据进行校准。然后，基于新鲜样品的参考MC及相应的MC损失预测，实时MC按公式(10)计算：

(10) $MC=MCi-MCloss\cdot t$ 其中 MCi 是新鲜样品的参考水分，$MCloss\cdot t$ 是 t 分钟处理时的水分损失。

获得的光谱和参考数据集被随机划分为校准集（80%）和验证集（20%）。然后，对每个模型建立的预测精度进行了研究，包括R^2（公式 (11)）、RMSE（公式 (12)）、性能偏差比（RPD）以及范围误差比（RER）。RPD定义为响应变量标准差与RMSE的比值，而RER是每个校准范围与误差（RMSEP）的比值。RPD低于1.5表明校准明显无效，而RPD高于2则可以进行定量预测。此外，RER值应为10或更高（Giovenzana等，2015）。上述其他数据处理和分析均使用 Matlab 2021b （ The MathWorks, Inc., Natick, MA, USA ） 进行。(11)$R^2=1-\Sigma_i=1^n(\hat{y}_i-y_i)^2\Sigma_i=1^n(\hat{y}_i-\bar{y_i})^2$(12)RMSE=√ √ √ √ √1 nn Σ i=1(y_i − y_i)²其中⊠⊠是预测值，⊠是实测值，⊠⊠表示样品的平均值，n表示样品光谱数量。

4. 结果

4.1. 不同预处理样品的干燥动力学和收缩率

图1(a)显示了三种不同非热预处理组和对照组牛肉样品的干燥动力学。所有经不同预处理的新鲜样品的平均初始水分含量为77.99%，标准偏差为1.456，在为期30分钟的脱水过程中，四组样品的水分含量均呈持续下降的趋势，速度各不相同。不同预处理样品的平均最终水分含量范围为7.51%至26.15%，表明不同的预处理会影响牛肉片的脱水速度。显然，盐溶液预处理样品（包括OD和UAOD预处理）的水分含量显著低于对照组和UL预处理样品（P > 0.05），在微波干燥12分钟后更为明显。盐溶液预处理样品达到约25%水分含量所需的时间仅为未经盐水处理样品时间的56.7%。

此外，不同时间组之间对照组与UL组以及OD组与UAOD组之间的水分含量差异均不显著（p > 0.05），这表明超声波对牛肉脱水速度的影响有限。该结果与Wang等（2018）和Fernandes等（2008）的相关研究形成对比，这些研究表明，超声波预处理显著降低了干燥时间（p < 0.05）并改善了水扩散性，这是由于胡萝卜和哈密瓜样品细胞结构被破坏并形成微通道所致。本研究中不同的结果可能与样品及脱水机制的差异有关，因为与具有细胞壁的植物样品相比，牛肉细胞没有细胞壁，这减少了UL过程的效果。此外，微波加热结合真空条件可能会由于预处理直接导致结构坍塌。

压力差异和高水扩散（Kang 等，2016；Shamaei 等，2012）。

图1. (a) 控制组、超声处理组（UL）、渗透干燥组（OD）及超声辅助渗透干燥组（UAOD）（n = 10）在微波真空干燥过程中的含水量、(b) 水分损失率及 (c) 收缩率。

图1(b)展示了四种预处理样品的含水量损失率。在整个30分钟的微波真空干燥（MVD）过程中，不同预处理组的脱水速度在2.88%/min到1.46%/min之间，其脱水速度的差异可能与不同的预处理方法有关。渗透干燥（OD）和超声辅助渗透干燥（UAOD）组的含水量损失率相似，并且在MVD过程12分钟后显著高于对照组和超声处理组（UL）（$p < 0.05$），而对照组与UL组以及OD组与UAOD组之间的差异不显著（$p > 0.05$）。该结果表明，渗透干燥预处理后样品在MVD过程中的含水量损失率增加，而超声预处理对牛肉样品在MVD过程中的水分损失率影响有限。与采用热风干燥（HAD）的相关研究相比，当前

一项研究显示，由于MVD和HAD之间脱水机制的不同，盐溶液预处理对MVD处理样品的影响也不同。在von Gersdorff等人（2021）的相关研究中，经过盐溶液预处理的样品在HAD过程中干燥速度最慢，这是因为肌原纤维能够膨胀并结合盐溶液，从而使Na+和Cl-离子诱导肌原纤维蛋白溶解。此外，在HAD中，热量从环境传递到肉的表面，然后传递到样品内部。盐的存在可能在表面形成结晶屏障，阻碍有效的热传递和水分蒸发，导致干燥速度减慢。此外，盐可以引起蛋白质结构的变化，并促进蛋白质变性，这可能影响牛肉片在HAD过程中保持或释放水分的能力（Duran ton 等, 2012, von Gersdorff 等, 2021)。相比之下，在微波真空干燥（MVD）过程中，热量是在材料内部产生的，而真空有助于降低水的沸点，从而加快干燥过程（Ren & Sun, 2022)。牛肉样品中盐的存在可能会由于离子浓度增加而增强样品中水分与微波射线的相互作用，从而导致样品的介电常数升高（Decareau, 1992, Meda 等, 2017)。

此外，图1(c)显示了不同预处理样品在微波真空干燥（MVD）过程中的动态平均收缩率。结果表明，不同预处理的样品在MVD过程中收缩率明显增加。UL组和对照组样品的收缩率增加程度相似，差异无显著性（$p > 0.05$），脱水结束时平均收缩率分别为42.08%和40.60%。相比之下，渗透干燥（OD）和超声辅助渗透干燥（UAOD）预处理可以减缓样品在MVD过程中的收缩。OD组样品在MVD 30分钟后的平均收缩率达到33.85%，而UAOD组仅为26.99%。这些结果表明，渗透干燥预处理可以减轻样品在MVD过程中的收缩，并且这种效果在超声辅助下进一步增强。

在渗透干燥预处理过程中观察到的体积收缩减少可以归因于更高的水分去除速度、更高的孔隙率以及更多的盐晶体渗透到样品组织中（Garcia 等，2007；Pandiselvam 等，2022)。超声辅助渗透干燥可能进一步增加渗透干燥后牛肉样品中盐晶体的存在，从而在真空微波干燥（MVD）过程中导致收缩的更明显减少。

4.2. 色彩测量结果

图2(a-b)显示了使用计算机视觉和色差计对UL组和OD组进行监测时的平均ΔL*和ΔE结果，作为图2(a-b)的示例。计算机视觉和色差计的结果在30分钟MVD过程中均显示出类似的ΔL*和ΔE变化趋势，而计算机视觉预测的结果在处理过程中比色差计显示出更稳定的变化（图2 a-b)。这些测量差异可能源于MVD的不均匀干燥，导致在牛肉片上产生热点。热点造成某些点的高温和不同的温度分布，导致同一牛肉样片表面美拉德反应程度不同，以及单个样本上颜色分布差异。在这种情况下，仅测量三个随机点（面积为78.5 mm^2）的色差计测量结果可能不足以代表整体情况。

占每个样品总面积的 8.72%。相比之下，计算机视觉测量捕获了牛肉片样品上的所有像素。因此，色差计测量可能会受到一些异常数据点的影响，从而导致测量结果不稳定。图 2 (c-d) 显示了使用计算机视觉测量评估的不同预处理牛肉样品的 ΔL* 和 ΔE 变化。结果表明，在 30 分钟微波真空干燥过程中，样品的 ΔL* 和 ΔE 均持续变化，同时不同预处理样品的变化程度各不相同。在 30 分钟微波真空干燥结束时，四种类型样品的 ΔL* 值均低于初始干燥阶段的值，表明随着干燥的进行，样品的 CIE 亮度降低。这种 ΔL* 的变化可能与水分减少、蛋白质变性及美拉德反应有关牛肉样品中的氨基酸和还原糖（Fu 等，2007)。此外，在微波真空干燥过程中水分的减少可能增加牛肉样品中色素的浓度，如肌红蛋白、氧合肌红蛋白和高铁肌红蛋白（Ferrini 等，2012；von Gersdorff 等，2021)，而蛋白质的结构变化可能导致肌肉表面光散射特性的差异，从而影响颜色特性（Fu 等，2007)。

图2. (a) 超声（UL）和渗透干燥（OD）样品（n = 10）在微波真空干燥（MVD）过程中使用色度计（CM）和计算机视觉（CV）测得的CIE亮度变化（ΔL*）及 (b) 总色差变化（ΔE）测量结果，(c) 不同预处理样品（n = 10）在MVD过程中使用CV监测的CIE亮度变化（ΔL*）及 (d) 总色差变化（ΔE）测量结果。

与对照组和超声组样品的表观亮度变化ΔL*分别为−15.4和−20.6相比，经OD和UAOD预处理的样品在整个30分钟的微波真空干燥过程中亮度变化较小，其中不同处理样品的平均ΔL*仅下降约3.9。OD和UAOD组ΔL*变化较低可能是由于在渗透干燥过程中，天然溶质如可溶性还原糖从牛肉样品中流出，并被渗透剂所取代，从而降低了牛肉片中可用还原糖的量，减少了美拉德反应的影响并保持了颜色（Tabtiang, Prachayawarakon, & Soponronnarit, 2012）。此外，超声组样品的ΔL*下降更多。由于超声波可以产生机械应力在牛肉片中，空化效应表明，由稀疏循环形成的空化气泡的塌陷会导致水分子分解为自由基，例如 H+ 和 OH−，这些自由基可能迅速氧化牛肉样品中的氨基酸和蛋白质（Kang 等, 2016；Pandiselvam 等, 2022）。此外，超声处理产生的机械应力和空化效应可以导致结构坍塌和微观通道的形成。这种效应会使牛肉细胞中的天然溶质释放出来，从而加速干燥初期的非酶褐变。

此外，ΔE 的变化显示出与 CIE ΔL* 结果相似的趋势。UL 组的变化最大，为 20.7，其次是对照组，变化为 15.6。与未进行盐溶液预处理的样品组相比，OD 和 UAOD 组表现出相似的低 ΔE，其中 OD 组平均为 3.37，UAOD 组平均为 3.78。在 30 分钟 MVD 过程中，UL 组与对照组的 ΔE 存在显著差异（$p < 0.05$），而在 MVD 结束时，OD 组与 UAOD 组的 ΔE 差异不显著（$p > 0.05$）。这些结果也进一步确认了盐溶液预处理在 MVD 过程中的保色作用，以及超声预处理对颜色变化的促进作用。关于颜色属性 CIE Δa* 和 Δb*，在 MVD 过程中未观察到特定趋势（未在图中显示）。这表明这些颜色属性可能不受本研究中使用的不同非热预处理或MVD工艺的影响。

4.3. 光谱分析与PLSR模型开发

在近红外高光谱成像（NIR-HSI）监测下，不同预处理样品在微波真空干燥（MVD）过程中的平均光谱，波长范围在980至1580 nm之间，如图3所示。图3(a–d)显示，这些所有预处理组的平均NIR-HSI反射光谱曲线相似，但光谱幅值不同。总体而言，随着MVD的进行，它们的平均反射光谱逐渐增加。光谱幅值的增加可能与样品在脱水过程中水分含量（MC）的下降有关。样品中水分子含量较低会导致近红外辐射吸收减少，光谱反射率增加（Liu et al., 2018, Pu et al., 2023）。此外，可以注意到，UL和UAOD组的光谱反射率提升比对照组和OD组更明显，这表明超声预处理提高了光谱特性。

在微波真空干燥（MVD）过程中牛肉样品的反射率。超声预处理样品较高的反射率可能来源于超声预处理后样品结构的变化，因为超声机械力可以破坏肌肉纤维和结缔组织（Yeung & Huang, 2017）。光谱的差异为区分不同预处理的样品以及在MVD过程中使用近红外高光谱成像（NIR-HSI）预测样品关键特性提供了理论基础。

图3. 微波真空干燥（MVD）过程中，（a）对照组、（b）超声（UL）、（c）渗透干燥（OD）和（d）超声辅助渗透干燥（UAOD）预处理样品的高光谱图像（HSI）平均反射谱，以及（f）对照组、（g）UL、（h）OD 和（i）UAOD 预处理样品在 MVD 过程中的吸收系数谱积分（a(x)dx）数值。（e）使用近红外高光谱成像（NIR-HSI）和（j）太赫兹时域光谱（THz-TDS）测量与预测的水分损失（MC Loss，% w.b.）之间的线性拟合关系。

图3(e–i) 显示了MVD过程中THz-TDS间接监测的平均数值积分谱的动态变化。每个图包含一次30分钟MVD过程中THz-TDS的数值积分谱。尽管光谱中可能存在噪声，但仍可在光谱上注意到一些位于1.67至3.0 THz之间的明显吸收峰。其中，这些组中大约在1.67和1.71的两个明显吸收峰可能与管道中的水蒸气有关（Fan等，2019）。总体而言，获得的平均数值积分谱在脱水过程中具有不同的幅度但相似的形状。来自不同预处理样品的平均光谱显示出随着MVD进程的类似连续增加，而这与NIR-HSI光谱不同，后者不同的预处理会影响光谱曲线。这个i

这是因为NIR-HSI光谱是直接从不同预处理的样品中捕获的，而THz光谱是使用间接感测策略捕获的，其中光谱变化主要与干燥器中排出的水蒸气有关。

图 3(e) 和 (j) 显示了通过线性拟合校准集的测量和预测 MC 损失值，对 PLSR 模型的预测准确性，分别使用 NIR-HSI 和 THz-TDS 数据集。由于每片牛肉的平均 NIR-HSI 光谱数据可以从相应的 NIR 高光谱图像中单独提取，因此图 3(e) 中的数据点比图 3(j) 中更多。这显示了 NIR-HSI 相对于 THz-TDS 感测策略的优势，即 NIR-HSI 可以对每个单独样本进行分析，而不是对整批样本的平均指标进行分析。图 3(e) 的数据点比图 3(j) 更分散，这反映了使用 THz-TDS 间接测量建立的模型具有更高的预测准确性。表 1 展示了使用 NIR-HSI 和

THz-TDS，分别。所有建立的模型在MC损失和MC预测方面均表现出令人满意的结果。同时，与NIR-HSI直接感应方法相比，THz-TDS间接感应方法在MC损失预测性能方面表现更好，THz-TDS和NIR-HSI数据集的R^2p值分别为0.9817和0.9563，RMSEP值分别为0.0112和0.0457。同样，THz-TDS间接MC损失感应的RPD和RER结果分别为21.23和85.658，也优于NIR-HSI感应的结果，NIR-HSI的RPD和RER分别为5.291和16.632。在实时MC预测中，也获得了很好的预测结果，THz-TDS和NIR-HSI数据集的R^2p分别为0.9646和0.9463，RMSEP值分别为0.0147和0.0537。此外，THz-TDS MC预测模型的RPD值为15.914，高于NIR-HSI MC预测的RPD值。

基于 4.506 的预测模型，THz-TDS 和 NIR-HSI 预测结果的 RER 测量也得出了类似的结果，分别为 65.263 和 14.154。与 NIR-HSI 直接测量相比，NIR-HSI 数据集是直接从不同干燥预处理和不同批次的样品中捕获的，而基于 THz-TDS 的模型主要校准的是耗尽水蒸气信号积分值的光谱数据，而不考虑不同预处理样品之间的差异。从基于两种不同传感方法的 MC 预测模型的性能也可以观察到类似的结果。基于预测的 MC 损失的 THz-TDS 间接预测 MC 展现出比使用 NIR-HSI 数据集的模型更好的性能。

表1. 基于太赫兹时域光谱（THz-TDS）和近红外高光谱成像（NIR-HSI）光谱数据集的模型水分含量（MC）和水分损失预测性能。

数据集	指标	校准集均方根误差(RMSEC)	校准集决定系数(R2C)	预测集均方根误差(RMSEP)	预测集决定系数(R2P)	标准误差比(RPD)	范围误差比(RER)
THz-TDS	水分损失	0.0039	0.9995	0.0112	0.9817	21.230	85.658
NIR-HSI	水分损失	0.0467	0.9554	0.0457	0.9563	5.291	16.632
THz-TDS	水分含量	0.0102	0.9967	0.0147	0.9646	15.914	65.263
NIR-HSI	水分含量	0.0421	0.9632	0.0537	0.9463	4.506	14.154

缩写: THz-TDS = 太赫兹时域光谱, NIR-HSI = 近红外高光谱成像, 水分损失(MC loss) = moisture content loss, 水分含量(MC) = moisture content, RMSEC = 校准集均方根误差, R2C = 校准集决定系数, RMSEP = 预测集均方根误差, R2P = 预测集决定系数, RPD = 标准误差比, RER = 范围误差比.

基于近红外高光谱（NIR-HSI）MC损失预测模型和太赫兹时域光谱（THz-TDS）MC损失预测模型的回归系数，分别识别了一些特征波长，以了解含水量变化如何影响光谱。每个光谱的回归系数详情绘制在图4中，并在相应的图中选取并标出对应的特征波长/频率。由于使用NIR-HSI和THz-TDS进行实时MC损失的感测策略和计算方法不同，相应PLSR模型的回归系数不同，且特征波长在红外区域（990至1550 nm）显示出更均匀的分布，而在太赫兹区域主要位于约1.65至3.00 THz之间。

图4. (a) NIR-HIS MC损失预测模型的回归系数 (b) THz-TDS MC损失预测模型的回归系数。

尽管直接的近红外高光谱成像（NIR-HSI）测量和间接的太赫兹时域光谱（THz-TDS）方法都是快速、无损的过程分析技术，但间接测量方法结合原位监测的优势具有更好的应用潜力，因为它在微波真空干燥（MVD）过程中无需破坏真空条件或暂停微波加热过程（Ren 等，2023）。相比之下，虽然 NIR-HSI 直接测量能够实现更精确的评估，因为它可以分析单个样品的属性变化，但它需要在预定时间停止 MVD 过程，并将样品从样品舱中取出进行高光谱成像扫描。因此，THz-TDS 原位监测方法的优越性能显示出在工业规模应用中相对于 NIR-HSI 无损监测的巨大应用潜力。

参见

4.4. 水分迁移的可视化

图5可视化了将已建立的水分含量（MC）预测模型应用于感兴趣区域（ROI）中每个像素所获得的预测MC分布结果。从每个预处理组在不同干燥阶段（n=10）中选择一个伪彩色图像，用于绘制时间序列结果。从图5可以看出，经过渗透干燥预处理的样品，包括MC和MC损失，在30分钟微波真空干燥（MVD）过程中表现出明显较低的MC含量。这显示出与参考MC和MC损失分析得到的趋势相似。此外，对于四组不同预处理的样品，MC去除过程呈现不均匀分布，牛肉片的外围部分通常比内部干燥速度低。在MVD过程中类似的水分分布也在Ren和Sun（2022）的研究中发现，这一现象可能是由于……的结果

非均匀微波功率分布和样品介电性能（Pu 和 Sun，2015；Pu 和 Sun，2017）。

图5. 对照组、渗透干燥（OD）、超声（UL）和超声辅助渗透干燥（UAOD）预处理样品的水分含量（MC）预测结果的可视化结果。

此外，为了比较水分分布的均匀性，计算了各样品中每个像素的水分含量（MC）平均标准差。各组的平均标准差用于评估MVD过程中水分分布的不均匀性。对照组、渗透干燥（OD）、超声（UL）和超声渗透干燥（UAOD）组样品（n=60）所有像素的MC标准差分别为0.0179、0.0225、0.0163和0.0199。渗透干燥预处理样品，包括OD和UAOD，其平均MC标准差高于未进行盐溶液预处理的组。尽管差异不显著，这些结果仍表明渗透干燥可能在MVD过程中由于脱水速度快和介电特性分布不均而增加水分含量的非均匀性。相反，超声处理组的MC标准差较低，表明超声处理...

超声预处理可能通过在MVD过程中改善样品的水扩散性，从而减少不均匀分布（Garcia-Noguera等，2010）。

5. 结论

本研究调查了不同预处理方法，包括渗透干燥（OD）、超声辅助渗透干燥（UAOD）和超声（UL），对牛肉片样品在微波真空干燥（MVD）过程中干燥动力学、色泽指标和收缩率变化的影响。渗透干燥预处理能够提高脱水速度、保持颜色并减少样品收缩，而超声预处理能够加速颜色变化。研究还揭示了渗透干燥预处理在MVD过程中促进水分分布不均的潜力，而超声预处理可能减少牛肉样品的水分分布不均。此外，比较了两种无损过程分析技术，即近红外高光谱成像（NIR-HSI）和太赫兹时域光谱（THz-TDS），在预测MVD过程中实时水分损失和水分含量的性能。THz-TDS方法显示了更优的预测性能和原位监测能力，使其更适合用于工业应用方面，MVD工艺分析比近红外高光谱成像（NIR-HSI）更广泛。所有这些发现为优化MVD工艺以及在MVD过程中开发用于水分迁移的无损过程分析技术（PAT）提供了有价值的见解。未来的研究可以更多地集中于探索新的预处理技术，优化MVD预处理条件以提高MVD牛肉产品的质量，并研究和探索太赫兹时域光谱（THz-TDS）技术在无损工艺分析中的更先进应用，以实现不同加工环节的实时监控和控制。

CRediT 作者贡献声明

任宇乔：撰写 – 原始草稿、正式分析、调查。傅颖：调查。孙大文：指导、经费获取、资源、撰写 – 审阅与编辑。竞争利益声明作者声明，他们没有已知的可能影响本文工作的竞争性财务利益或个人关系。

致谢

任宇乔感谢都柏林大学学院（UCD）和中国政府奖学金委员会（CSC）在 UCD-CSC 资助计划下对其博士研究的资金支持。

文献 04 • PMID 40807663

纳米美拉德反应产物调控干鲍品质的机理研究

Mechanistic Insights into Nano-Maillard Reaction Products Regulating the Quality of Dried Abalones

作者：Shi J, Ling H, Wu Y, Li D, Wang S

期刊与年卷：Foods，2025; 14(15): 2726

DOI：10.3390/foods14152726

开放许可：CC BY 4.0

摘要

高汤熬煮是提高高附加值脱水海产品品质的传统预处理和成熟策略，可改善其质构和复水性能。本研究表征了由牛肉碎高汤制备的美拉德反应产物的结构，并研究其对干鲍质构和复水性能的影响。通过 X 射线光电子能谱、X 射线衍射、透射电子显微镜和荧光光谱分析其光学与结构性质。结果表明，这些美拉德反应产物在干鲍的预处理和干燥过程中表现出渗透作用。低场核磁共振显示，美拉德反应产物预处理改善了干鲍的水分迁移和理化性质。研究认为，由于具有较高的渗透效率和纳米尺度，美拉德反应产物有望作为食品添加剂，并成为传统渗透剂的潜在替代物，从而改善干制海产品的复水性能并减少品质劣化。

完整译文

1. 引言

鲍鱼（日本红鲍，Haliotis discus hannai Ino）是一种极具价值的海洋资源，以其风味和丰富的营养而受到珍视。然而，在大气条件下保存鲍鱼仍然具有挑战性。干燥是一种有效的方法，可延长鲍鱼的保质期并便于常温运输[1]。除了保存，脱水还可以增强鲍鱼的风味和香气。干鲍鱼的质量在很大程度上取决于其收缩程度和水分分布。热风干燥是最常见的鲍鱼脱水方法，具有成本低廉和操作方便的优点，但往往会影响最终产品的功能性[2]。为了尽量减少这些不利影响，适当的预处理方法是必不可少的。一种有前景的方法是渗透辅助干燥，它利用高压渗透溶液提高干燥速度和水分均匀性。

这种方法在复水过程中有助于水分渗透，将自由水转化为中间水分，从而提升复水产品的质构 [3]。

美拉德反应产物（MRPs）是纳米级球形颗粒，具有抗氧化和抗菌特性，在食品加工过程中自然生成[4]。MRPs的合成环保，利用天然且可再生的低成本材料。例如，荧光MRPs已成功从多种食品来源中提取，包括啤酒[5]、乌龙茶[6]和面包[7]。蛋白质和多糖是美拉德反应的关键反应物，而牛肉副产品如牛结缔组织和骨头是生产MRPs的理想原料。然而，在剧烈合成过程中存在丙烯酰胺排放的风险[8]，因此水热合成由于其易于实施且能够生产高量子产率的MRPs[9]，成为更易控制且实用的替代方法。食品加工中可控制的MRPs不含重金属铝离子被认为相对安全。它们的低毒性、强荧光、优异的水溶性和稳定的化学性质促成了其高度的生物相容性，使纳米级MRPs在基于蛋白质的食品应用中具有特殊优势[10]。有报道表明，从烤牛肉中提取的高渗透MRPs为低毒性纳米颗粒[11]。尽管具有潜力，但使用无毒MRPs作为添加剂以提高干燥和复水农业产品的质量仍然研究不足。

在本研究中，我们提出从牛肉副产物中衍生的美拉德反应产物（MRPs）可以作为渗透剂应用于干燥过程中，从而提升鲍鱼的品质。系统地表征了美拉德反应产物的理化特性，包括其形态、化学组成和荧光特性。此外，还

研究了MRP处理对干燥或复水鲍鱼的松弛行为、质地特性和复水能力的影响。基于这些综合分析，我们建立了工艺参数与质地剖面分析（TPA）结果之间的具体关联。

2. 材料与方法

2.1. 美拉德反应产物的合成

牛肉副产物用蒸馏水洗涤多次，切成小块，与蒸馏水按1:1（质量比）混合，并在压力锅中进行120°C热处理3小时。热处理后，将含有美拉德反应产物（MRPs）的悬浮液以8000 rpm离心20分钟以去除不溶性颗粒。上清液通过活性D101大孔吸附树脂柱（上海源叶生物科技有限公司，中国上海）进行纯化，并用蒸馏水洗脱。收集洗脱液并用冷冻干燥器（ZLGZ-10, Telstar, 西班牙巴塞罗那）浓缩，得到用于进一步研究的MRP粉末。

2.2 美拉德反应产物（MRPs）的表征

使用透射电子显微镜（TEM）对MRP粉末进行了分析，仪器为JEM2100 UHR（日本电子株式会社，东京，日本），电子能量为200 kV，放大倍率为50,000×，以确定MRP的形貌和粒径。MRP粉末的化学成分通过ESCALAB 250 X射线光电子能谱（XPS）系统（Thermo Scientific，美国马萨诸塞州沃尔瑟姆）确定，采用Al Kα激发（1486.7 eV）作为单色器光源。MRP（1 mg/mL）的紫外–可见光（UV-vis）吸收光谱使用Lambda 35（Perkin Elmer，美国马萨诸塞州沃尔瑟姆）记录；适当的空白校正使用蒸馏水进行。

2.3. 量子产率和寿命的计算

使用FluoroMax-4分光荧光光度计（Horiba Scientific Co., Albany, NY, USA）在376 nm的激发激光下测量MRPs的量子产率。以0.1 mol/L硫酸喹啉溶液作为参考标准，其量子产率 (Φr) 在376 nm时为0.54。为了考虑MRPs对比色皿中每种溶液吸光值的影响，将数值控制在0.1以下。MRPs的量子产率 (Φ) 根据公式(1)计算：

(1) $\Phi = \Phi r * (I * A_r * \eta^2) / (I_r * A * \eta_r^2)$

其中，Φ为MRPs的量子产率，I为测得的校正发射强度，A为激发波长处的吸光值，η为溶液的折射率。下标r表示已知标准溶液的参考荧光团。

MRPs的荧光寿命 (τ) 根据公式(2)计算：

(2) $R(\tau) = B1 * e^{(\tau/\tau1)} + B2 * e^{(\tau/\tau2)}$

其中，Bn为分数贡献τi的时间分辨衰减寿命的演变。

2.4. MRPs的细胞毒性评估

选择正常大鼠肾细胞（NRK）来评估MRPs的细胞毒性，采用Yin等人[7]描述的方法。简而言之，将NRK细胞以1 × 10^5 个细胞/mL的密度接种于96孔板中，并培养24小时。随后，用MRP溶液处理12小时后，使用甲苯基噻唑基二苯基四唑盐（MTT）法评估细胞毒性。每孔加入20 µL 5 g/L的MTT溶液，并孵育4小时。随后，小心去除上清液，每孔加入150 µL二甲基亚砜以溶解甲臜晶体。轻轻摇动培养板，并使用微孔板读数仪（F50，TECAN，瑞士曼讷多夫）在490 nm处测定吸光度。细胞活力计算为相对于未处理对照细胞的百分比。

2.5. 鲍鱼样品制备

从中国大连当地海鲜市场购买带壳鲍鱼。选择平均体重为 30 ± 3 克的标本进行实验。去掉壳和内脏后，空白组鲍鱼保持在去离子水中，实验组则浸泡在 0.1 g/L MRP 水溶液中。两组均在精密控制的水浴中进行了两阶段热处理过程：先在 60 °C 下处理 90 分钟，再在 80 °C 下处理 30 分钟。用水处理和 MRP 处理的鲍鱼分别称为 Con 组和 MRPs 组。

2.6 干燥动力学和复水率的测定

煮熟的鲍鱼在电热风干箱（上海伊恒技术有限公司，中国上海）中以 60°C 干燥 24 小时。在干燥过程中，每隔 2 小时称量一次样品。当连续三次称重测量的重量变化小于 2% 时，则停止干燥，表明达到水分平衡。鲍鱼的含水比根据水浴鲍鱼的初始水分含量及干鲍鱼的重量计算。干燥速率根据时间间隔计算水分比。用不同煮液和溶剂处理的干鲍鱼分别命名为 Dried 和 Dried-MRPs。

为进行复水处理，干鲍鱼样品在4°C下分别用去离子水或美拉德产物溶液（MRPs）复水100小时，每2小时记录一次重量。当连续三次测量的差异小于2%时，认为复水完成，表示已达到平衡。鲍鱼的复水率按复水后鲍鱼的初始重量与干鲍鱼重量计算。在煮制和复水阶段均用水处理的样品称为“复水（Rehydrated）”。在煮制阶段用水处理而复水阶段用美拉德产物处理的样品称为“复水-MRPs（Rehydrated-MRPs）”。在煮制和复水阶段均使用美拉德产物处理的样品称为“用MRPs复水（Rehydrated with MRPs）”。

2.7 核磁共振横向弛豫测量

横向弛豫使用核磁共振分析仪（苏州纽迈分析仪器有限公司，中国苏州）进行，该分析仪配备有0.5特斯拉永久磁铁，温度设定为32°C，依据之前的研究[12]。鲍鱼的衰减信号使用Carr–Purcell–Meiboom–Gill (CPMG)序列在23.1 MHz共振频率下收集。90°和180°脉冲序列脉冲宽度分别为13.0和26.0 μs，扫描2000个回波并重复扫描8次。衰减数据通过MultiExp Inv Analysis软件（苏州纽迈分析仪器有限公司）拟合，以获得T2谱。

2.8 质地剖面分析

鲍鱼的质地剖面分析（TPA）由TA.XT plus 质地分析仪（Stable Micro Systems，伦敦，英国）进行。鲍鱼被切成 10 × 10 × 10 毫米的样品，确保表面平行以保证测试一致性。使用直径为50毫米的圆柱形铝探头（P/50）将样品压缩至70%的变形。曲线的预速、测试速度和后速分别为 1.0、1.0 和 2.0 毫米/秒。两次压缩之间的松弛时间为 5 秒。硬度、弹性、内聚性、嚼劲和回弹性通过 Texture Expert 软件版本 5.1.1.0（Stable Micro Systems Ltd，伦敦，英国）计算得出。

2.9. 硫代巴比妥酸反应物质

按照Cao等人[13]的方法测定硫代巴比妥酸反应物，以表示鲍鱼中脂质氧化的程度。取0.5克复水鲍鱼样品匀浆，并与含有0.375%（w/v）硫代巴比妥酸、15%（w/v）三氯醋酸及0.25 mol/L盐酸的10 mL反应混合液反应。将混合物在沸水浴中加热20分钟，然后使用分光光度计在532 nm处测量上清液的吸光度。

2.10. 统计分析

使用 SPSS 软件（IBM SPSS 统计 19，IBM 公司，美国芝加哥）对数据进行分析，并在 $p < 0.05$ 水平下进行单因素方差分析。实验均以三重复进行，结果以平均值 ± 标准差的形式呈现。图像绘制使用 Origin 软件

（Pro.2024，Origin Lab 公司，美国马萨诸塞州诺桑普敦）完成。热图结果通过 R 编程进行降维分析和可视化。神经网络数据处理和建模由 SPSS 软件完成。

3. 结果与讨论

3.1. MRPs 的结构特性和细胞毒性

在高温高压处理下从牛肉副产物中提取的美拉德反应产物（MRPs）使用高分辨率透射电子显微镜（TEM）进行了表征。如图1a所示，MRPs呈均匀的球形形貌，尺寸为纳米级。对100个颗粒的定量分析显示其尺寸分布范围为1.0至5.0纳米，平均颗粒直径为2.68 ± 0.47 纳米（图1b）。这些MRPs的纳米级尺寸增强了它们的渗透性，使其在后续应用中尤为有效。在高汤加工过程中，牛肉副产物经历了同时的水解和碳化，涉及在预合成阶段大颗粒的初始热解氧化，随后逐步解体和碳化为纳米级MRPs [14]。延长高汤加工时间有助于蛋白质的广泛水解，从而增加了供随后美拉德反应使用的游离氨基酸的可用性。这种热处理显著提高了所生成纳米级美拉德反应产物（MRPs）的产率和理化性质[15]。这些生成的MRPs代表由蛋白质、多酚和低聚糖组成的复杂聚合体系，通常在包括咖啡、可可、烘焙食品和肉类高汤在内的各种食品的热加工过程中形成[16,17]。MRPs独特的功能特性及其已显示的生物活性表明，在食品保鲜和感官质量提升方面具有良好的应用前景。

XPS 被用来研究从牛肉副产物提取的 MRPs 的表面元素组成和化学键状态（图 2）。概览光谱显示在结合能 283 eV、397 eV 和 529 eV 分别出现特征性的 C1s、N1s 和 O1s 峰，对应的原子百分比分别为 38.75%、14.55% 和 46.69%（图 2a）。XPS 结果表明，MRPs 富含来自牛肉副产物中蛋白质和多糖的碳、氮和氧。具体来说，图 2b 显示 sp2 杂化碳和 sp3 键碳的高分辨结合能分别位于 282.0、283.1、283.9 和 285.4 eV。N1s 光谱（图 2c）以两个高斯成分拟合，其最大值分别位于 397.2 和 398.8 eV，表明存在吡咯氮和吡啶氮，进一步表明蛋白质氮的转化。

在煮肉汤过程中，氮转化为杂环氮形式 [18,19]。这一转变表明通过芳香结构的形成实现了含氮基团的热稳定 [20]。此外，在美拉德反应产物（MRPs）的高分辨率 O1s 光谱（图 2d）中，528、531.4 和 532.6 eV 的三个峰分别对应 O-H、C=O 和 C-O [21]。Han 等人的研究表明，美拉德反应显著改变了蛋白质的结构，这直接反映在基团的变化中，并直接影响 MRPs 的功能特性 [22]。

3.2. MRPs 的光学性质

从牛肉副产物中提取的 MRPs 的光学性质以及时间分辨荧光衰减的非单指数衰减如图 3 所示。MRPs 的光致发光衰减曲线可通过双指数函数良好拟合。MRPs 的平均荧光寿命为 7.77 纳秒，使用硫酸奎宁作为参比标准测定的 MRPs 荧光量子产率为 72.81%。MRPs 的吸收光谱显示在 300~700 nm 范围内有明显峰值，可见光区变化较小。在 326 nm 处观察到一个弱吸收峰，该峰与吡嗪、吡啶、吡咯和醛类化合物中 C=O 和 C=N 基团的 n-π* 过渡相关 [23]。

荧光发射光谱显示出明显的红移，最大发射波长随着激发波长从330 nm变化到380 nm而从423 nm增加到450 nm（图4）。荧光强度表现出波长依赖特性，在280 nm到350 nm激发范围内持续增强，而在较高激发波长（350–380 nm）时逐渐减弱。这些光学特性源于热处理高汤过程中形成的褐变产物的特定分子结构。紫外-可见吸收分析显示在294 nm处存在一个特征峰，表明存在中间美拉德反应产物，包括由斯特雷克降解产生的醛类和酮类。然而，延长压力烹调（在121 °C下360分钟）促进了进一步的反应途径，导致残留醛类/酮类极少大量形成杂环化合物，包括吡啶、呋喃、吡喃和糠醛，这在MRPs的光谱中通过强特征信号得到证实[24]。这些发现与从中药制剂衍生的MRPs中观察到的荧光模式一致[25]。

3.3. 干燥动力学与复水性

毒理学评估显示，MRP 对细胞增殖的影响最小（图 S1），支持其在本文所述实验应用中的安全性。在热能和气流作用下，水分从样品的内部区域蒸发到外表面；然而，样品表面的干燥组织结构可能会在干燥过程中阻碍水分的传输[26]。图 5a、b 显示了鲍鱼样品的水分含量和干燥速率，将 MRP 处理的样品与常规预处理样品进行了比较。两种处理组都表现出典型的干燥行为：初期快速脱水阶段，随后逐渐下降直到达到恒重。在初始干燥阶段，煮熟的鲍鱼组织含有大量水分，可通过热传导和对流轻易去除。样品的温度 ra迅速升至实际温度并在整个干燥阶段保持恒定，因此样品在初始阶段脱水迅速 [27]。MRPs 提高了样品内部边界层的阻力，帮助鲍鱼组织锁住水分，增加了鲍鱼组织的持水能力，从而影响了鲍鱼的干燥功率曲线。

达到平衡水分含量所需的时间在各处理之间差异显著。对照样品（纯水煮）在20小时后达到水分平衡，而MRP处理样品则需要24小时才能稳定。用纯水处理的鲍鱼样品在14小时显示干燥速率转折，水分下降速率减慢，而MRP处理的鲍鱼在12小时显示转折。在相同条件下，MRPs提高了样品的脱水速率，因此样品的干燥和脱水时间缩短。随着水分持续减少，脱水速率也随之下降，干燥速率减慢。

复水能力是评估干燥方法的关键质量参数，因为大多数干海产品在食用前都会进行复水[28]。这一复杂的物理过程受到多种因素的影响，包括预处理条件和干燥参数[29]。当干燥过程保持最佳微观结构完整性时，复水产品理论上无法达到与其原始状态相当的水分含量水平[30]。复水比率的程度是脱水过程中结构保存情况的敏感指标，复水能力越高，细胞塌陷越少，干燥基质中的孔隙度越高。图5c清楚地显示，复水比率明显受MRPs的影响。复水动力学显示各处理组之间存在明显差异。复水水化和复水的MRPs显示出显著更高的复水率（$p < 0.05$），在90小时复水时分别达到最大比率334%和367%。复水组这种增强的复水比率表明这些样品的微观结构完整性得到了更好的保持，因为完整的组织结构有助于通过毛细作用和渗透过程更高效地吸收水分。复水-MRPs样品观察到的较高复水能力可能来源于MRPs的渗透特性增强，这与其纳米级尺寸和表面功能基团有关。相比之下，含MRPs的复水样品表现出相当但较低的复水比。这种性能限制可能是由于结构损伤所致。尽管在主要热处理过程中，MRPs能够有效渗透鲍鱼组织基质然而，它们随后在复水介质中的存在却悖论地抑制了水分吸收。值得注意的是，MRP处理抑制了复水鲍鱼的脂质氧化，这在干燥前经过渗透预处理的鲍鱼中尤为明显（图S2）。先前的证据表明，MRPs可以有效减缓脂质氧化，这可能与MRPs展现的抗氧化能力有关 [13,31]。

3.4. 煮熟、干燥及复水鲍鱼的核磁共振分析

长时间以来，食品中水分的微小变化一直被忽视。低场核磁共振（LF-NMR）是一种快速且无破坏性的水分监测方法，已被用作描述农业产品在食品加工过程中水分运动的敏感技术 [32]。采用CPMG序列来观察水分的位置和分布，通过质子变化揭示肌肉组织的差异。例如，LF-NMR在监测水产品加工中水分动态微小变化方面具有极大潜力，如西班牙鲭鱼 [33] 和罗非鱼 [34]。图6显示了MRPs对鲍鱼中通过CPMG序列获得的水分分布的影响，具体的T2谱见图S3。具有不同环境的水分成分被划分为结合水、固定水自由水，并根据之前对鲍鱼和海参的研究标记为 T21、T22 和 T23。弛豫时间在 1–10 毫秒的第一个峰与紧密附着在大分子上的结合水有关，例如与蛋白分子结合的水分。T22 被分配给与高度有序结构相关或被困在其中的固定水，弛豫时间为 10–100 毫秒。T23 具有最长的弛豫时间，被认为是肌外肌原纤维格子中的水分 [35]。鲍鱼中 T2 曲线的峰面积被标记为 A21、A22 和 A23，分别代表 T21、T22 和 T23 的数量。

在经MRPs处理的煮鲍鱼中，纤维间的水分得以更好地保留并紧密结合。在煮鲍鱼样品中没有检测到T21，这可能是因为固定水被高比例的结合水覆盖。在煮鲍鱼中，T2的总群体（A22+A23）变化不大；最值得注意的是，与未处理的煮鲍鱼相比，经MRPs处理的煮鲍鱼水分结合更紧密。干燥前，T2弛豫曲线显示煮鲍鱼和经MRPs煮制鲍鱼的主要峰值弛豫时间分别为1.49和2.30毫秒；在鲍鱼整个干燥过程中，经预处理和未预处理MRPs的主要

峰值信号（T21）分别增加至94.98和110.35。对于经高渗透性MRPs预处理后脱水的干鲍鱼，A21和A22显示出显著且剧烈的下降（图6b,d）。

在干燥过程中，T22组分减少，而结合水被认为是干鲍鱼中的主要组分。在干燥过程中，干鲍鱼的纤维与水分的联系更为紧密，尤其是经过美拉德反应产物（MRPs）煮处理的鲍鱼。在用MRPs汤处理的鲍鱼中，紧密结合水分含量的减少，加上MRPs的固有渗透性，促进了内部水分转移，从而使转折点现象更早发生。

在先前的研究中，结果显示较低浓度的渗透溶液在一定程度上有助于提高复水率。然而，增加渗透溶液的浓度对复水比几乎没有影响 [36,37]。经美拉德反应产物（MRPs）处理的鲍鱼具有明显的T22含量，不仅在用MRP溶液煮沸后复水的鲍鱼中存在，在用MRP溶液复水的普通鲍鱼中也观察到同样现象。在用水复水的鲍鱼中，T22值在复水过程中从8.01增加到28.27毫秒，说明随着T22值的增加，鲍鱼中收缩的肌纤维得以膨胀。对于未处理的鲍鱼，用MRP溶液复水会导致纤维间水的流动性降低，而用MRPs煮沸的鲍鱼则表现出固定水群的减少。然而，渗透性强的MRPs会导致水分减少。

在复水鲍鱼中，水的流动性因为紧密压实而受限。在热量和物质的辅助下，将美拉德反应产物（MRPs）注入鲍鱼组织，以克服复水过程中水分进入收缩组织的困难，从而增加复水鲍鱼的水分含量并降低水的流动性。

3.5. 干鲍鱼煮沸与复水过程中TPA参数的演变

使用TPA评估了MRPs对鲍鱼质地的影响，重点关注硬度、弹性和咀嚼性。据报道，渗透辅助干燥可以在干鱼中诱导更紧密的结构并减少肌肉分解，这可能会影响质地特性[38]。MRP预处理显示对弹性的影响很小，因为渗透穿透对煮熟样品的结构影响可忽略不计[39]；这种影响取决于肌原纤维、肌浆和结缔组织的特性[40,41]。在MRP处理的鲍鱼中，硬度和咀嚼性的增加归因于煮沸过程中渗透效应引起的水分流失和组织结构收缩。这种效应在整个干燥过程中持续存在；因此，干燥后常规煮沸和MRP煮沸鲍鱼的硬度值分别测得为12,648.37和14,460.47。

经过MRP处理的鲍鱼表现出显著增强的复水能力和吸水性，这可能是由于水分与蛋白质成分之间的协同作用。在整个复水过程中，用MRPs煮熟的鲍鱼硬度为10,640.57，而在MRP溶液中复水时进一步增加到13,209.61。相比之下，咀嚼性参数在复水后，MRP处理组与对照组之间未显示显著差异。煮制过程中加入MRPs引起了微妙但可能重要的质地变化。这种预处理可能会在后续加工阶段增强持水能力和质地，这从观察到的复水能力和硬度参数的改善可以看出。

3.6. 鲍鱼加工的主要阶段和因素分析

为了可视化 MRP 处理对煮熟、干燥和复水鲍鱼的影响，将复杂的弛豫结果转换为一系列特征向量。使用降维方法方便地消除了多余的 T2 信息 [42]，这些信息被用于分析复合肌球蛋白凝胶化中的相行为和水分稳定性 [43]。图 7 显示了处理与未处理鲍鱼之间的差异，每一行代表一个样品，每一列代表一个临床变量。使用包括 25 个鲍鱼的 NMR 和 TPA 数据的指标验证了凝聚层次聚类算法，并使用 12 个主成分（PC）变量进行分析。前 12 个主成分解释了前 2000 个数据中弛豫延迟曲线 90% 的变异，当使用 2 个主成分时，训练集中 83% 的样本得到了正确分类。

热图中显示的红色区域表示相对较高的PC值，主要位于图7的上部区域；相反，蓝色区域则表示较低的PC值。高值的区域与复水后的鲍鱼相关，而低值区域主要与煮熟样品相关。鲍鱼中的T2和TPA信息存在异质性，这些信息受到MRPs的影响，并随后通过降维技术进行了归一化。值得注意的是，干燥过程对煮熟和复水鲍鱼的水分水平表现出显著的特异性。

人工神经网络（ANNs）旨在揭示输入参数与输出参数之间的复杂关系，并揭示因素与结果之间存在的相互联系和网络结构。为了区分经过MRA处理或未处理的干鲍鱼与非干鲍鱼，使用PC1、PC2、PC3和PC4作为输入参数来训练用于预测TPA参数的ANN模型（表1）。在本研究中，将20个实验结果按7:3的比例分为训练集和验证集，使用SPSS开发的多层感知器（MLP）进行训练。随机分配的数据组与数据处理器一起进行无差别训练，以排除感官参数。人工神经网络的输入参数和输出水平如表S1所示。TPA结果被分为高水平和低水平，并将松弛衰减转化为特征。

用于有效训练的特征向量。

表 S2–S4 显示了使用人工神经网络 (ANN) 计算 TPA 结果与各因素之间的关联值。预测模型由一层包含九个神经元和一个附加变量的输入层构建，通过一个包含关联值和一个方差的隐藏层。依赖变量的 ANN 工作被分类为高 TPA 或低 TPA 结果及方差。在更复杂的 ANN 模型中，硬度和弹性的隐藏层由三个神经元组成。图 8a 显示了沸煮和复水过程与硬度之间具有较强的相关性。H(1:1)/H(1:2) 与输出神经元之间的关联值表明 T2 松弛与硬度直接相关，数值为 3.20 和 −3.50。图 8b、c 中显示了类似结果，表明复水对咀嚼性和弹性的影响更为显著。在隐藏层中 o

对于咀嚼性和黏聚性的 ANN 模型，假设有两个神经元用于进一步分析。毫无疑问，水分是 TPA 中的一个关键因素，尤其是对于硬度和黏聚性而言，并且某种程度的差异是不可避免的。

4. 结论

总之，通过使用牛肉副产物作为基础材料，并采用高温高压工艺合成了发出明亮荧光的MRPs。所制备的MRPs表现出可观的荧光性能，并且其表面带有化学基团。由于其体积小且渗透性强，这些MRPs被认为是改善加工鲍鱼水分含量和质地的有效添加剂。MRPs的添加对干鲍鱼的影响更大，从而提出了一种有前景的方法来增强水分分布和质地参数。本研究展示了通过创新利用牛肉加工副产品来实现干海产品的实际应用和品质提升。

作者贡献

概念化，J.S. 和 H.L.；方法学，J.S. 和 S.W.；软件，J.S. 和 Y.W.；验证，S.W. 和 D.L.；正式分析，H.L. 和 Y.W.；研究，J.S. 和 H.L.；资源，S.W. 和 D.L.；数据整理，H.L. 和 Y.W.；原始稿件撰写，H.L.、Y.W. 和 J.S.；稿件审阅和编辑，S.W.；可视化，D.L.；监督，D.L. 所有作者都已阅读并同意已发表稿件的版本。

机构审查委员会声明

不适用。

知情同意声明

不适用。

数据可用性声明

本研究中呈现的原始贡献包含在文章/补充材料中。如有进一步查询，可联系通讯作者。

利益冲突

作者已声明无利益冲突。

文献 05 • PMID 39889359

克斯科波列地方猪与杂交猪干腌火腿的品质：修皮方式的影响

Quality of Slovenian dry-cured ham from Krškopolje and hybrid pigs: Influence of skin trimming methods

作者：Savic B, Škrlep M, Marušic Radovcic N, Petricevic S, Čandek-Potokar M

期刊与年卷：Meat Science，2025; 222: 109762

DOI：10.1016/j.meatsci.2025.109762

开放许可：CC BY-NC-ND

摘要

本研究比较克斯科波列地方猪与现代杂交猪所制干腌火腿的品质，并分析两种修皮方式的影响。研究选用体重相近的地方品种 Krškopolje 猪和常规杂交猪，共 24 条火腿。地方猪左右腿分别按 Kraški pršut 与 Istrski pršut 方式修整，杂交猪则按 Kraški pršut 方式修整，每个处理 8 条火腿。加工结束后，取含股二头肌、半膜肌和半腱肌的部位，分析化学成分、质构、感官特性和挥发性风味。与杂交猪火腿相比，地方猪 Kraški 火腿因脂肪覆盖更厚而具有较低的脱水损失、水分含量和水分活度，质构更柔软、更具塑性，并表现出更多大理石纹、更柔软和更糊状的口感、更明显的草本香气和甜味。修皮方式方面，Istrski 方式因去除猪皮而带来更高的脱水损失、更低的水分含量和水分活度、更高的盐含量和更硬的质构，同时表现出不同的表面水分、草本气味、苦味和甜味。挥发性成分分析能够清晰区分不同火腿类型，并显示各处理具有独特风味轮廓。总体而言，该研究揭示了地方猪种和修皮方式对干腌火腿品质的影响。

完整译文

1. 引言

干腌火腿是最受欢迎的传统肉制品之一，受到欧洲消费者的高度评价（Flores, 1997；Font-i-Furnols & Guerrero, 2014）。然而，其特有的质量特性主要与两个因素相关，即原料质量和加工方法（Čandek-Potokar & Škrlep, 2011；Toldrá & Flores, 1998）。同样，不同传统干腌火腿的生产规则因对原料火腿的来源和特性、修剪和成型以及加工条件的要求而有所不同。加工成各种传统产品的规则规定了使用特定猪品种和加工方法，以获得具备所需质量特性的火腿。地中海地区的传统干腌火腿在地理上受到保护，包括斯洛文尼亚干腌火腿“Kraški pršut”和“Istrski pršut”（后者共同受保护）。

克罗地亚和斯洛文尼亚生产）。两者均根据欧盟立法受到保护（欧盟委员会执行条例（EU），2012；欧盟委员会执行条例（EU），2015）。在这两种类型中，都规定进行干腌制、禁止熏制且不添加任何添加剂，但对于原材料和火腿修整的规定有所不同。在“Kraški pršut”的情况下，火腿的产地没有规定，通常保留皮肤（和皮下脂肪）。另一方面，对于“Istrski pršut”，规定了产地和猪的重量，并且在修整时部分去除了膝关节以上的皮肤及一些皮下脂肪（Bozac 等，2011）。目前，这两种产品（“Kraški pršut”和“Istrski pršut”）使用的是现代品种及杂交猪的火腿。然而，由于本地品种的产品越来越受消费者欢迎，开发使用本地品种的产品的兴趣也日益增长。

来自本地猪种的生火腿。“KrsKopolje猪”（KKP）品种，斯洛文尼亚本地品种，以及其他本地猪种，由于其较高的脂肪含量，尤其是较高的肌内脂肪（IMF）、独特的脂肪酸组成和肉质（Cǎndek-Potokar, & Nieto, R. (Eds.)., 2019），而受到重视，这些特性有助于干腌火腿的理想感官品质（Toldrá & Flores, 1998）。然而，到目前为止，关于“KraSki prsUt”或“Istrski prsUt”的研究很少，而且仅使用来自现代常规品种和杂交品种的生火腿进行。此外，“KrsKopolje猪”在干腌火腿加工适应性和品质方面尚未进行研究。

因此，本研究的目的有两个：首先，比较本地猪种与常规猪种所生产的干腌火腿的质量（即比较脂肪丰富的“克尔什科波利耶猪”与常规的重型杂交猪）；其次，评估哪种修皮方式更适合“克尔什科波利耶猪”火腿。

2. 材料与方法

2.1. 火腿加工

在本研究中，从当地品种“KrsKopolje猪”（8头猪，共16个火腿）及Landrace × Large White杂交猪（8头猪，共8个火腿）中采集了重量相似的生火腿（15.9公斤；见表1）。KrsKopolje猪的火腿来自26个火腿（13头猪）中的一个样本池，这些猪来自4头无关的KrsKopolje公猪。对于常规杂交组合，火腿从超过100具胴体的样本池中选取。这个火腿池足够大，能够进行仔细挑选，从每具胴体和每头公猪中各取一只火腿，同时控制火腿重量。所有火腿都在与当地肉类加工商合作的情况下，在同一批次加工成长时间腌制火腿。对于当地品种，右侧火腿按照“KraSki prsUt”的规定修整和塑形（K-KKP组，n=8），而左侧火腿则按照“Istrski prsUt”的规定修整和塑形（I-KKP组，n=8）。差异修皮方式的区别（图1）在于K-KKP保留皮肤和皮下脂肪，而I-KKP去除皮肤，导致成形修剪产率较低且修剪火腿的重量较轻（详细描述见补充表S1）。常规杂交猪的火腿也按照PGI“克拉什基火腿”方法进行成形和修剪（K-CON组，n = 8）。在腌制之前，火腿被称重，测量皮下脂肪厚度（位置如图2所示），并使用MP120 pH计（美特勒-托利多公司，瑞士施瓦岑巴赫）测量SM肌肉的pH值，该仪器已在pH 4.0和7.0校准过。该仪器配备自动温度补偿功能，可在不同温度下调整读数以保持准确性。火腿的加工包括腌制、静置、风干在腌制和熟成阶段，总的加工时间大约为两年。腌制仅使用了盐，没有添加其他添加剂。腌制阶段持续14天，温度为2–4°C。初次腌制平均每条火腿使用0.6公斤盐，第二次腌制使用0.4公斤盐。盐的用量是过量的，盐的吸收量根据重量差异估算（表1）。腌制后，火腿被清洗并在4–6°C、相对湿度70–85%的条件下静置112天。静置期结束后，火腿在14–20°C、相对湿度60–80%的条件下进行干燥和熟成，持续495天。整个加工总共持续621天。在每个加工阶段结束时，分别称量火腿以监测加工损失。加工完成后，火腿去骨，并取样（由半膜肌（SM）、半腱肌（ST）和股二头肌（BF）肌肉组成）如前所述（SKrlep 等，2012），从火腿中部取样（由皮下脂肪覆盖）。为随后的分析，样品被分为三个部分（图 2）：用于理化分析（颜色、化学成分、挥发性化合物，一个厚 3 厘米的样品）、仪器纹理分析（一个厚 3 厘米的样品）和感官分析（一个厚 5 厘米的样品）。

表1. 生火腿特性、加工火腿重量损失和盐摄入量。

性状	K-CON	K-KKP	I-KKP	1K-KKP-

K-CON	1K-KKP-

I-KKP

SM肌肉pHu	5.61 ± 0.04	5.56 ± 0.02	5.60 ± 0.03	-0.05	-0.04

脂肪厚度，mm	28.6 ± 1.2	41.2 ± 3.3	27.5 ± 4.5	12.6**	13.7*
修整火腿重量，kg	15.9 ± 0.3	15.9 ± 0.5	14.0 ± 0.5	0.0	1.9*
腌制损失，%	3.1 ± 0.1	1.6 ± 0.1	1.6 ± 0.1	-1.5***	0.0
加工损失，%	36.7 ± 0.6	29.6 ± 0.5	34.2 ± 0.5	-7.1***	-4.6***
盐摄入量2，kg	0.67 ± 0.02	0.64 ± 0.03	0.70 ± 0.02	-0.03	-0.06

SM = 半膜肌; SM pHu = SM的最终pH值; K-CON = 来自常规猪杂交品种的“Kraski prsut”; K-KKP = 来自本地猪品种的“Kraski prsut”; I-KKP = 来自本地猪品种的“Istrski prsut”。

1 差异显著性（t检验） NS > 0.05; * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001。所有数值以平均值 ± 标准误（SE）表示。每个处理组N = 8。

2火腿的盐摄入量（分别为 K-CON、K-KKP、I-KKP 的 4.2%、4.0% 和 5.0%）。

图 1. “伊斯特里斯基”火腿（左）和“克拉什基”普鲁特火腿（右）的修整展示。火腿的中轴线，包括股骨头位置，用虚线/圆圈表示。

图 2. 绿火腿脂肪厚度测量位置（左）以及用于仪器分析（A）、感官分析（B）和物理化学分析（C）的干腌火腿取样位置（右）。（关于本图例中颜色的解释，请参阅本文的网络版本。）

2.2. 干腌火腿肌肉的物理化学特性

2.2.1. 颜色测量

颜色评估在肌肉的新切面（在将肌肉表面暴露在空气中后立即）和皮下脂肪层上进行三重复试验。使用手持式Minolta Chroma Meter CR-300（日本大阪，Minolta公司），配备标准光源D65、2°标准观察者和8毫米测量面积来评估颜色特性（CIE L*、a*、b*）。此外，色度（C*）和色调角（h°）的数值分别确定为 $(a^{*2} + b^{*2})$ 的平方根和 $\tan^{-1}(b^*/a^*)$，并计算K-KKP 与 K-CON 以及 K-KKP 与 I-KKP 之间的总颜色差异，公式为 $\Delta E^*ab = [(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2]^{1/2}$。 2.2.2. 化学分析SM和BF肌肉样品去除了表面脂肪后，用液氮在实验室研磨机（Grindomix GM200, Retsch GmbH and Co., Haan, Germany）中研磨。水分、肌内脂肪（IMF）和蛋白质含量使用近红外光谱法（NIR Systems 6500 Monochromator, Foss NIR System, Silver Spring, MD, USA）测定，采用我们实验室开发的内部校准方法（校准参数见补充表S2）。总氮含量根据Kjeldahl方法（ISO 5983-2, 2005）测定，使用1 g绞碎样品、铜催化剂和硫酸。非蛋白氮（NPN）根据Skrlep等人（2012）的方法测定。简而言之，取2.5 g绞碎样品均质于25 ml去离子水中并离心，然后加入10 ml 20%三氯乙酸，混合均匀并在室温下静置60分钟以稳定。随后样品以每分钟3000转的速度在室温下离心10分钟。离心后，上清液经过过滤，并取15毫升滤液用于采用凯氏定氮法（ISO 5983-2, 2005）测定非蛋白氮（NPN）含量。蛋白水解指数（PI）计算为非蛋白氮占总氮的百分比。盐（以氯化物计）含量根据ISO 1841-1（沃尔哈德滴定法）测定，结果以NaCl百分比表示。水分活度（aw）使用Aqua LAB 4TE仪器（Decagon Devices Inc., Pullman, WA, USA）测定。脂质氧化程

度通过硫代巴比妥酸反应物质（TBARS）评估，如Marusˇicˇ Radovcˇic等（2021）所述。结果以毫克丙二醛（MDA）/千克样品表示。

2.2.3. 质地剖面分析

根据我们之前的研究（Pugliese 等, 2015; Sˇkrlep 等, 2012）对 SM、BF 和 ST 肌肉进行了仪器质地分析。简而言之，从样本中切取两片 1.5 厘米厚的切片（图 2），将肌肉去脂并切成平行六面体子样（20 mm × 20 mm × 15 mm），得到 10 块 BF、6 块 SM 和 4 块 ST。三块 SM、BF 和一块 ST 用于质地轮廓分析（TPA），两块 BF、一个 ST 用于应力松弛（SR）测试（图 3）。测试使用配备 50 kg 负载传感器和 50 mm 直径压板的质地分析仪（Ametek Lloyd Instruments, Ltd., Bognor Regis, UK）进行。对于 SR 测试，样品沿纤维束方向垂直压缩至初始高度的 25%，横梁速度为 1 mm/s。对于 TPA 测试，样品未在横梁速度为1毫米/秒的条件下，对其进行了两次压缩，使高度达到原始高度的50%。然后计算了以下参数：硬度（N）、黏聚性、黏性度（N）、弹性（mm）、咀嚼性（N）和黏附性（N*mm）。

图 3. 干腌火腿样本的横截面，标示了肌肉名称（BF-股二头肌, SM-半膜肌, ST-半腱肌）以及平行六面体子样本（20 mm × 20 mm × 15 mm）上的仪器质地测量位置。用于TPA（质地轮廓分析）和SR（应力松弛）测试的两片厚1.5 cm的切片。

2.3. 感官分析

感官分析由一家经认证的实验室进行，评审小组由8名经过授权并按照ISO 11132（2012）标准受过培训的评审员组成。每个样品进行了两轮品尝。三组样品均匀分配在各个会话中。对包括1厘米皮下脂肪的干腌火腿片评估了以下感官属性：鲜肉气味、辛辣、草本、肌肉和脂肪的颜色强度、表面湿度、颜色均匀性、肉内脂肪（大理石纹）的视觉数量、咸味、甜味、酸味、苦味、硬度、溶解性和糊状性（补充表S3）。每个属性均在一个10厘米非结构化线性量表上进行评估，并随着感知强度的增加评分（0 = 完全不存在，10 = 最大感知）。

此外，进行了享乐感官测试，共有102名消费者参与（42名男性和53名女性，平均年龄为47岁）。消费者被要求品尝产品，并且i）在5点李克特量表上对喜好程度进行评分（从“非常不喜欢”到“非常喜欢”，以及一个中性选项“既不喜欢也不讨厌”），以及ii）使用所谓的“全部适用选择法”（Check-All-That-Apply, CATA）（Ares & Varela, 2014）选择他们认为适用于样品的所有属性。在CATA分析中，参与者被要求从提供的清单中选择他们在品尝产品时感知到的属性。这些属性可以包括感官、享乐和情绪反应（Ares & Varela, 2014）。在CATA中使用的属性（硬的、软的、可溶的、易碎的、干的、生的、熟成的、咸的、不咸的、甜的、油腻的、瘦的、多汁的、芳香的、美味的、味道不好的）与相关人员一起进行测试和选择干腌火腿财团。在参与感官测试之前，已从所有参与者处获得知情同意。

2.4. 挥发性化合物分析

根据 Marusˇicˇ等人 (2011) 的方法，通过气相色谱-质谱联用 (GC–MS) 分别分析了 BF 和 SM 中的挥发性有机化合物 (VOCs)，具体如下：进行了固相微萃取 (SPME) 并在 GC/MS 上对化合物进行了鉴定和定量。在样品制备中，将 5 克绞碎的 BF 或 SM 肌肉与 25 毫升饱和 NaCl 的蒸馏水混合。取 10 毫升混合液转移到 20 毫升小瓶中，加入 100 µL 的 4-甲基-2-戊醇 (1.2 mg/kg)（内标）及一根磁力搅拌子，然后用聚四氟乙烯隔膜封口。SPME 纤维涂覆 2 厘米 50/30 µm DVB/Carboxen/PDMS (Supelco, Bellefonte, PA, USA)，预先在 240 °C 加热 5 分钟后，置于样品混合物上。20 毫升小瓶中挥发性化合物的萃取在 40 °C 下进行 180 分钟，同时保持恒定搅拌。随后进行提取在操作中，SPME 纤维被转移到与 5975i 质谱选择检测器联用的 6890 N 气相色谱仪（安捷伦技术公司，美国加利福尼亚州圣克拉拉）注射口。氦气作为载气，恒流 1 ml/min。挥发性化合物的分离使用了 ZB-5MS 毛细

管柱（30 米 × 0.25 毫米，薄膜厚度 0.25 μm，Phenomenex，美国）。注射采用无分流模式，进样口温度为 230 °C，脱附时间为 5 分钟。色谱条件如下：初始温度设为 40 °C，保持 10 分钟，然后以 5 °C/min 的速度升至 200 °C，再以 20 °C/min 的速度升至 250 °C。最终温度保持 5 分钟，传输线温度保持在 280 °C。质谱在 70 eV 的电子能量下记录，扫描速率为每秒 1 次扫描，扫描质量范围为 m/z 50–450。

在相同的色谱条件下，使用自制的C8-C20正烷烃混合物计算检测化合物的保留指数（RI）。化合物的鉴定使用NIST 2005版本2.0光谱库（NIST，美国马里兰州盖瑟斯堡），并结合文献数值及基于保留指数的自制库进行比较。

2.5. 统计分析

描述性统计（平均值 ± 标准误）已计算，并进行了独立样本t检验，以评估处理组之间差异的显著性：i) K-KKP 与 K-CON 火腿（品种影响）和 ii) K-KKP 与 I-KKP 火腿（修皮方式或干腌火腿类型的影响）。使用Fischer精确检验比较CATA的结果。进行了主成分分析（PCA），以比较不同品种或修皮方式的干腌火腿挥发性物质谱；PCA使用 R 统计软件版本 4.3.2 （R 核心团队，2023）的 FactoMineR （Husson 等，2023）和 factoextra 包（Kassambara & Mundt, 2023）。基于挥发性有机化合物（VOCs，载荷值 >0.5）的PCA双标图用于显示K-KKP与K-CON（基于119种VOCs）以及K-KKP与I-KKP（基于135种VOCs）干腌火腿的区分情况。描述性统计、t检验和Fischer精确检验使用统计软件包 SPSS 版本 28.0.0（IBM 公司，2021）进行分析，显著性水平设定为 P 值 <0.05。

3. 结果

3.1. 生火腿特性和火腿加工损失

为了监测原料差异，即加工能力，测量了生火腿的特性，因为这些特性对于脱水过程、盐吸收及随之发生的生化变化非常重要（Cǎndek-Potokar & Skrlep, 2011）。考虑到品种影响（K-KKP vs. K-CON），进入加工的生火腿在重量上相等，但在脂肪厚度上存在差异。当地品种的火腿皮下脂肪覆盖较厚（表1）。另一方面，当地品种生火腿的修整和成型（同一动物的左火腿和右火腿）导致了重量和脂肪厚度的差异。不论处理组如何，SM肌肉的pH值均未观察到差异。

在加工过程中，对火腿的重量进行了监测，以评估加工产率（以%重量损失表示）和盐摄入量（见表1）。品种和修皮方式都显著影响产率，而估算的盐摄入量则无统计学显著性。地方品种火腿（K-KKP）的加工损失较低，即产率较高（腌制、静置和熟成）相比常规现代杂交品种火腿（K-CON）。K-KKP 火腿的重量损失较低（产率较高），而 I-KKP 火腿在修整和塑形后更为开放。另一方面，盐摄入量不受品种或修皮方式的显著影响。

3.2 干制火腿肌肉的理化特性

3.2.1 颜色测量

关于品种效应，三块被检肌肉的工具色值（表2）显示，K-KKP火腿的a*和c*值均高于K-CON火腿，表明当地品种火腿的颜色更红、更饱和。另一方面，干腌火腿中K-CON浅层SM肌肉的b*值较高，表明现代杂交品种颜色更偏黄。K-KKP的皮下脂肪a*值和H°参数较高，表明当地品种火腿的脂肪颜色更红。关于修皮方式的影响，SM肌肉的b*和H°参数、ST肌肉的b*以及BF肌肉的b*和H°参数的差异表明，K-KKP干火腿的颜色较I-KKP更不偏黄，结构也更紧密。此外，对脂肪色泽参数（除H之外）有显著影响，还表明K-KKP的脂肪颜色更白、更不偏黄。为了评估i为了研究品种和修整对干腌火腿颜色的影响，使用了 L*、a* 和 b* 参数（表 2）来计算总颜色差异

（E*ab）（图 4）。总体而言，品种和修皮方式对干腌火腿的颜色都有显著影响，造成了较大的差异，其 E*ab 值均大于 2.0（Francis & Clydesdale, 1975；图 4）。瘦肉部分的颜色差异在不同品种之间大于不同产品类型之间的差异，而脂肪部分的颜色差异在不同产品类型之间（修整影响）大于不同品种之间的差异，品种相关的差异低于可见差异阈值。

表2. 干腌火腿的颜色测量。

性状	K-CON	K-KKP	I-KKP	1K-KKP-K-CON	1K-KKP-I-KKP
SM					
CIE L*	34.4 ± 0.8	34.0 ± 0.7	32.9 ± 0.7	−0.4	1.1
CIE a*	13.1 ± 0.2	16.1 ± 0.6	14.4 ± 0.4	3.0 ***	1.7 *
CIE b*	10.2 ± 0.3	9.2 ± 0.3	9.8 ± 0.5	−1.0 *	−0.6
c*	16.6 ± 0.3	18.6 ± 0.6	17.4 ± 0.5	2.0 **	1.2
H°	37.9 ± 0.9	29.9 ± 1.4	34.3 ± 1.1	−8.0 ***	−4.4 *
ST					
CIE L*	40.2 ± 0.8	41.3 ± 0.9	39.5 ± 0.9	1.1	1.8
CIE a*	12.6 ± 0.4	16.3 ± 0.7	15.7 ± 0.7	3.7 ***	0.6
CIE b*	10.5 ± 0.6	9.9 ± 0.5	11.0 ± 0.2	−0.6	−1.1 *
c*	16.4 ± 0.5	19.1 ± 0.5	19.2 ± 0.5	2.7 **	−0.1
H°	39.7 ± 1.8	31.5 ± 2.1	35.3 ± 1.6	−8.2 *	−3.8
BF					
CIE L*	38.4 ± 0.3	38.3 ± 0.4	36.0 ± 1.0	−0.1	2.3
CIE a*	16.9 ± 0.4	19.2 ± 0.7	17.8 ± 0.7	2.3 **	1.4
CIE b*	7.6 ± 0.2	7.1 ± 0.2	8.3 ± 0.3	−0.5	−1.2 **
c*	18.5 ± 0.3	20.5 ± 0.6	19.7 ± 0.7	2.0 **	0.8
H°	24.2 ± 1.0	20.5 ± 1.0	25.2 ± 1.3	−3.7 *	−4.7 **

FAT脂肪 L* 76.2 ± 0.3 76.8 ± 0.5 72.5 ± 0.6 0.6 4.3 ***脂肪 a* 2.9 ± 0.2 1.9 ± 0.4 3.2 ± 0.5 −1.0 * −1.3 *脂肪 b* 7.0 ± 0.3 6.6 ± 0.2 9.0 ± 0.5 −0.4 −2.4 ***c* 7.5 ± 0.3 6.9 ± 0.2 9.7 ± 0.4 −0.6 −2.8 ***H° 67.4 ± 1.8 74.2 ± 2.6 70.1 ± 3.5 6.8 * 4.1 SM = 半膜肌；ST = 半腱肌；BF = 股二头肌。L* = 明度；a* = 红度；b* = 黄度；c* = 彩度/饱和度；H° = 色调；K-CON = 来自常规猪杂交品种的“KrasꞞi prsʊt”；K-KKP = 来自本地猪品种的“KrasꞞi prsʊt”；I-KKP = 来自本地猪品种的“Istrski prsʊt”。差异显著性（t检验） NS > 0.05；* P < 0.05；** P < 0.01；*** P < 0.001。所有数值均以均值 ± 标准误（SE）表示。每组处理 N = 8。

图 4. 各处理组肌肉和脂肪的颜色差异（E*ab）（K-CON = 来自常规猪杂交品种的“KrasꞞi prsʊt”；K-KKP = 来自本地猪品种的“KrasꞞi prsʊt”；I-KKP = 来自本地猪品种的“Istrski prsʊt”）。

3.2.2. 化学分析

干腌火腿的化学性质（表3）也受品种和修整方式的影响。考虑品种的影响，在BF和SM肌肉中，K-KKP的水分和蛋白质含量以及水分活度均高于K-CON火腿，这与其较高的加工出率一致。盐分含量和蛋白水解指数则未见显著影响。至于修整方式的影响，K-KKP（SM和BF）的水分含量和水分活度高于I-KKP，这与加工出率较高一致。与品种效应相反，修整方式影响了盐分，使K-KKP的盐分低于I-KKP，无论是以样品中的盐百分比还是干物质中的盐百分比表示。然而，尽管如此，由于修整方式，蛋白水解指数并无差异。以TBARS评估的氧化状态显示，K-KKP的氧化程度低于K-CON火腿，但仅在BF中显著。

修剪的影响更为重要，并且在K-KKP火腿的BF和SM中显示出较低程度的氧化，而I-KKP火腿则较高。

表 3. 干腌火腿的化学性质。

性状	K-CON	K-KKP	I-KKP	1K-KKP- K-CON	1K-KKP- I-KKP
SM					
水分，g/kg	434.5 ± 3.7	470.4 ± 6.7	435.9 ± 8.5	35.9 ***	34.5 **
肌内脂肪，g/kg	45.6 ± 2.0	48.2 ± 2.1	52.5 ± 2.7	2.6	−4.3
蛋白质，g/kg	446.9 ± 2.9	409.9 ± 6.1	428.3 ± 7.5	−37.0 ***	−18.4
蛋白指数，%	18.1 ± 0.3	20.4 ± 1.2	18.2 ± 0.5	2.3	2.2
盐，%	5.5 ± 0.1	5.7 ± 0.3	7.6 ± 0.2	0.2	−1.9 ***
干物质中的盐，%	9.8 ± 0.2	10.8 ± 0.5	13.5 ± 0.2	1.0	−2.7 ***
aW	0.859 ± 0.005	0.875 ± 0.005	0.824 ± 0.012	0.016 *	0.051 **
TBARS，μg MDA/kg	0.58 ± 0.02	0.64 ± 0.03	0.74 ± 0.03	0.06	−0.11 *
BF					

水分，g/kg	546.8 ± 5.1	574.6 ± 5.0	521.2 ± 8.5	27.7 **	53.4 ***
肌内脂肪，g/kg	36.5 ± 1.6	38.5 ± 2.6	43.0 ± 3.0	2.0	−4.5
蛋白质，g/kg	312.3 ± 2.4	290.7 ± 2.4	322.9 ± 5.6	−21.6 ***	−32.2 ***
蛋白指数，%	28.6 ± 0.5	27.0 ± 1.4	25.3 ± 0.9	−1.5	1.8
盐，%	6.2 ± 0.2	6.4 ± 0.2	8.4 ± 0.2	0.2	−2.0 ***
干物质中的盐分 (%)	13.7 ± 0.5	15.0 ± 0.6	17.6 ± 0.2	1.3	−2.7 ***
aW	0.870 ± 0.004	0.884 ± 0.006	0.838 ± 0.009	0.014	0.046 ***
TBARS，μg MDA/kg	0.57 ± 0.02	0.45 ± 0.03	0.74 ± 0.02	−0.11*	−0.29***

SM = 半膜肌；BF = 股二头肌；IMF = 肌内脂肪；PI = 蛋白水解指数；aW = 水分活度；TBARS = 硫代巴比妥酸反应物；MDA = 丙二醛。K-CON = 常规猪杂交品种的“KrasꞞki prsʊt”；K-KKP = 当地猪品种的“KrasꞞki prsʊt”；I-KKP = 当地猪品种的“Istrski prsʊt”。1 差异显著性 (t检验) NS > 0.05；* P < 0.05；** P < 0.01；*** P < 0.001。所有数值以平均值 ± 标准误 (SE) 表示。每个处理组 N = 8。

3.2.3. 质地分析

干腌火腿肌肉的TPA和SR测试结果表明，品种和修皮方式对大多数质地测量值都有显著影响（表4）。关于品种影响，K-KKP干腌火腿的硬度（SM, BF, ST）、内聚性（ST, BF）、黏性（SM, BF, ST）、咀嚼性（SM, BF, ST）均低于K-CON，但同时粘附性（SM, BF）高于K-CON。K-KKP干腌火腿的应力松弛系数（BF, ST）更高。总体质地测量结果显示，与常规杂交品种相比，本地品种干腌火腿质地显著更柔软、更具塑性。

表4. 干腌火腿的器械质地分析。

性状	K-CON	K-KKP	I-KKP	1K-KKP-K-CON	1K-KKP-I-KKP
SM					
硬度，N	272.9 ± 8.5	165.3 ± 20.7	264.4 ± 22.5	−107.6***	−99.1**
内聚性	0.506 ± 0.017	0.589 ± 0.027	0.509 ± 0.014	0.083 *	0.080*
粘性，N	137.6 ± 5.4	94.1 ± 9.3	132.9 ± 10.2	−43.5***	−38.8*
弹性，mm	5.3 ± 0.2	5.3 ± 0.2	5.1 ± 0.2	0.0	0.2
嚼劲，N	728.0 ± 37.3	499.4 ± 46.2	689.2 ± 68.1	−228.6**	−189.8*

粘附力，N*mm	-0.09 ± 0.03	-0.53 ± 0.13	-0.37 ± 0.15	-0.44**	-0.16

ST

硬度，N	79.3 ± 5.0	51.3 ± 3.1	96.7 ± 6.8	-28.0***	-45.4***
内聚性	0.636 ± 0.022	0.471 ± 0.021	0.531 ± 0.022	-0.165***	-0.060
粘性，N	50.8 ± 4.4	24.4 ± 2.3	51.7 ± 4.5	-26.4***	-27.3***
弹性，mm	5.3 ± 0.1	4.3 ± 0.2	5.0 ± 0.2	-1.0***	-0.7*
嚼劲，N	274.1 ± 27.6	107.7 ± 13.6	261.8 ± 30.5	-166.4***	-154.1***
粘附力，N*mm	-1.74 ± 0.13	-1.53 ± 0.24	-0.97 ± 0.30	0.21	-0.56
Y90	0.609 ± 0.005	0.633 ± 0.011	0.586 ± 0.006	0.024	0.047**

BF

硬度，N	95.3 ± 6.0	72.9 ± 9.0	108.2 ± 4.7	-22.4	-35.3**
内聚性	0.806 ± 0.026	0.719 ± 0.019	0.726 ± 0.030	-0.087*	-0.007
黏性，N	76.1 ± 5.6	53.0 ± 7.3	78.4 ± 5.5	-23.1*	-25.4*
弹性，mm	5.3 ± 0.2	5.0 ± 0.2	5.4 ± 0.2	-0.3	-0.4
嚼劲，N	402.3 ± 33.2	264.6 ± 40.3	425.3 ± 43.9	-137.7*	-160.7*
附着力，N*mm	-1.07 ± 0.12	-1.65 ± 0.13	-0.56 ± 0.14	-0.58**	-1.09***
Y90	0.618 ± 0.008	0.645 ± 0.006	0.586 ± 0.007	0.027*	0.059***

SM = 半膜肌; ST = 半腱肌; BF = 股二头肌; Y90 = 应力松弛测试。K-CON = 来自常规猪杂交品种的“KrasꞞi prsʉt”；K-KKP = 来自本地猪品种的“KrasꞞi prsʉt”；I-KKP = 来自本地猪品种的“Istrski prsʉt”。1差异显著性（t检验）NS > 0.05；* P < 0.05；** P < 0.01；*** P < 0.001。所有数值以均值 ± 标准误（SE）表示，每组处理 N = 8。

在比较不同修皮方式处理的本地品种火腿时，K-KKP组表现出更低的硬度（SM、BF、ST肌肉）、胶性（SM、BF、ST肌肉）和咀嚼性（SM、BF、ST肌肉），同时BF肌肉的粘附性更高。K-KKP干腌火腿的应力松弛系数（BF、ST肌肉）也高于I-KKP干腌火腿。这些结果表明，K-KKP干腌火腿的质地比I-KKP干腌火腿更柔软，更具可塑性，而I-KKP干腌火腿的结构更为松散。

3.3. 感官分析

干腌火腿的感官特性受品种的影响小于修整方式（表5）。在视觉外观方面，当地品种（K-KKP）的干腌火腿在颜色强度、大理石纹和表面湿度方面得分更高。品尝时，它们被认为更甜，但硬度较低、质地较糊状。至于与修整相关的差异，K-KKP火腿在外观和气味上在大理石纹、表面湿度和草本气味方面得分更高，而在品尝时被认为更甜、苦味较低。在质地方面，K-KKP火腿被认为比I-KKP硬度低、质地更糊状。消费者使用CATA进行品尝时，K-KKP和K-CON干腌火腿之间没有显著差异（Fisher精确检验 P>0.05）。然而，从数值差异来看，消费者更经常将K-KKP干腌火腿认为是可溶的、熟成的、美味的、有香气的，而K-CON则更多被认为是硬的。

咸、瘦、甜、原味和干（图5）。如果比较K-KKP和I-KKP，“可溶性”是唯一在K-KKP中显著更频繁的属性。然而，基于数值差异，消费者更频繁地将K-KKP干腌火腿认为是柔软、可溶、熟成、有香气的，而I-KKP则更常被认为是硬和咸的（图5）。消费者给出的整体喜好评分平均来看K-KKP最高（表5），然而平均评分的差异并不显著，对K-KKP和I-KKP喜好的差异显示出一种趋势。

表5. 干腌火腿的感官分析。

整片火腿切片	K-CON	K-KKP	I-KKP	1K-KKP-	K-CON	1K-KKP-
I-KKP专家小组评分（1–10分）						
新鲜肉味	3.6 ± 0.2	4.2 ± 0.3	3.5 ± 0.2	0.6	0.7	
辛辣味	1.5 ± 0.3	2.6 ± 0.7	1.7 ± 0.3	1.1	0.9	
草本味	2.4 ± 0.4	3.1 ± 0.3	1.6 ± 0.3	0.7	1.5**	
肌肉颜色强度	5.0 ± 0.1	6.0 ± 0.2	5.9 ± 0.1	1.0***	0.1	
火腿脂肪颜色强度	6.1 ± 0.3	5.7 ± 0.5	6.3 ± 0.1	-0.4	-0.6	
颜色均匀性	4.1 ± 0.2	4.4 ± 0.4	4.1 ± 0.4	0.3	0.3	
大理石花纹	4.5 ± 0.2	6.0 ± 0.3	4.4 ± 0.3	1.5***	1.6***	
表面湿度	3.3 ± 0.2	4.3 ± 0.2	3.7 ± 0.2	1.0***	0.6*	
咸味	4.5 ± 0.1	3.8 ± 0.4	4.6 ± 0.3	-0.7	-0.8	
甜味	1.7 ± 0.2	2.9 ± 0.2	2.0 ± 0.2	1.2***	0.9*	
酸味	1.5 ± 0.2	1.4 ± 0.2	2.4 ± 0.5	-0.1	-1.0	
苦味	2.1 ± 0.3	2.3 ± 0.3	3.1 ± 0.2	0.2	-0.8*	
硬度	5.2 ± 0.2	3.6 ± 0.4	4.6 ± 0.2	-1.6**	-1.0*	

溶解性	4.7 ± 0.3	5.5 ± 0.5	4.6 ± 0.3	0.8	0.9
粉腻感	2.4 ± 0.3	3.3 ± 0.2	2.4 ± 0.2	0.9*	0.9 **

消费者测试（1–5）

总体喜好	4.2 ± 0.1	4.4 ± 0.2	4.1 ± 0.1	0.2	0.3

K-CON = 来自常规猪杂交品种的“Kraški prašut”；K-KKP = 来自本地猪品种的“Kraški prašut”；I-KKP = 来自本地猪品种的“Istrski prašut”。总体喜好 = 五点李克特量表（1 “非常不喜欢”，2 “不喜欢”，3 “一般”，4 “喜欢”，5 “非常喜欢”）。1差异显著性（t检验） NS > 0.05；* P < 0.05；** P < 0.01；*** P < 0.001。所有数值均以平均值 ± 标准误（SE）表示。每组处理 n = 8。

图 5. CATA（全选适用法）分析对比 K-KKP 与 K-CON 以及 K-KKP 与 I-KKP。

K-CON = 来自常规猪杂交品种的“Kraški prašut”；K-KKP = 来自本地猪品种的“Kraški prašut”；I-KKP = 来自本地猪品种的“Istrski prašut”。

3.4. 挥发性化合物分析

总共在干腌火腿中鉴定出176种挥发性有机化合物（VOC）（SM中87种，BF中89种），分为九个化学类别：醛类、醇类、酸类、酮类、酯类、脂肪族烃、芳香族烃、呋喃类和萜类（表6，补充表S4和S5）。醛类在数量上是最重要的一组VOC，在SM和BF中的相对丰度分别为49.6%和52.4%。醇类是第二丰富的化学类别，在SM和BF中的相对丰度分别为21.9%和19.1%。其他化学类别的相对丰度均低于10%。品种和修皮方式都对干腌火腿的挥发性化学特征有显著影响，许多单个VOC受品种（SM中49种VOC，BF中37种VOC）或修皮方式（SM中41种VOC，BF中65种VOC）的影响显著。额外的PCA分析显示K-KK干腌火腿之间存在明显的区分。

基于挥发性物质谱的差异（图6，图7），P和K-CON（品种效应）或K-KKP和I-KKP（修剪方式效应）。大量具有相似重要性/贡献的挥发性有机化合物的组合表明，干腌火腿的香气谱非常复杂。

表6. 根据处理方式主要挥发性有机化合物（VOCs）群体的相对丰度。

挥发性化合物	K-CON	K-KKP	I-KKP	2K-KKP-K-CON	2K-KKP-I-KKP
SM					
醛类	48.54 ± 0.75	53.15 ± 0.81	47.06 ± 1.32	4.61 ***	6.09 **
醇类	24.05 ± 0.99	21.44 ± 0.64	20.27 ± 1.00	-2.61 *	1.17
酸类	4.80 ± 0.32	6.59 ± 0.29	5.69 ± 0.25	1.79 ***	0.9 *
酮类	7.21 ± 0.23	8.27 ± 0.24	9.36 ± 0.21	1.06 **	-1.09 **
酯类	8.60 ± 0.26	3.66 ± 0.12	8.45 ± 0.79	-4.94 ***	-4.79 ***

脂肪烃类	2.93 ± 0.12	3.10 ± 0.12	1.88 ± 0.29	0.17	1.22 **
芳香烃类	0.53 ± 0.05	0.52 ± 0.06	1.50 ± 0.08	-0.01	-0.98 ***
呋喃	2.48 ± 0.12	2.31 ± 0.14	4.94 ± 0.34	-0.17	-2.63 ***
萜烯类	0.87 ± 0.06	0.97 ± 0.10	0.83 ± 0.06	0.10	0.14

BF

醛类	52.14 ± 0.60	54.94 ± 0.61	50.12 ± 0.86	2.8 **	4.82 ***
醇类	20.27 ± 0.30	19.50 ± 0.63	17.41 ± 0.51	-0.77	2.09 *
酸类	5.01 ± 0.23	7.73 ± 0.33	9.54 ± 0.52	2.72 ***	−1.81 *
酮类	7.90 ± 0.24	6.89 ± 0.21	8.68 ± 0.46	−1.01 **	−1.79 **
酯类	4.59 ± 0.14	3.69 ± 0.18	5.20 ± 0.21	−0.9 ***	−1.51 ***
脂肪族烃	6.78 ± 0.32	4.17 ± 0.15	1.68 ± 0.08	−2.61 ***	2.49 ***
芳香族烃	1.03 ± 0.04	0.92 ± 0.06	1.64 ± 0.04	−0.11	−0.72 ***
呋喃类	1.64 ± 0.09	1.45 ± 0.08	4.88 ± 0.24	−0.19	−3.43 ***
萜类	0.64 ± 0.05	0.71 ± 0.05	0.84 ± 0.06	0.07	−0.13

VOCs = 挥发性有机化合物；SM = 半膜肌；BF = 股二头肌。K-CON = 来自常规猪杂交品种的“Kraški pršut”；K-KKP = 来自本地猪品种的“Kraški pršut”；I-KKP = 来自本地猪品种的“Istrski pršut”。

1 对于单个化合物，请参见补充表 S4 和 S5。

2差异显著性（t检验） NS > 0.05；* P < 0.05；** P < 0.01；*** P < 0.001。所有数值均以均值 ± 标准误（SE）表示。每个处理组 N = 8。

图6. 基于挥发性有机化合物（载荷值>0.5）的PCA图，显示K-KKP与K-CON干腌火腿的分离。

K-CON = 来自常规猪杂交品种的“Kraški pršut”；K-KKP = 来自地方猪品种的“Kraški pršut”。

图7. 基于挥发性有机化合物（载荷值>0.5）的PCA图，显示K-KKP与I-KKP干腌火腿的分离。

K-KKP = 来自地方猪品种的“Kraški pršut”；I-KKP = 来自地方猪品种的“Istrski pršut”。

关于品种的影响，K-KKP 火腿在 SM 肌中显示出醛类、酸类和酮类的相对丰度较高，而醇类和酯类的含量较低，相比之下，K-CON 火腿则相反。在 BF 肌中，K-KKP 火腿的醛类和酸类丰度也较高，而酮类、酯类和脂肪烃的

含量低于 K-CON 火腿。PCA 显示，即使在相同的加工条件下，品种差异（K-KKP 与 K-CON）也会导致不同的挥发性物质谱，众多 VOCs 对干腌火腿的区分贡献程度相似。基于 VOCs（载荷值 <0.5）可以实现清晰的区分（图 6）。

在比较相同原料（即本地KKP品种的火腿）所应用的修皮方式的效果时，发现K-KKP火腿的SM肌肉中醛类和酸类含量较高，而酮类和酯类含量较低，相比之下I-KKP火腿的SM肌肉则相反。在BF肌肉中，K-KKP火腿的醛类、醇类和脂肪烃含量较高，而酸类、酮类、酯类、芳香烃和呋喃类含量较低，相比之下I-KKP火腿则相反。PCA显示K-KKP与I-KKP的挥发性物质谱有非常明显的区别，即相同原料在不同修皮方式下呈现出的挥发性特征完全不同。基于VOCs（载荷值 <0.5）实现了明确的区分（图7）。

4. 讨论

进入干腌制工艺的生火腿的属性，如肌内脂肪 (IMF) 含量和盐摄入量，直接影响脱水动力学（Cǎndek-Potokar & Skrlep, 2011）以及最终产品的质量（Petrova 等, 2015）。研究表明，本地猪品种的生火腿（未经基因改良）与常规现代基因型的差异显著，尤其是在脂肪组织的含量和组成上（Poklukar 等, 2020）。我们的研究也证实了这一点，其中常规杂交品种的生火腿皮下脂肪较薄。我们使用来自同一胴体的左右火腿来测试修整的效果。此外，由于不同的造型和修整，进入工艺的生火腿的重量和脂肪厚度有所不同。脂肪作为盐扩散和水分蒸发的屏障，而瘦肉火腿瘦猪经历的脱水比肥猪更剧烈（Cǎndek-Potokar & Skrlep, 2011）。我们的研究结果证实，皮下脂肪较厚的本地猪种火腿在整体加工损失上较低。鉴于本地猪种火腿脂肪厚度较大以及不同脂肪储存部位之间的高度相关性（Wood et al., 2008），这与本地猪种火腿摄盐量低于瘦杂交猪火腿是一致的，主要是因为肌内脂肪充当了屏障。在加工过程中，会发生复杂的生化变化，从而决定最终产品的质量（Cǎndek-Potokar & Skrlep, 2012）。干式腌制火腿的颜色是对消费者重要的特性之一，并且与化学特性相关（Pérez-Alvarez et al., 1999）。关于品种效应，观察到的颜色差异与Lebret等人（2015）的结论一致，即本地猪种比现代常规品种的肉颜色更红。另一方面，修皮方式对肌肉和脂肪颜色的影响可能与容易氧化的组织暴露较多有关（Faustman 等，2010），这也与 I-KKP 中更高的 TBARS 一致。调味造成的损失会影响水分和盐分含量，从而影响最终产品的质地（Ruiz-Ramírez 等，2005）。在我们的研究中，我们观察到各处理组的水分含量和 aw 值与加工损失的结果一致。尽管两种基因型和修皮方式的火腿摄盐量相似，但在按照 I-KKP 修剪和成型的干腌火腿中测得的盐含量更高。这归因于浓缩现象，并且与水分和盐含量之间的负相关一致（Cǎndek-Potokar 等，2002）。蛋白质溶解指数可以被视为质地发展的一个指标（Ruiz-Ramírez 等，2006），并且与盐含量有关（Parolari 等，1994），但出乎意料的是其并未受到品种或修整方式的显著影响。也就是说，仪器测量的质地剖面以及关于硬度、溶解性和黏糊感的感官评价结果表明，干腌火腿的质地差异可以与品种或修皮方式相关联。来自本地品种的干腌火腿（K-KKP 火腿）表现出的更柔软、更有延展性的质地，与许多研究结果一致（Monin 等，1997；Ruiz-Ramírez 等，2005；Serra 等，2005；Virgili 等，1995），这些研究显示水分含量与质地剖面之间存在密切关系（通常，肌肉越干燥，硬度越高）。仪器评估的质地结果也在感官测试中得到了验证。

研究显示，K-KKP 火腿比 K-CON（品种效应）或 I-KKP（修皮方式效应）更柔软、更易溶解且更糊状。感官特性在确定腌制干火腿的整体可接受性方面起着至关重要的作用。当地品种的火腿通常比常规品种的火腿味道更甜且略低盐，这可能是由于其脂肪含量较高，而脂肪是芳香化合物的前体（Toldrá & Flores, 1998）。然而，当当地品种火腿进行不同（Istrski）修整时，会影响更多的感官属性，例如草本香气较低、甜味降低以及苦味和咸味增加（$P < 0.10$）。咸味是一种公认的感官属性，通常被认为与甜味呈负相关（Guàrdia 等, 2010; Petričević 等, 2018; Schivazappa & Virgili, 2020）。关于苦味与咸味的关联不太明确。低盐导致的柔软、缺陷的质地可能会增加干腌火腿的苦味（Zhou等，2019；Zhou等，2021）。总体而言，苦味和咸味是与矿物盐相关的主要味觉。这些味觉涉及类似的受体，这可能解释了其对感知影响的不明确性，并可能受盐浓度的影响（Sood等，

2024)。消费者测试显示，K-KKP火腿获得了最高的总体喜好评分，并且描述该产品比K-CON或I-KKP更易溶、更多汁、更香、更甜且咸味较轻。干腌火腿的香气主要归因于挥发性有机化合物（VOCs）的存在，这些化合物主要通过脂解和蛋白解产生（Toldrá，1998)。在本研究中，醛类被确定为VOCs中最丰富的一类，这一发现一致随着延长熟成期（2年)，由于熟成显著促进醛类形成（Moretti 等，2004)，PCA（图6，图7）显示了基于品种或修皮方式的香气轮廓存在明显差异，其中后者影响更为显著。这从由于修整导致的相对丰度显著不同的挥发性有机化合物数量比品种差异更多可以得到证明。关于品种效应，本地KKP品种的火腿表现出更高水平的醛、酮和酸类，表明其香气更浓郁、复杂且丰富。以往研究表明，火腿中的挥发性有机化合物因猪品种而异，这主要是由于原料特性差异，尤其是脂肪含量及其氧化程度（Wei 等，2023)。感官分析显示，K-KKP火腿的味道更甜。K-KKP火腿的有利特性与其他研究的结果一致。

关于本地品种的研究，如伊比利亚猪（García 等, 1991）和中国本地的黑大河猪（Wei 等, 2023)，并强调本地猪品种在生产高质量干腌火腿中的价值。修整效果显示，与 I-KKP 火腿相比，K-KKP 火腿的醛含量较高，但酮和酯的丰度较低，这可能使 K-KKP 火腿相比 I-KKP 火腿具有更复杂、新鲜、绿色和水果香气。与专家感官分析中记录的小差异一致，消费者喜好测试显示产品之间的差异仅为轻微，且消费者对 K-KKP 干腌火腿略有偏好。

5. 结论

为了确定本地品种火腿的最佳加工方法，我们的研究比较了本地品种和常规品种，采用了两种不同的修皮方式。本地品种火腿以肥厚且脂肪含量高为特征，其加工损失较低，并生产出水分含量更高、质地更柔软、口感更甜的干腌火腿，相较于常规品种火腿。相反，本地品种火腿如果在加工前进行更大程度的修整（按照“Istrski prsšt”标准)，则会经历更高的加工损失，导致水分含量降低、盐分提升、质地更紧实。这些火腿的口感也较不甜、偏咸且更苦，同时氧化指标如TBARS和己醛增加。每种类型的火腿都表现出独特的挥发物谱，使其可以清楚区分。尽管本研究的重点仅在于修剪，而非其他加工环节，值得注意的是，所采用的盐渍处理导致产品相对咸，未来的研究还应关注产品优化中的盐渍方面。

知情同意在干腌火腿感官测试中，每位消费者均已获得知情同意。同样，感官分析小组的所有参与者也均已获得知情同意。

CRediT 作者贡献声明

Bojana SaviBojana Savic：撰写 – 审阅与编辑、撰写 – 原始草稿、可视化、方法学、研究、正式分析、数据整理。Martin SkrlepˇSkrlep：撰写 – 审阅与编辑、撰写 – 原始草稿、验证、方法学、研究、正式分析。Nives MarusˇcRadovcˇBojana Savic：撰写 – 审阅与编辑、方法学、研究、正式分析。Sandra PetricˇeviBojana Savic：撰写 – 审阅与编辑、方法学、研究。Marjeta Cˇandek-Potokar：撰写 – 审阅与编辑、撰写 – 原始草稿、监督、方法学、研究、资金获取、正式分析、概念化。利益冲突声明作者声明无利益冲突。

致谢

本研究获得斯洛文尼亚研究与创新署（资助号 P4-0133, L7-4568）以及农业、林业与食品部（L7-4568）的资助。附录 A. 补充数据下载本文附带的所有补充文件补充材料 1补充材料 2补充材料 3补充材料 4补充材料 5

文献 06 • PMID 35080161

超高效液相色谱-串联质谱法测定猪肉、鸡蛋和牛奶中九种食源性兴奋剂残留

[Determination of nine food-borne stimulant drug residues in pork, egg, and milk by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry]

作者：Liu X, Zhao Y, Ma Y, Dong S, Wang B, Zhang Y

期刊与年卷：Chinese Journal of Chromatography，2022; 40(2): 148-155

DOI：10.3724/SP.J.1123.2021.04005

开放许可：CC BY

摘要

β-受体激动剂、β-受体阻滞剂和蛋白同化剂属于兴奋剂类药物，其非法用于动物饲养和屠宰会造成食源性残留并危害人体健康。目前 β-受体激动剂和蛋白同化剂的检测方法较多，但 β-受体阻滞剂方法较少，动物源性食品中尚无相应的国家标准。本研究建立超高效液相色谱-串联质谱方法，用于同时测定猪肉、鸡蛋和牛奶中九种食源性兴奋剂残留。样品经 β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶在 pH 5.2 乙酸铵缓冲液中于 37 ℃水浴振荡酶解 16 小时，随后用氢氧化钠调至 pH 9.5 的乙腈提取，以盐包盐析分层。上清液经预活化增强型脂质去除管净化，加入无水硫酸镁除水，氮吹近干后用 1 mL 乙腈-0.1% 甲酸水溶液复溶，并在 ACQUITY UPLC HSS T3 色谱柱上梯度分离，以甲醇-0.1% 甲酸水溶液为流动相。目标物经电喷雾正离子化后采用多反应监测模式检测，以内标法和基质匹配校准曲线定量。优化条件下，方法在 0.5 至 20 μg/L 范围内线性良好，r^2 大于 0.99；检出限和定量限分别为 0.3 至 0.6 μg/kg 和 1.0 至 2.0 μg/kg。在 1 倍、2 倍和 5 倍定量限加标水平下，平均回收率为 65.2% 至 117.0%，相对标准偏差为 1.3% 至 14.4%。采用该方法检测市售猪肉、鸡蛋和牛奶，未检出九种目标残留。该方法快速、灵敏、准确且稳定，适用于动物源性食品中九种食源性兴奋剂的残留检测。

完整译文

β-受体激动剂又称生长促进剂,俗称“瘦肉精”,家畜饲养时加大剂量长期使用,则有降低脂肪、提高瘦肉率、促进生长,改善肉质的作用。蛋白同化制剂又称同化激素,俗称合成类固醇,同样具有促进蛋白质合成,肌肉增生的作用。为了提高胴体品质、快速增重和提高饲料转化率,某些饲料生产商和家畜生产者违禁使用这些药物成为食源性兴奋剂类药物残留的来源。β-阻断剂,常用于运输前给动物注射以减轻动物的应激反应,防止因应激反应造成的肉品安全和质量大幅下降,且往往在屠宰前数小时使用,更容易造成药物残留,危害人类健康。农业部250号公告《食品动物中禁止使用的药物及其他化合物清单》包括β-兴奋剂类。世界反兴奋剂机构发布的《禁用清单国际标准》规定蛋白同化制剂、β-受体激动剂和β-阻断剂为禁止使用的兴奋剂类药物。建立多种兴奋剂的检测可满足食品安全应急事件处置的需要,以及防止重大赛事中运动员因食用被污染的食品而导致的兴奋剂阳性事件的出现。食源性兴奋剂的检测有气相色谱-串联质谱法(GC-MS/MS)[1]、液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)[2,3,4,5,6,7]、超高效液相色谱-四极杆/飞行时间质谱法(UPLC-Q-TOF/MS)[8,9],其中GC-MS/MS需要衍生,操作繁琐;高分辨质谱仪多用于筛查与确证;LC-MS/MS测定时样品不用衍生化,灵敏度高、定性定量准确,在残留分析中应用最为广泛。我国现行有效的食源性兴奋剂检测标准[10,11,12]多以LC-MS/MS为主,其中β-受体激动剂和蛋白同化制剂的检测可参考相关标准,β-阻断剂尚无检测标准。前处理方面,β-受体激动剂、蛋白同化制剂的测定多采用

有机溶剂提取,固相萃取柱净化[13,14,15,16],溶剂用量大,操作复杂。近年来,QuEChERS和Prime HLB因操作简便快速,溶剂用量少,与传统固相萃取柱相比无需活化和平衡,故在食源性兴奋剂检测中的应用越来越广泛,但大部分文献[17,18,19,20,21,22]都是针对单一种类兴奋剂的检测,且β-阻断剂检测报道较少。增强型脂质去除填料EMR(enhanced matrix removal)是一种改良的QuEChERS技术,该填料结合体积排阻和疏水作用两种机制,在不吸附目标化合物的同时捕获脂质等杂质,适用于脂肪、蛋白含量较高的动物源性食品中药物残留检测,齐鹤鸣等[23]采用EMR净化同时测定了β-受体激动剂和蛋白同化制剂两类兴奋剂,还未见EMR应用于食源性β-阻断剂检测的报道。本文拟采用EMR净化、LC-MS/MS检测方法同时测定β-受体激动剂和阻断剂、蛋白同化制剂三大类共9种食源性兴奋剂,该方法操作简便,溶剂用量少,适用于大批量样品的快速测定。

1 实验部分

1.1 仪器、试剂与材料

ACQUITY UPLC TQ-S超高效液相色谱-串联质谱仪(美国Waters公司); Milli-Q超纯水仪(美国Millipore公司);离心机(德国Beckman公司);涡旋混合器(德国IKA公司)。

盐酸甲氧酪胺、阿替洛尔、酒石酸美托洛尔、克仑丙罗、脱氢表雄酮(纯度均大于97%,英国LGC公司);齐帕特罗、盐酸普萘洛尔、昔美酸沙美特罗、美替诺龙、氘代克伦特罗、氘代莱克多巴胺、氘代沙丁胺醇、氘代睾酮、氘代甲睾酮(质量浓度均为100 μg/mL,曼哈格检测技术有限公司)。

甲醇、乙腈(色谱纯,美国Fish公司);甲酸(色谱纯,北京百灵威科技有限公司);乙酸铵(色谱纯,美国Sigma公司);冰醋酸、氢氧化钠、无水硫酸钠、氯化钠、无水硫酸镁(分析纯,国药集团化学试剂有限公司); β-葡萄糖醛苷酸酶/芳基硫酸酯酶(含β-葡萄糖醛苷酸酶>100000 units/mL,芳基硫酸酯酶<20000 units/mL,上海安谱实验科技股份有限公司);增强型脂质去除净化管(EMR-Lipid dSPE)(美国Agilent公司)。

1.2 标准溶液的配制

分别准确称取适量(精确至0.01 mg)甲氧酪胺、阿替洛尔、美托洛尔、克仑丙罗、脱氢表雄酮于10 mL容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度,配制成1.0 g/L的标准储备液,用甲醇稀释成100 mg/L的标准中间液。

分别准确量取适量(精确至0.01 mL)齐帕特罗、普萘洛尔、沙美特罗、美替诺龙及上述标准中间液用甲醇稀释成10 mg/L的混合标准中间液。

分别准确量取适量(精确至0.01 mL)氘代克伦特罗、氘代莱克多巴胺、氘代沙丁胺醇、氘代睾酮、氘代甲睾酮用甲醇稀释成10 mg/L的混合内标中间液。

称取6份空白基质样品,经样品前处理,作为空白基质溶液分别向其中加入250 μg/L混合内标工作液10 μL,加入不同体积的100 μg/L的混合外标工作液,配制成质量浓度为0.5、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0 μg/L的空白基质标准溶液。

1.3 样品前处理

称取试样5.0 g(精确至0.01 g),放入50 mL离心管中,加入250 μg/L混合内标工作液40 μL,涡旋混匀,加入10 mL乙酸铵缓冲液(pH 5.2),加入50 μL β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶,涡旋至混匀,于恒温水浴振荡器37 ℃振荡酶解16 h。酶解后的试样冷却至室温,10 mol/L氢氧化钠溶液调pH 9.5,加入12.0 mL乙腈涡旋提取2 min,加入盐包(4 g无水硫酸钠和1 g氯化钠)涡旋2 min,盐析分层,静置10 min后8000 r/min离心10 min。

移取6.0 mL乙腈提取上清液至EMR-Lipid净化管中(预先用3 mL水活化),涡旋2 min, 5000 r/min离心10 min,转移全部上清液于15 mL离心管中,加入反萃盐包(2 g无水硫酸镁),涡旋2 min, 5000 r/min离心5 min,取3.0 mL上清液于45 ℃氮吹至近干,加入1.0 mL乙腈-0.1%甲酸水溶液(1∶9, v/v)定容,涡旋混匀,过0.22 μm滤膜待测。

1.4 仪器条件

1.4.1 色谱条件

色谱柱:ACQUITY UPLC HSS T3(100 mm×2.1 mm, 1.8 μm);柱温:40 ℃;样品室温度:15 ℃;进样量:4 μL;流动相:A(甲醇)-B(0.1%甲酸水溶液);梯度洗脱程序:0~2.5 min, 0%A~20%A; 2.5~7 min, 20%A~95%A; 7~8 min, 95%A~0%A; 8~9 min, 0%A。

1.4.2 质谱条件

离子源:电喷雾电离源(ESI+);毛细管电压:3.5 kV;离子源温度:150 ℃;脱溶剂气温度:500 ℃;脱溶剂气流量:1000 L/h;碰撞气流量:0.15 mL/min;多反应监测模式(MRM)。9种兴奋剂的监测离子对、锥孔电压、碰撞能见表1,MRM图见图1。

表 1 9种兴奋剂的质谱参数

图1 9种兴奋剂及5种内标的MRM色谱图(2.0 μg/L)

2 结果与讨论

2.1 前处理条件的选择

β-受体激动剂和蛋白同化制剂多为蛋白结合态存在,需要酸水解或酶解为游离态以利于有机溶剂的提取。实验采用β-葡萄糖醛苷酸酶/芳基硫酸酯酶进行酶解,考虑到除了蛋白同化制剂外,另外2类兴奋剂化合物结构中均含有氨基,故比较了酸性、中性和碱性提取条件对回收率的影响。由于猪肉、鸡蛋、牛奶基质中蛋白和脂肪含量较高,故提取液采用EMR进行净化。以阴性猪肉基质为例,实验比较了pH 5.2、pH 7.0、pH 8.0、pH 9.0、pH 10.0条件下分别用乙腈和乙酸乙酯作为提取溶剂的效果。结果表明,乙酸乙酯提取液经EMR净化时乳化明显,需较长时间高速离心破乳,且回收率差,其中齐帕特罗、克仑丙罗、普萘洛尔、美托洛尔的回收率在20%~50%之间,其他化合物均无回收。而乙腈提取并经EMR净化,回收率良好。比较了不同pH条件下乙腈提取的回收率和净化效果,发现大部分化合物的回收率随pH值增加而提高,齐帕特罗和阿替洛尔在pH 8.0以下回收率小于60%, pH 10.0时美托洛尔的回收率接近120%, pH对回收率的影响见图2。脱氢异雄酮在pH 8.0以下,提取效率高,但样品目标峰处干扰严重,影响定量与定性,pH增大提取效率略有下降,但净化效果明显,可能是由于pH 8.0以下提取目标物的同时提取了更多的杂质。为保证净化效果和满足回收率要求,选择在pH 9.5条件下提取,验证发现净化良好,回收率为65.2%~117.0%。综上所述,最终选择的提取条件和提取溶剂分别是pH 9.5和乙腈。

图2 pH条件对9种兴奋剂回收率的影响

2.2 仪器条件的优化

2.2.1 色谱条件比较了BEH C18 (100 mm×2.1 mm, 1.7 μm)和HSS T3 (100 mm×2.1 mm, 1.8 μm)两种色谱柱,发现甲氧酪胺在BEH C18上保留较弱,基质加标样品目标峰处有明显杂质干扰峰,通过改变有机相种类和梯度无明显变化,考虑到出峰时间太早不利于目标峰和杂质峰的分离,故更换对极性化合物保留效果更好且耐纯水相的HSS T3色谱柱。在相同梯度下分别以甲醇和乙腈作有机相,发现乙腈作有机相时大部分化合物响应较甲醇作有机相时降低30%~50%,仅出峰较晚的两个化合物响应略有增加,故选用甲醇做流动相。实际样品测定中发现,出峰较早的甲氧酪胺和阿替洛尔目标峰处干扰较大,可能是由于净化步骤去除的更多为非极性物质,而部分未能被水除去的极性较强的杂质与出峰较早的目标物共同流出,通过降低有机相初始比例来延长较早出峰的化合物保留时间,以保证不同基质样品中目标峰与杂质的很好分离。在色谱柱和流动相梯度确定后,进一步比较了不同定容液对各化合物的影响,实验比较了0.1%甲酸水、乙腈-0.1%甲酸水(1∶9, v/v)、乙腈-0.1%甲酸水(2∶8, v/v)、乙腈-0.1%甲酸水(3∶7, v/v)4种定容液,发现甲氧酪胺在乙腈-0.1%甲酸水(2∶8, v/v)、齐帕特罗、阿替洛尔在乙腈-0.1%甲酸水(3∶7, v/v)时峰形分叉为双峰,说明随着有机相比例增大,溶剂效应明显;而出峰较晚的脱氢异雄酮、美替诺龙随着有机相比例增大响应明显提高,综合考虑选用乙腈-0.1%甲酸水(1∶9, v/v)作为定容液。2.2.2 质谱条件通过优化离子对和碰撞能,获得MRM采集参数,选择响应值较高的子离子作为定量离子,另一个作为定性离子。分段扫描以增大驻留时间提高响应,同时开启质谱和废液切换阀,以降低仪器维护频率。

2.3 基质效应

基质效应是指色谱分离时基质中存在的干扰物与待测目标化合物共洗脱从而改变待测组分的离子化效率,引起待测组分信号提高或抑制。选取阴性猪肉、鸡蛋、牛奶作为基质,经前处理后作为空白基质溶液与溶剂分别配制相同浓度的点进样分析。以空白基质标准点与溶剂标准点峰面积相比增加或减少的百分比来衡量基质效应,即ME=(基质空白标准点峰面积/溶剂标准点峰面积-1)×100%表示基质效应,当ME>0时为基质增强,ME<0时为基质抑制,ME的绝对值<20%认为不存在明显的基质效应。

图 3 不同基质中9种兴奋剂的基质效应

in different matrices结果表明,不同基质中的基质效应各有不同,见图3,猪肉中除齐帕特罗、阿替洛尔、脱氢异雄酮为基质增强外,其他化合物均不存在明显的基质效应;鸡蛋中美替诺龙、沙美特罗存在基质抑制效应,牛奶中甲氧酪胺和普萘洛尔分别存在明显的基质抑制和基质增强。故实验采用空白基质标准曲线,由于未能获得所有化合物的内标,结合回收率、化合物结构和出峰时间选取合适的内标定量,获得良好的结果。

2.4 检出限、定量限与线性范围

选取猪肉、鸡蛋、牛奶3种空白基质,配制不同浓度的基质标准溶液,经液相色谱-串联质谱检测,以3倍信噪比为检出限,10倍信噪比为定量限,方法检出限(LOD)为0.3~0.6 μg/kg,定量限(LOQ)为1.0~2.0 μg/kg;以待测物与相对应同位素内标的峰面积之比为纵坐标(y),相应的质量浓度为横坐标(x, μg/L),绘制标准曲线。结果如表2所示,3种基质的基质匹配曲线9种待测物在各自范围内线性关系良好,相关系数(r2)大于0.99。

表 2 9种食源性兴奋剂类药物的线性范围、线性方程、相关系数、检出限和定量限

2.5 加标回收率与精密度

选取空白猪肉、鸡蛋、牛奶样品,分别添加低、中、高3个不同浓度水平的混合标准溶液,按1.3节进行前处理,每个水平重复测定6次,基质匹配曲线内标法定量,计算回收率和相对标准偏差(RSD)。如表3所示,9种目标化合物的平均回收率为65.2%~117.0%, RSD为1.3%~14.4%。

表 3 猪肉、鸡蛋、牛奶样品中9种食源性兴奋剂类药物的回收率和精密度(n=6)

2.6 实际样品检测

测定了市售的猪肉、鸡蛋、牛奶样品共计50批次,均未有检出。

3 结论

建立了一种基于QuEChERS EMR Lipid净化结合超高效液相色谱-串联质谱测定猪肉、鸡蛋、牛奶中9种兴奋剂类药物残留的方法。该方法前处理简单,溶剂用量少,对脂质含量较高的动物源性食品净化效果好,适用于大批量样品的快速、准确测定,可为多种食源性兴奋剂的快速检测技术研究提供参考。

文献 07 • PMID 42235338

定制干式熟成与烹饪方式提升牛肉西冷的技术品质和挥发性指纹

Tailoring dry-ageing and cooking to enhance technological quality and volatile fingerprints in beef striploin

作者：Zhang R, Deb-Choudhury S, Jacob N, Subbaraj AK, Hefer CA, Ellies-Oury MP, Astruc T, Realini CE

期刊与年卷：Meat Science，2026; 239: 110136

DOI：10.1016/j.meatsci.2026.110136

开放许可：CC BY-NC

摘要

本研究旨在通过调整熟成与烹饪处理的组合，提高干式熟成牛肉的生产效率并降低成本。选用母牛和公牛各 4 头的牛肉西冷，分别进行 28 天袋内干式熟成，或先湿式熟成 14 天再进行 14 天袋内干式熟成的分阶段熟成。样品采用 49 °C真空低温烹饪 1 小时，或 49 °C烤箱预烹饪 24 小时，再煎至中心温度 59 °C。研究评价熟成与烹饪损失、近似组成、脂肪酸谱、脂质氧化和剪切力，并利用实时直接分析质谱表征挥发性指纹；未熟成牛肉作为对照。与对照相比，袋内干式熟成和分阶段熟成都增加了熟成损失、肌内脂肪含量和脂质氧化，同时降低剪切力（$P < 0.05$），除熟成损失外，两种熟成方式的差异不显著。熟成样品通常具有较低的烹饪损失，但总损失更高（$P < 0.01$）。烤箱预烹饪可将未熟成牛肉的剪切力降至与充分熟成样品相近的水平（$P < 0.01$）。挥发性指纹显示性别、熟成与烹饪之间存在不同交互作用，分阶段熟成的挥发性特征与袋内干式熟成不同，尤其在真空低温烹饪后更为明显。烤箱预烹饪的未熟成对照样呈现出与 28 天袋内干式熟成牛肉相似的挥发性指纹。研究认为，将分阶段熟成与定制烹饪策略结合，有望以更高效率、更低成本生产具有干式熟成风格的牛肉。

完整译文

1. 引言

干式熟成是一种肉类加工技术，以通过发展独特的干式熟成肉风味来提升肉的食用质量而闻名。干式熟成牛肉通常被描述为具有坚果味、烤香味和富含鲜味的风味，这使其区别于湿式熟成或未熟成的肉类，并且与消费者偏好呈正相关（Kim 等, 2018; Zhang, Yoo, & Farouk, 2021）。干式熟成肉产生这种独特风味的基本机制包括脱水、脂质氧化和微生物活动（Zhang, Yoo, 等, 2022）。

传统的干式熟成需要在严格控制的温度、气流和湿度条件下进行长期冷藏储存，同时保持严格的卫生标准，以确保均匀脱水并防止熟成室中的微生物污染和变质（Kim 等，2018）。然而，该过程通常会导致大量修剪损失，因为外层会形成脱水的硬壳，发生氧化并滋生微生物（Yuxuan Wang 等，2024）。尽管感官上具有优势，但干式熟成在商业肉类加工中的广泛采用仍然有限，主要受到经济和物流方面的限制。为应对这些挑战，过去十年来人们研究了替代策略，以提高加工效率并降低成本，同时保持干式熟成产品的独特品质。

其中一种方法是袋内干式熟成（BD），它使用透湿透氧的包装，以便实现更一致的水分蒸发和氧化变化，同时减少微生物污染 (X. Li 等, 2022; Zhang, Yoo, Realini, 等, 2021)。另一种有前景的方法是分阶段熟成 (SA)，它作为一种产生与干式熟成产品相媲美的风味和口感质量的手段，已受到关注 (Correa 等, 2025; Ha 等, 2019)。SA 通

常通过将干式熟成周期的一定部分（例如 1–3 周）替换为湿式熟成来实现，以减少对干式熟成设施的需求，提高加工效率和产品产量 (Kim 等, 2018; Zhang, Yoo, 等, 2022)。

除了熟成策略之外，烹饪方法也被认为在特征鲜肉风味的形成中起着核心作用。热处理会启动关键的生化反应，如美拉德反应、斯特雷克降解和热脂质氧化，将熟成过程中产生的非挥发性前体转化为挥发性香气化合物（Herrera & Calkins, 2022；Khan 等, 2015）。然而，到目前为止，大多数研究集中在原料创新或熟成过程优化上，而对不同烹饪方法对干熟产品的适用性关注相对较少。

低温长时间（LTLT）烹饪，例如低温真空烹饪和烤箱预烹饪，由于其能够提高烹饪一致性和肉质嫩度，并促进风味化合物的逐渐形成（Dominguez-Hernandez 等，2018），在烹饪科学和肉类产品开发中越来越受欢迎。是否可以利用这种烹饪策略来最大化干式熟成对风味发展的影响，或在像SA这样的更高效熟成模型中模拟其效果，目前仍未充分研究。解决这一问题可能有助于开发时间和成本更具优势的传统干式熟成替代方案，同时仍能提供干式熟成肉类所期望的优质风味和质地特性。

为了有效确定肉类风味中熟成与烹饪可能的相互作用，能够捕捉挥发性化合物复杂性的分析方法是必不可少的。实时直接分析质谱（DART-MS）已成为一种强大的环境电离技术，它能够在最少的样品制备和无需色谱分离的情况下，实现挥发性指纹的快速高通量剖析（Wang, 2024；Zhang, Pavan等, 2023）。该方法已成功应用于多项研究，例如区分烹饪方法（Subbaraj, Deb-choudhury, Pavan, & Realini, 2024）、羊肉真实性鉴定（Qie等, 2022）以及变质检测（Fiorino等, 2018），使其非常适合用于在各种加工条件下快速剖析肉类香气相关的变化。

基于这些考虑，本研究旨在检验以下假设：(1) 经过 14 天湿式熟成后再进行 14 天干式熟成的 SA 工艺，可以产生与直接干式熟成 28 天的牛肉具有可比质量特性的干式熟成牛肉；(2) 在 49°C 下低温慢煮烤箱预煮 24 小时，可能增强或复制未熟成或分阶段熟成牛肉的干式熟成质量。测量的技术特性包括熟成损失、近似成分、脂肪酸组成、脂质氧化、烹饪损失和剪切力，并通过 DART-MS 测定挥发性指纹。

2. 材料与方法

2.1. 肉样品和干式熟成处理

十块牛腰肉（长背肌）取自随机挑选的母牛和阉牛胴体（草饲安格斯杂交牛；左侧；每性别组 n = 5），作为在商业肉类加工厂进行的更广泛实验计划的一部分，屠宰后约 24 小时获取。阉牛和母牛的平均（± 标准差）热胴体重分别为 146.9 ± 4.7 kg 和 126.5 ± 4.3 kg，相应的最终 pH 值分别为 5.53 ± 0.24 和 5.51 ± 0.13。

在熟成和烹饪处理之前，排除了表现出升高终点pH值的胴体。基于这一筛选，从正常pH值的胴体中选择了八块背脊肉（每性别组各n = 4）用于后续实验，阉牛和母牛的最终pH值分别为5.43 ± 0.06和5.46 ± 0.04（平均值 ± 标准差）。终点pH值在胴体的胸腰最长肌（位于第12肋和第13肋之间）处测量。

在屠后 48 小时，从每块腰柳的中段取出三块未熟成的牛排（厚 2.5 厘米，作为对照），真空包装并保持在 -20°C 冷冻，以便后续烹饪处理和技术属性分析。每块腰柳剩余的两段随机分配到两种熟成处理，如图 1 所示：（1）BD 直接在透水熟成袋（TUBLIN® 10，厚 50 µm，由聚酰胺混合材质制成，水蒸气透过率为 920 g/50 µ/m^2/24 h 于 7°C，50% 相对湿度，氧气透过率为 660 g/m^2/24 h 于 7°C，50% 相对湿度，TUB-EX ApS，丹麦）中熟成 28 天；（2）SA 先在真空袋中湿熟成（Cryovac® A600 阻隔袋，氧气透过率 20–50 g/m^2/24 h 于 23°C，Sealed Air®，新西兰） 14 天，然后再进行 BD 额外熟成 14 天。所有熟成过程均在商业干熟成柜（Dry Ager® D X 1000 头等 S，德国) 在 2 ◦C 和 75% 相对湿度下。所有腰肉部位在熟成后从熟成柜中取出，并使用防水防氧气的真空包装袋（Cryovac® A600 阻隔袋，氧气透过率 20–50 g/m^2/24 h，23 ◦C，Sealed Air®，新西兰）进行真空包装，然后存放在 2 ◦C 冷藏柜中 2 天，以实现腰肉表面与中心之间的水分平衡。从每个腰肉部位的尾端和头端各

切除一片薄片（约 0.5 cm）。从每个腰肉部位取三块牛排（厚 2.5 cm），进行真空包装，并在 -20 ◦C 冷冻保存，以便一个月内进行进一步分析。

2.2. 干熟期间的百分比失重（熟成损失）

样品重量在干熟前（第0天）和BD后第2、4、6、8、10、12、14、16、19、21、23、26及28天进行记录，以根据熟成前后的重量差计算百分比（%）熟成损失。对于SA组，重量在第0天和第14天（BD阶段开始）、第16、19、21、23、26及28天进行测定。每次测量间隔（即第0–2天、第2–4天、第4–6天、第6–8天、第8–10天、第10–12天、第12–14天、第14–16天、第16–19天、第19–21天、第21–23天、第23–26天及第26–28天）的百分比（%）干燥速率使用以下公式计算:

2.3. pH 测量

pH 值使用肉类 pH 探针（Hanna 99163 pH 计，配有 FC232D 组合温度和 pH 插入探针，美国罗德岛）测量每块未熟成腰部样品的牛排样品的 pH 值。pH 计的校准在 20 ◦C 下使用标准 pH 缓冲液在 pH 4.01 和 7.01 进行。在每块牛排上进行了重复测量。%干燥速率(%重量损失/天) = 两个连续时间点之间的重量变化(g) / 时间差(天) / 初始重量(g) × 100%

2.4. 肌内脂肪和脂肪酸含量

从每个胴体（n = 8）中，每种熟成处理（对照组、BD 组和 SA 组）各取两块牛排，去除皮下脂肪和结缔组织，然后绞碎以供分析。取子样品（约 100 克），放入带标签的密封袋中，并在 -20 ◦C 冷冻以进行冻干，条件按照 Zhang 等（2025）描述的进行。记录样品重量，以计算冻干前后百分比差异的水分含量（%）。

冻干样品使用研磨机（咖啡和香料研磨机，Breville，澳大利亚）研磨成粉，用于脂肪酸（FA）组成和肌内脂肪（IMF）含量的分析，按照Agnew等人（2019）提出的直接甲基化方法并进行进一步修改，如Zhang等人（2025）所详细说明的。简而言之，称取约0.30克粉末样品置于玻璃管中，加入三十一烷酸甘油酯（2毫克；Sigma-Aldrich）作为内标。通过加入甲苯和甲醇硫酸进行脂肪酸转甲基化，并在70°C下孵育2小时，同时间歇混合。

在衍生化之后，含有脂肪酸甲酯（FAME）的有机相被回收并制备用于气相色谱分析。FAME 的分离使用高极性 Rtx-2330 毛细管柱（105 m × 0.25 mm 内径，0.20 µm 膜厚；产品编号 10729，Restek）进行。通过与认证外部标准品的保留时间比较确定脂肪酸，包括 37 成分 FAME 混合物（Sigma-Aldrich）、GLC-463 和 GLC-110（Nu-Chek Prep），并辅以 isoC15:0 和 isoC17:0 标准品。单个脂肪酸的定量使用内标法，并根据理论火焰离子化检测响应因子进行，遵循 AOCS 推荐的操作规范（美国油脂化学家协会，1998）。单个脂肪酸含量的计算结果以每 100 克肉中毫克数表示。

主要脂肪酸（FA）类别的含量（每100克肉中的毫克数）及其在总脂肪酸中的比例（每100克总脂肪酸克数）也进行了计算，包括饱和脂肪酸（见图1。本研究样品制备、熟成和烹饪程序示意图。饱和脂肪酸（SFAs）、直链饱和脂肪酸（SC-SFAs）、支链饱和脂肪酸（BC-SFAs）、单不饱和脂肪酸（MUFAs）、多不饱和脂肪酸（PUFAs）、欧米伽-3脂肪酸（n-3）和欧米伽-6脂肪酸（n-6）。直链饱和脂肪酸包括C10:0、C12:0、C14:0、C15:0、C16:0、C17:0、C18:0和C20:0。

BC-SFAs 由异构 C15:0、反异构 C15:0、异构 C16:0、异构 C17:0 和反异构 C17:0 组成。MUFA 包括 C14:1、C16:1、C17:1、C18:1 顺-9、C18:1 反-9、C18:1 反-1 和 C18:1 顺-11。n-3 包括 C18:3 n-3、C20:5 n-3（二十碳

五烯酸, EPA）、C22:5 n-3（二十二碳五烯酸, DPA）和 C22:6 n-3（二十二碳六烯酸, DHA）；n-6 包括 C18:2 n-6（亚油酸）和 C20:4 n-6（花生四烯酸）。PUFA 由 n-3、n-6 以及顺-9, 反-11 共轭亚油酸（CLA）组成。

为了从脂肪酸估算肌内脂百分比，通过应用分子量校正系数将脂肪酸质量转换为相应的三酰甘油当量值，该系数对应于三酰甘油分子分子量与相应脂肪酸分子量的三倍之比。估算的肌内脂含量被计算为这些三酰甘油当量脂肪酸的总和。所有样品均进行了重复分析，并使用平均值进行后续统计分析。

2.5. 脂质氧化（TBARS）

脂质氧化水平通过 Buege 和 Aust（1978）提出的硫代巴比妥酸反应物质（TBARS）测定方法估算，并根据 Zhang 等人（2025）的描述进行了少量改动。TBARS 结果以每千克肉中丙二醛（MDA）毫克数表示。所有样品均进行重复分析，并使用平均值进行后续统计分析。

2.6. 烹饪程序

牛排来自各熟成处理组及未熟成对照组的相同生物单元（胴体）。每个熟成处理组（n = 8 胴体）从每个胴体获得两块牛排，并分配到两种烹饪方法之一，从而每个熟成处理组（对照组、BD 和 SA）获得 16 个技术子样本，共 48 块熟牛排（图 1）。牛排使用下述两种方法之一进行烹饪（图 1）：

(1) SVP：牛排经过真空包装，并在设定为49 ◦C的水浴中进行低温慢煮1小时（Subbaraj 等，2024）。在此温度下（<50 ◦C），内源性酶活性大部分得以保存（Spanier 等，1990；Yang 等，2020）。低温慢煮预烹后，取出包装，并将牛排放入预热至200 ◦C的平底锅中进行煎制。在煎制过程中，每30秒翻动一次牛排，直到中心温度达到59 ◦C。温度使用热电偶（BTM-4208SD，Lutron）进行监测。(2) OP：牛排单独用烹饪纸包裹，平铺在烤盘上，并在设定为49 ◦C的烤箱中预烹24小时。烤箱预烹后，去除包装纸，使用与SVP方法相同的平底锅煎制完成牛排。

在烹饪前后记录了重量，以计算烹饪损失的百分比（%）。总损失（%）相对于原始（熟成前）重量计算，使用乘法公式以考虑熟成和烹饪过程中水分损失的顺序性：总损失（%） = 熟成损失（%） + (100 - 熟成损失（%）) × 烹饪损失（%）/ 100。用于剪切力测量的熟牛排被单独封装在密封袋中，放入冰水浴中冷却30分钟，然后在分析前存放在冰箱（4°C）中过夜。

2.7. 剪切力

将煮熟的牛排切成 10 mm × 10 mm × 40 mm 的横截面，使用配备 Warner-Bratzler 刀片和 50 kg 负载传感器的质构分析仪（TA.HD，Stable Micro Systems，英国）测量垂直于纤维轴的剪切所需力（N），操作时的横梁速度为 200 mm/min。每个样品至少进行六次重复测量，并对结果取平均值。

2.8. 通过实时直接分析的挥发性指纹 – 质谱法 (DART-MS)

2.8.1. 挥发物收集

在烹饪过程中释放的挥发性化合物使用固相微萃取 (SPME) 小柱 (Ion-Sense® PDMS/DVB SPE-it, Sigma-Aldrich) 进行采样。采集在两个时间点进行，以捕捉关键香气转换：(1) 在去除真空密封（SVP）或打开包装纸（OP）的预烹饪阶段后立即采样；(2) 牛排第一次翻面后，即煎30秒后立即采样。在每个采样点，SPME 探头保持在牛排表面上方约 1–2 厘米处，不接触表面，让顶空挥发物在探头上吸附 15 秒。同一个 SPME 探头用于预烹

饪（真空低温或烤箱烹饪后）和最终烹饪阶段。采样后，SPME 探头p 被单独密封在气密管中，并冷冻保存（-80 ◦C），直到在一周内通过 DART-MS 分析。

2.8.2. DART-MS 分析

使用 DART-MS 对经不同熟成（对照组、BD 组和 SA 组）和烹饪（SVP 和 OP）方法处理后的牛排产生的挥发性指纹进行分析，方法按照 Subbaraj 等人（2024）的描述进行。简而言之，将直接实时分析 - 表面速度探针（DART-SVP）离子源（IonSense 公司）与 QDa 质谱仪（Waters Corporation，美国）联用。QDa 在正离子化模式下操作，毛细管电压设为 60 V，管透镜电压为 120 V，毛细管温度为 250 ◦C。离子源在正离子化模式下操作，放电针电压为 5000 V，栅极电极电压为 350 V，气流温度为 250 ◦C。活跃运行过程中使用氦气作为电离气体，而待机时使用氮气。Spe在质荷比（m/z）范围为30–600 Da的范围内收集了控制数据，扫描速率为每秒5次。

采样装置由一台 QuickStrip 模块（IonSense 公司）组成，经过改装，安装了一个定制设计的支架，可容纳 12 根毛细管。两个位置（第一个和最后一个）留空作为空白，其余位置则放置不同烹饪处理下的样品曝光管或未曝光的对照空白，分批进行两次顺序运行。在分析过程中，QuickStrip 支架以 0.3 mm/s 的速度在 DART 光源和 QDa 入口之间的电离间隙中横向移动。仪器控制和数据采集由 MassLynx v4.2（沃特世公司，美国）及相关的 DART 控制软件管理。

2.8.3. 数据处理

每个针尖对应的总离子流色谱 (TIC) 的中心数据，代表每种处理组合或空白样品的挥发性指纹，经过手动提取。数据集中缺失的值用零填补。所得数据集由行表示的样品、列表示的检测特征 (m/z) 及相关的峰强度组成，并作为 R 软件（版本 4.4.2）数据处理的输入。为了优化数据集，低于 50% 的 SPME 空白复孔中出现的特征被移除。清理后的空白数据集用于从肉样品提取的挥发性特征中进行背景扣除。在进一步的数据处理过程中，存在“质量偏移”

观察到了这种现象。例如，在所有样品中都出现了58.9 Da的特征，除了样品1，而在样品1中检测到了一个类似的58.8 Da的特征，这表明存在0.1 Da的质量偏差。在这种情况下，根据以下标准将相似特征合并并视为单一实体：(1) 跨样品分组不一致且差异不超过0.1 Da的特征被视为合并候选；(2) 最多合并三个相邻特征；(3) 合并后的特征名称使用原始的m/z值通过下划线连接（例如，58.9_58.8）。为了确保可靠性，最终合并的数据集经过筛选，仅保留出现在至少48个样品中的6个或更多样品的特征，这些特征用于后续的多变量分析。

2.9. 统计分析

技术特性的统计分析使用 R（版本 4.4.2）中的线性混合效应模型进行，使用 lme4 和 lmerTest 软件包。统计显著性判定为 $P < 0.05$。固定效应通过从拟合的混合效应模型中得到的方差分析（ANOVA）进行评估。在适当情况下，使用 predictmeans 软件包比较估计边际均值，并进行 Benjamini-Hochberg 多重比较校正。

对于在原始样品上进行的分析（例如 TBARS、含水量、脂肪酸组成），熟成处理（对照组、BD、SA）和性别（阉牛/母牛）被纳入固定效应。胴体编号被纳入随机效应，以反映实验单元，并考虑同一胴体内不同熟成处理的重复测量。用于分析的子样本被视为技术重复，不构成独立的实验单元。最初检验了性别及处理 × 性别的交互作用。由于未检测到性别效应的证据（$P > 0.05$），结果以性别组合并呈现。

对于熟样品，实验设计遵循因子分割区结构，其中熟成处理在里脊部分（整体区）水平施加，烹饪方法在牛排（子区）水平施加。线性混合效应模型包括熟成处理、烹饪方法及其交互作用作为固定效应，并对胴体及胴体

×熟成处理（部分）设随机截距，以考虑源自同一熟成部分的牛排的层次结构和非独立性。固定效应的分母自由度使用Satterthwaite方法估算，从而提供适当的小样本推断。

使用偏最小二乘判别分析（PLS-DA）进行监督多变量分析，作为探索性方法，仅用于生成假设，以识别不同处理组合下挥发性特征的变异模式和样本分组。分析使用 R 中的“mixOmics”包（Rohart 等，2017）进行，该包能够在降维的同时识别对组间分离最具贡献的特征。从 PLS-DA 生成的得分图用于可视化样本根据处理效果的聚类情况。从载荷图中识别出对第一主成分（PC1）和第二主成分（PC2）分离贡献最大的前 20 个判别特征（m/z）。

3. 结果

在所有技术属性中，包括pH值、熟成损失、肌内脂肪百分比、脂肪酸浓度（mg/100 g肉）、TBARS、烹饪损失、总损失和剪切力，没有观察到性别效应或与熟成和烹饪处理的交互作用（$P > 0.05$）。因此，结果以性别组合并呈现。性别效应仅在挥发性指纹分析中观察到（见第3.4节）。

3.1. pH 值、熟成损失和水分含量

所有牛腰肉条的平均pH值为5.51 ± 0.08（平均值 ± 标准差），确认高pH值牛肉已被排除在进一步熟成和烹饪处理之外。28天熟成过程中体重损失和干燥速率分别如图2和图3所示。BD直接熟成的体重损失在2天后为3.3%，在第8天、第14天、第21天和第28天分别增加到10.01%、14.80%、19.26%和22.46%。对于SA，最初14天的湿熟成导致了1.89%的排液损失，而随后进行的BD过程在21天（BD 7天）和28天（BD 14天）分别导致11.09%和17.47%的体重损失。与同样熟成时间的SA相比，经过28天BD直接熟成的牛腰肉条总熟成损失更高（$P < 0.001$）（表1）。

如图 3 所示，在干湿熟成过程开始阶段，两种熟成处理的最高干燥速率均被观察到，BD 直切和 SA 分别为 1.65% 和 1.77%。干燥速率随着熟成时间逐渐下降，并在第 2 图达到约每天 1%。各时间点的百分比重量损失（均值 ± 标准误）分别在袋内干熟成的第 2、4、6、8、10、12、14、16、19、21、23、26 和 28 天，以及分阶段熟成的第 14、16、19、21、23、26 和 28 天进行测定。为袋内干熟成拟合了一个截距为零的三次多项式趋势线。为分阶段熟成拟合了一个对数趋势线以显示变化。在 7 天后，到第 14 天分别下降到 0.75%（BD）和 0.88%（SA）。14 天后延长干燥进一步将干燥速率降低到更低的水平，到 BD 结束时（28 天）波动在约 0.4–0.5% 左右。图 4 比较了两种熟成处理在 14 天干燥期间的绝对干熟成损失。SA 中的干熟成阶段在前 10 天表现出与 BD 相当的重量损失模式，而在干燥 10 至 14 天时，SA 的重量损失往往高于 BD，尽管在熟成 28 天后 BD 的总熟成损失高于 SA（表 1）。

与对照组相比，两种熟成处理均导致牛里脊的水分含量降低（$P < 0.001$），其中28天BD处理后的样品水分含量最低（表1）。SA工艺的较短干燥时间（14天）导致水分含量较高（$P < 0.001$），与直接28天BD处理相比，而两种熟成方法之间的差异仅约为2%。

3.2. 肌内脂肪、脂肪酸组成及脂质氧化

与未熟成对照组相比，BD和SA处理均显示较高的IMF百分比（表1）和总脂肪酸浓度（表2），而在两种熟成处理之间未观察到差异。

IMF 和 FA 浓度的比例增加可能是由于干式熟成过程中脱水引起的浓缩效应。在所有主要 FA 组中都观察到了类似的变化，与对照组相比，熟成腰肉的主要 FA 组含量更高（每 100 克肉中的毫克数，$P < 0.05$），无论熟成方法如何（表 2）。此外，在 SC-SFAs、总 SFAs 和 MUFAs 的比例（%）方面，对照组、BD 和 SA 之间没有差异（P

> 0.05）。然而，相对于对照组，两种熟成处理均导致 BC-SFAs 的比例增加（P < 0.01），而 PUFAs、n-3、n-6、PUFAs:SFAs 比例（P < 0.05）及 n-6:n-3 比例（P < 0.01）降低（表 2）。单个 FA 浓度（表 3）在各处理之间存在差异（P < 0.05），除了 C12:0 之外，BD 和 SA 显示出类似水平（P > 0.05）。

TBARS 值（表 1）在两个熟成组中均高于对照组，表明在熟成过程中脂质氧化水平升高。这一点通过多不饱和脂肪酸（PUFA）比例下降（占总脂肪酸的百分比，P < 0.01，表 3）得到支持，但C18:3 n-3和顺-9, 反-11共轭亚油酸（CLA）除外，同时熟成样品中所有支链饱和脂肪酸（BC-SFAs）的比例增加（P < 0.01），以及若干短链饱和脂肪酸（C14:0、C15:0 和 C17:0，P < 0.01）也高于对照。BD 与 SA 之间未观察到差异（P > 0.05），表明经过 14 天湿式熟成后再进行 14 天 BD 的 SA，其氧化变化与直接 BD 28 天相似。

3.3. 烹饪损失、总损失和剪切力

熟成处理与烹饪方法之间的交互作用（P < 0.01）在烹饪损失、总损失（图5）和剪切力（表4）中都有观察到。OP通常导致比SVP更高的烹饪损失（P < 0.01），其中OP烹饪的未熟成样品烹饪损失最高（25.08%），其次是SA（18.81%）和BD（15.81%）。最低烹饪损失发生在BD-SVP（7.83%）。就总损失（从熟成到烹饪的连续损失）而言，OP烹饪通常导致更高的总损失。图3显示，条形里脊部位在袋内干式熟成的第2、4、6、8、10、12、14、16、19、21、23、26和28天以及分阶段熟成的第14、16、19、21、23、26和28天测定的干燥率百分比（%体重损失/天，均值 ± 标准误）。拟合了三次多项式趋势线。

表1 不同熟成处理后牛条肉的熟成损失、含水量、肌内脂肪（IMF）百分比及脂质氧化水平（TBARS）。

对照组 袋内干熟成 逐步熟成 P-熟成处理 SED熟成损失（%） 0c 22.66a 17.24b *** 1.01含水量（%） 72.43a 65.52c 67.40b *** 0.84 IMF（%） 4.91b 8.18a 7.84a ** 0.79 TBARS（毫克丙二醛/公斤肉） 0.34b 0.51a 0.48a *** 0.03未观察到性别主效应或与熟成处理的交互作用证据（P > 0.05）。对照组 = 未经熟成处理的牛里脊肉。SED 是均值差异的标准误差，根据 n = 8 具宰体之间的比较计算。同一行中具有不同上标字母“a-c”表示结果显著不同。显著性水平：** <0.01; *** <0.001。

R. 张等人比SVP同类样品高（P < 0.001），而BD样品的总损失仍高于对照和SA同类样品（P < 0.001）。具体来说，BD-OP的总损失值最高（34.90%），其次是SA-OP（32.82%）和BD-SVP（28.72%）（图5b）。对未熟成对照样品进行OP烹饪，总损失与通过SVP烹饪1小时的分阶段熟成同类样品相似（P > 0.05），不论熟成处理如何（25.08% vs. 25.47%，图5b）。总损失最低的是未熟成对照样品经SVP烹饪，但它们的剪切力最高（P < 0.01），如表4所示。在对照样品经OP烹饪的剪切力值与BD（两种烹饪方法）和SA（仅SVP）样品相似（P > 0.05），表明OP具有嫩化效果。SA和OP的组合相比对照样品（SVP和OP）总体上导致剪切力最低。剪切力对于两种烹饪方法，BD 和 SA 的值相似（P > 0.05）。

3.4. 挥发性指纹

本研究在原始数据集中通过 DART-MS 检测到总计 1777 个 m/z 特征。在纠正质量偏移并移除在空白对照中检测率低于 50% 的特征（即随机噪声，第 2.8.2 节）后，剩余 297 个特征用于空白扣除。对肉样本数据进行质量偏移纠正后，特征数量从 1777 个减少到 1018 个。通过进一步筛选在 48 个样本中出现少于 6 个的特征，该数据集最终得到 134 个特征用于 PLS-DA 建模。虽然性别不是主要因素 图 4. 在袋内干式熟成过程中里脊条断面的重量损失百分比（平均值 ± 标准误）14 天。逐步熟成的数据为袋内干式熟成阶段的绝对重量损失（即 14–28 天逐步熟成）。使用三次多项式趋势线进行拟合，并且截距等于 t零。

表 2 不同熟成处理后牛肉腰柳中主要脂肪酸（FA）含量（毫克/100 克肉）及其在总脂肪酸中的相对比例（%）。

单位 对照 袋内干式熟成 分阶段熟成 P-熟成处理 SED 直链饱和脂肪酸（SC-SFAs） mg/100克肉 2131.06b 3615.30a 3478.24a ** 356.01 占总脂肪酸的百分比 47.25 48.60 48.34 无显著差异 0.75 支链饱和脂肪酸（BC-SFAs） mg/100克肉 68.24b 127.82a 119.20a ** 13.77 占总脂肪酸的百分比 1.54b 1.73a 1.71a ** 0.04 总饱和脂肪酸（SFAs） mg/100克肉 2199.30b 3743.12a 3597.44a ** 369.18 占总脂肪酸的百分比 48.80 50.33 50.05 无显著差异 0.76 单不饱和脂肪酸（MUFAs） mg/100克肉 2075.62b 3443.31a 3298.02a ** 350.33 占总脂肪酸的百分比 46.45 45.99 45.93 无显著差异 0.65 多不饱和脂肪酸（PUFAs） mg/100克肉 191.07b 267.76a 259.65a *** 16.18 占总脂肪酸的百分比 4.75a 3.68b 4.02ab * 0.31 n-3 mg/100克肉 77.26b 105.63a 102.30a *** 5.12 占总脂肪酸的百分比 1.93a 1.46b 1.61ab * 0.14 n-6 mg/100克肉 93.84b 125.58a 120.21a *** 5.73 占总脂肪酸的百分比 2.37a 1.73b 1.90b * 0.18 总脂肪酸 mg/100克肉 4465.99b 7454.19a 715 5.11a ** 727.75 n-6:n-3 比率 1.23a 1.19b 1.19b ** 0.01 多不饱和脂肪酸:饱和脂肪酸比率 0.10a 0.07b 0.08ab * 0.01 未观察到性别主要效应或与熟成处理的交互作用（P > 0.05）。对照组 = 未经熟成处理的牛里脊肉。SED 是平均值差异的标准误，基于 n = 8 具胴体的比较。SC-SFAs 包括 C10:0、C12:0、C14:0、C15:0、C16:0、C17:0、C18:0 和 C20:0。BC-SFAs 包括 iso C15:0、anteiso C15:0、iso C16:0、iso C17:0 和 anteiso C17:0。SFAs 包括所有 SC-SFAs 和 BC-SFAs。MUFAs 包括 C14:1、C16:1、C17:1、C18:1 trans-9、C18:1 trans-11、C18:1 cis-9 和 C18:1 cis-11。n-3 = 欧米茄-3 脂肪酸，包括 C18:3 n-3、C20:5 n-3、C22:5 n-3 和 C22:6 n-3。n-6 = 欧米茄-6 脂肪酸，包括 C18:2 n-6 和 C20:4 n-6。PUFAs 包括 n-3、n-6 以及共轭亚油酸 (CLA) cis-9, trans-11。不同的上标字母 “a-c” 在 s 内同一行的结果显示彼此显著不同。显著性水平：* <0.05；** <0.01；*** <0.001。ns = 不显著（P > 0.05）。本研究的目标以及单变量混合效应模型未提供性别效应的证据，但对挥发性指纹的探索性多变量分析显示性别组之间的模式结构存在差异。鉴于生物学重复有限（每性别 n = 4），这些观察结果仅作为假设生成处理。因此，随后关于熟成和烹饪效应的多变量分析分别在每个性别组内进行，以探索组内响应模式（图 6）。

4.3.1. 母牛组 对于母牛，前两个成分解释了总方差的18%。尽管解释的方差适中，但得分图显示了处理组之间的明显聚类和分离，这表明不同的熟成和烹饪组合会产生可区分的挥发性物质特征。例如，U-SVP和SA-OP样品在图的右侧形成了明显的聚类，并且它们在PC2上进一步区分开来，表明熟成处理和烹饪方法之间可能存在相互作用。

在相同的熟成处理下，熟成样品（BD 和 SA）的 OP 和 SVP 组主要沿 PC2 分离，这表明了烹饪方法的影响。对照样品的 OP 和 SVP 组的分离则显示在 PC1 和 PC2 上，且未熟成的 OP（U-OP）与 BD-OP 和 BD-SVP 都有重叠，这表明未熟成样品的 OP 可能能够产生与干式熟成 28 天的样品相当的挥发性特征。在比较相同烹饪方法下的熟成处理时，BD 与 SA 相比产生了明显不同的挥发性特征。SA 和未熟成对照组在 SVP 烹饪后共享了一些挥发性特征，而在 OP 烹饪后它们之间观察到明显不同的挥发性特征，这表明烹饪与熟成处理之间可能存在相互作用。

3.4.2. 阉牛组

对于阉牛样本，利用前两个主成分（PC1 和 PC2）绘制了组间的分离情况，这两个主成分分别解释了总方差的 13% 和 7%，结果得分图显示处理组之间有明显的分离。SA-OP、U-OP 和 BD-OP 的处理组合通过沿 PC1 聚类而与 SA-SVP、BD-SVP 和 U-SVP 分离开来，表明挥发性指纹的差异可能是烹饪方法影响的结果。在相同烹饪方法下，三种熟成处理沿 PC2 趋于相互分离，尤其是比较 SA-SVP 组与 BD-SVP 和 U-SVP 时，表明 SA 与 BD 和 U 相比产生了独特的挥发性化合物谱。然而，在 OP 组内的熟成处理之间观察到更多重叠，这表明 OP 过程可能在

改变这些样本的挥发性谱中起作用。在评估在相同熟成处理下的烹饪效果，OP 工艺导致 BD 组和对照组的挥发物谱发生变化，特别是 BD 组。

然而，烹饪的效果在SA组中并不明显，这表明可能观察到了熟成和烹饪处理之间的相互作用。有趣的是，U-OP组位于中心位置，并且与其他熟成处理组重叠，无论烹饪方法如何，这表明未经熟成的牛排的OP可能产生类似于经过BD或SA处理28天的挥发性特征。

3.4.3. PLS-DA 模型中的判别特征

在本研究中，判别性m/z特征被用来表征和比较各处理之间的挥发性物质总体差异，因此被解释为捕捉处理依赖性挥发组变化的模式级标记。PLS-DA模型识别了一组m/z特征，这些特征有助于区分青年母牛和阉牛样品中不同熟成与烹饪处理组合（表5和表6）。每个性别组中都存在处理特异性的模式，不同的m/z特征集与各个熟成×烹饪组合相关联。在比较青年母牛和阉牛模型中识别出的判别特征时，发现若干重复出现的m/z值，包括以m/z 144.1、155.5、230_230.1_230.2、256.1_256.2_256.3、286.2_286.3_286.4、292.3和307.3为中心的特征，这些特征c始终有助于治疗组的分离。

这些共同特征表明了在不同性别组中，熟成和烹饪处理差异背后的常见挥发性指纹模式，同时也存在性别特异性的区分特征分布及其相对重要性差异。这些特征的反复出现表明它们可能作为熟成和烹饪处理联合效应相关的标志。

4. 讨论

4.1. 熟成处理的影响

干式熟成过程中水分的蒸发对于形成干式熟成肉的特征质量属性至关重要。去骨腰部肉条在干式熟成过程中通常会损失约15–30%的重量，这与本研究的发现一致，即分别对接受BD和SA处理的腰部肉段，熟成损失分别为22.66%和17.44%（表1）。这些相关的重量

表3 不同熟成处理后牛腰肉条的脂肪酸（FA）含量（毫克/100克肉）。

对照 袋内干式熟成 分阶段熟成 P-熟成处理 SED 直链饱和脂肪酸（SC-SFAs） C10:0 1.66b 3.22a 2.80a ** 0.41 C12:0 3.49 5.28 5.00 ns 0.93 C14:0 106.53b 180.56a 183.69a ** 22.78 C15:0 16.56b 33.11a 30.75a ** 3.66 C16:0 1246.63b 2067.99a 2005.99a ** 209.62 C17:0 40.57b 73.55a 69.87a ** 7.89 C18:0 711.45b 1244.18a 1173.13a ** 115.65 C20:0 4.17b 7.42a 7.01a ** 0.75 支链饱和脂肪酸（BC-SFAs） 异构 C15:0 9.18b 17.77a 16.61a ** 2.06 反-异构 C15:0 8.85b 17.20a 15.88a ** 1.88 异构 C16:0 7.26b 14.15a 13.48a ** 1.60 反-异构 C17:0 25.39b 46.16a 43.07a ** 5.06 异构 C17:0 17.57b 32.54a 30.16a ** 3.27 单不饱和脂肪酸（MUFAs） C14:1 22.35b 36.77a 37.70a * 5.52 C16:1 118.85b 192.26a 190.86a * 23.78 C17:1 25.00b 42.00a 40.45a ** 4.81 C18:1 顺-9 1766.33b 2916.03a 2785.17a ** 292.70 C18:1 反-9 7.25b 11.73a 11.14a ** 1.16 C18:1 反-1 75.45b 149.59a 142.65a ** 18.13 C 18:1 顺-11 60.39b 94.93a 90.03a ** 9.11 多不饱和脂肪酸（PUFAs） C18:3 n-3 37.36b 55.54a 54.36a *** 3.83 C20:5 n-3 (EPA) 16.68b 20.00a 19.45a ** 0.80 C22:5 n-3 (DPA) 20.57b 26.75a 25.25a *** 0.85 C22:6 n-3 (DHA) 2.65b 3.36a 3.23a *** 0.14 C18:2 n-6 64.00b 88.74a 85.05a *** 4.55 C20:4 n-6 23.26b 28.43a 27.11a ** 1.09 CLA 顺-9, 反-11 19.97b 36.54a 37.15a * 5.65 未观察到性别主效应或与熟成处理的交互作用（P > 0.05）。 对照 = 未经熟成处理的牛里脊肉。 SED 是均值差异的标准误，根据 n = 8 具体胴体的比较计算。 EPA = 二十碳五烯酸；DPA = 二十二碳五烯酸；DHA = 二十二碳六烯酸。 CLA 顺-9, 反-11 =

共轭亚油酸顺-9, 反-11。 同一行中不同上标字母 “a-c” 表示结果之间有显著差异。 显著性水平e: * <0.05；** <0.01；*** <0.001。ns = 不显著 (P > 0.05)。

R. 张等人损失显著增加了生产成本和销售价格，限制了肉类行业对干式熟成工艺的更广泛采用以及消费者的购买能力（Kim 等, 2018；Zhang, Yoo 等, 2022）。到目前为止，在不损害干式熟肉独特的口感和风味的前提下减少重量损失仍然是一项挑战，因为通常需要至少 3–4 周的时间才能让产品被认为是“干式熟成”的。为了获得真正干式熟肉的特征属性，通常更倾向于延长熟成时间（例如 6–8 周）。图 5. 不同熟成和烹饪处理后牛腰柳肉段的烹饪损失和总损失（均值 ± 标准误，基于 n = 8 具体胴体）。牛排作为嵌套在胴体 × 熟成处理中的子样本进行分析。未检测到性别主效应或与熟成或烹饪的交互作用的证据（P > 0）。

.05)。对照组 = 未进行熟成处理的牛腰肉；SVP = 真空低温预煮 + 平底煎；OP = 烤箱预煮 + 平底煎。同一图中不同字母“a-e”表示结果之间存在显著差异（P < 0.01）。

表4 不同熟成和烹饪处理后牛里脊的剪切力。

对照 袋内干式熟成 分阶段熟成 P-熟成处理 P-烹饪方法 P-熟成×烹饪 标准误差(SED)SVP OP SVP OP SVP OP 剪切力 (N)34.98a 25.70b 24.03bc 23.92bc 22.04bc 20.19c *** *** ** 2.01未观察到性别的主要效应或与熟成处理的交互作用的证据 (P > 0.05)。结果基于 n = 8 具屠体，牛排作为屠体×熟成处理中嵌套的子样本进行分析。SED 是均值差异的标准误。对照 = 未经熟成处理的牛里脊。SVP = 真空低温慢煮预处理 + 平底锅煎，OP = 烤箱预处理 + 平底锅煎。相同行中的不同上标字母“a-c”表示结果存在显著差异。显著性水平: ** <0.01; *** <0.001。

图6. 来自牛里脊牛排（按性别分组）在不同熟成处理和烹饪方法后产生的挥发性指纹的偏最小二乘判别分析（PLS-DA）得分图。图中显示样本沿成分1和成分2的分离。BD-OP = 袋内干式熟成 - 烤箱预烹饪 + 平底锅煎; BD-SVP = 袋内干式熟成 - 真空低温预烹饪 + 平底锅煎; SA-OP = 分阶段熟成 - 烤箱预烹饪 + 平底锅煎; SA-SVP = 分阶段熟成 - 真空低温预烹饪 + 平底锅煎; U-OP = 未熟成 - 烤箱预烹饪 + 平底锅煎; U-SVP = 未熟成 - 真空低温预烹饪 + 平底锅煎。

更长的干式熟成时间伴随着持续的脱水和产品产量的降低。张、罗斯等人（2023）开发的“Age-n-Dry”工艺展示了一种有前景的策略，通过利用湿式熟成过程中熟成对嫩化和风味发展的影响，然后通过可控的加速干燥阶段达到目标脱水水平（12%、17%和22%），以定制干式熟成羊肉的质量特性。通过将熟成和干燥阶段分离，“Age-n-Dry”工艺减少了对长期干式熟成的需求，提供了一种更高效且潜在可扩展的方法，同时不影响干式熟成肉的理想食用品质。

在这一概念的基础上，开发能够在最大化干湿熟成效果的同时最小化熟成损失的有效策略，需要对肉类产品在干湿熟成过程中的干燥动力学有详细的了解。Zhang 等人（2019）和 Zhang 等人（2025）的研究表明，在 BD（最多 21 天）过程中，公牛、优质阉牛和约一岁（~12 个月）肉牛的牛腰条熟成重量损失和干燥速率动力学存在差异。这些变化可能与样品的重量/尺寸和脂肪含量的差异有关（Zhang, Yoo 等人，2022）。在本研究中也观察到了类似的结果，在 BD 直条（0–14 天）和 SA（14–28 天）过程中，两者在 2 周干湿熟成期间重量约损失 15%（图 4）。超过这一点，进一步脱水以开发干湿熟成肉特性的效果会降低，伴随从第14天到第28天，额外的重量损失仅约8%。这种减少可能是由于肉表面形成了硬壳，从而防止了肉中央区域的水分蒸发。张等人。

(2025) 还观察到，脱水最有效的时期通常发生在早期阶段（约1–2周）。从实际角度来看，实现适度的干燥水平不仅出于经济原因可能是有利的，也有助于吸引消费者。Zhang、Ross 等人（2023）的先前研究发现，与重量损失为12%或22%的样品，或仅进行湿式熟成的样品相比，消费者更喜欢重量损失约为17%的熟成干羊里脊肉在外观和整体食用质量上的表现。因此，优化脱水程度不仅对提升干式熟成肉的品质属性至关重要，也有助于提高其经济可行性和消费者接受度。

在BD过程中水分蒸发的结果是肉制品的水分含量减少（表1）。干式熟成过程中水分的变化与脱水程度密切相关，而脱水程度主要受肉的特性（例如样品大小和脂肪含量（´Alvarez 等, 2023；Zhang, Yoo 等, 2022；Zhang, Chawla, Samarakoon 和 Farouk, 2023））、熟成时间以及关键环境因素如温度、空气流速和相对湿度的影响（Cˆonsolo 等, 2024；Ribeiro 等, 2024；Zhang 等, 2019）所决定。

这些参数调节肉表面的水分蒸发速度和内部水分迁移，最终决定干式熟成产品的产量。在本研究中，BD的脱水水平较高（22.6%）导致水分含量较低（65.52%），相比之下SA为17.4%的重量损失和67.40%的水分含量。SA样品较低的重量损失主要与该熟成处理中使用的较短BD阶段（2周）有关。在28天传统干式熟成过程（无包装）后，牛腰柳肉条的水分含量较高（约68%）（Lee 等，2019）。而进行21天BD后，成年牛（64.8%）和上等牛（64.34%）的牛腰柳肉条水分略低（Zhang 等，2025）。当干式熟成延长至48天时，水分含量进一步下降至约60%（Álvarez 等，2023）。

脂质氧化是干式熟成过程中发生的另一种重要的生化变化，由于其对脂质来源挥发物（如醇、酮和醛）以及作为风味前体的二次产物形成的影响，它有助于干式熟成肉类独特风味的发展（Liu et al., 2024; Zhang, Yoo, et al., 2022）。TBARS 值已广泛用作脂质氧化水平的指标（Abeyrathne et al., 2021）。在本研究中，与未熟成对照组（0.34）相比，BD 组（0.51）和 SA 组（0.48）的 TBARS 值均升高，这与之前一项使用年轻和优质牛肉条进行 21 天 BD 后的研究结果一致（Zhang et al., 2025）。Zhang, Yoo 和 Farouk（2021）的另一项研究也观察到公牛牛肉条在随后处理中的 TBARS 水平升高。表 5 蜂蜜中前 20 种挥发特征（m/z）在PLS-DA模型中，里脊牛排最显著地促成了母牛在组分1和组分2上按熟成和烹饪处理组合的分离。

特征 (m/z) # 系数 * 相关组 286.2_286.3_286.4 0.402 SA-OP 54.0_54.1_54.2 0.268 SA-OP 122.5 0.203 U-OP 114.5 0.199 BD-OP 253.5_253.6_253.7 0.192 BD-SVP 326.4 0.171 SA-OP 307.3 0.168 U-OP 103.5 0.165 SA-OP 144.1 0.162 U-SVP 324.4 0.161 SA-OP 292.3 0.152 U-OP 230.0_230.1_230.2 0.151 U-SVP 267.7 0.148 U-SVP 318.3 0.144 U-SVP 256.1_256.2_256.3 0.136 SA-SVP 89.5 0.135 BD-SVP 219.6 0.132 SA-SVP 232.0 0.128 SA-SVP 155.5 0.128 BD-OP 139.5 0.123 U-OP # 拥有多个通过下划线连接的质荷比 (m/z) 值的特征是通过合并偏移质量进行处理，如第 2.8.2 节所述。

加粗的特征表示这些特征也被列为PLS-DA模型中排名前20的区分性特征，用于阉牛。*正负系数表示关联方向，以及每个特征在相应组中的富集情况。U = 未熟成；BD = 袋内干式熟成；SA = 分阶段熟成；SVP = 真空低温预煮 + 平底锅煎；OP = 烤箱预煮 + 平底锅煎。

表6 阉牛里脊牛排中前20个对PLS-DA模型中组分1和组分2的熟成及烹饪处理组合分离贡献最大的挥发性特征（m/z）。

特征 (m/z) # 系数 * 相关组 286.2_286.3_286.4 0.414 BD-OP 256.1_256.2_256.3 0.256 BD-OP 230_230.1_230.2 0.251 BD-OP 144.1 0.236 BD-OP 311.3 0.228 BD-OP 307.3 0.195 BD-OP 292.3 0.186 BD-OP 276.1 0.173 BD-OP 94.5 0.163 SA-SVP 185.5_185.6_185.7 0.149 BD-OP 211.6 0.143 BD-OP 66.1 0.142 BD-SVP 324.2 0.142 BD-OP 106.4 0.140 BD-OP 155.5 0.133 SA-SVP 332.1 0.132 BD-OP 195.6 0.130 U-OP 157.5 0.130 SA-OP 296.1 0.130 BD-OP 366.2 0.125 SA-OP # 与下划线连接的多个质荷比 (m/z) 值的特征通过合并偏移质量的方式处理，如第 2.8.2 节所述。

加粗的特征表示这些特征也被列为青年母牛PLS-DA模型中排名前20的判别特征。*正负系数表示关联方向，以及每个特征富集的对应组别。U = 未熟成；BD = 袋内干式熟成；SA = 分阶段熟成；SVP = 真空低温预煮 + 煎；OP = 烤箱预煮 + 煎。SA 过程（7天 BD + 14天湿式熟成）。然而，他们的研究中报告在连续 21 天 BD 后没有变化。干式熟成对脂质氧化水平的影响差异可能与多种因素有关，包括肉类特性，如终饲食（Correa 等, 2025）、肌间

脂肪含量（IMF）和脂肪酸组成（不饱和程度水平）（Zhang 等, 2025；Zhang, Yoo 等, 2022），以及熟成参数，如熟成方法（BD 或 SA 不同的 BD 与湿式熟成组合）、环境条件和加工时间（Di Paolo 等, 2023；Kang 等, 2022；Vossen 等, 2022；Zhang, Yoo, & Farouk, 2021）。在本研究中，BD 直接熟成与 SA 之间未观察到差异（$P > 0.05$），这表明 BD 过程对脂质氧化的影响与随后的干式熟成相比相似。类似的 f Correa 等人（2025）报告的结果显示，在牧场育成的牛里脊中，经过 BD 直接和湿式熟成 40 天后，以及 SA（20 天湿式熟成 + 20 天 BD 或相反顺序）处理，TBARS 值没有显著差异（$P > 0.05$）。Ha 等人（2019）也观察到，经过传统干式熟成（无包装）56 天和 SA（21 天湿式熟成 + 35 天传统干式熟成）处理的牛里脊，其 TBARS 值相似（$P > 0.05$），进一步支持 SA 工艺可能导致相似的氧化结果。

脂质氧化水平的增加导致多不饱和脂肪酸（PUFAs）的损失，但C18:3 n-3和cis-9, trans-11共轭亚油酸（CLA）除外，在BD和SA样品中均较未经熟成的对照组表现出损失。由于多不饱和脂肪酸具有较高的不饱和度，因此在熟成过程中更易氧化，其化学活性更高（Domínguez等，2019）。在本研究中，BD和SA两种熟成样品中PUFAs水平的降低表明在熟成过程中发生了氧化降解，这可能促成了醛类、酮类和醇类等挥发性化合物的形成，而这些化合物中的许多是干熟肉特有香气和风味的关键贡献者（Liu等，2024；Zhang, Yoo等，2022）。BD和SA组中这些PUFAs的比例（占总脂肪酸的百分比）相似，也与TBARS结果一致，表明将BD前两周替换为湿熟成可以不影响脂质氧化水平或整体脂肪酸组成（$P > 0.05$）。这一观察结果与先前的研究结果一致，以往研究中对经过BD、湿熟成和SA（BD + 湿熟成或湿熟成 + BD）处理40天的牛里脊也报告了相似的多不饱和脂肪酸（PUFA）谱（Correa 等，2025），以及对公牛牛里脊在经过21天BD和SA处理（7天BD + 14天湿熟成）后的脂肪酸谱也有类似观察（Zhang, Yoo, & Farouk, 2021）。

4.2. 熟成与烹饪方法的相互作用

在优化熟成过程以实现干式熟成肉理想品质特性方面至关重要的同时，烹饪策略的创新也为进一步调节这些特性提供了机会，既可以通过增强熟成效果，也可以通过在替代熟成过程中（例如，短时间湿式熟成）或未熟成产品中模拟这些效果。这一方法具有重要的实际意义，尤其是在开发高效且经济的加工策略方面，这些策略可在不损害其标志性特性的情况下提高干式熟成产品的可负担性。在本研究中，评估了熟成处理（未熟成、直接湿式熟成和湿式熟成）与烹饪方法（真空低温烹调和开放烹调）的组合效应，以评估特定组合是否能够增强如嫩度、水分保持和挥发性风味分子等理想特性。

以及使用LTLT烤箱预烹饪是否可以模拟未熟成或短期干式熟成肉的干式熟成特性。

真空低温慢煮（Sous-vide）烹饪因其能够实现精确的温度控制、改善肉质嫩度以及保持肉类水分而被广泛认可（Kathuria 等，2022）。在本研究中，采用短时间真空低温慢煮处理（49°C，1小时）作为煎炸前的准备步骤。此方法旨在标准化样本的内部熟度，从而实现更一致的烹饪结果，并在最后的煎制阶段减少变异。除了真空低温慢煮之外，还采用了低温长时间（LTLT）烤箱预烹饪方法（49°C，24小时）以促进水分损失、蛋白质变性以及风味化合物形成，旨在模拟干式熟成过程中的一些关键方面，如脱水和氧化（Zhang, Yoo 等，2022）。总体而言，与相同熟成方法下的真空低温慢煮（SVP）相比，OP工艺导致更高的（$P < 0.001$）烹饪损失（图5），这主要是由于在长期暴露于部分开放空气的烤箱环境中，水分会蒸发。虽然熟成和烹饪处理之间的相互作用导致未经熟成（对照组）和短期干式熟成（SA）样品在使用OP烹饪时的烹饪损失显著增加（$P < 0.01$），与BD直接烹饪的样品相比，无论烹饪方法如何（图5）。这些发现可能是由于BD处理过程中熟成损失高于SA和对照组，从而减少了烹饪过程中可释放的自由水的可利用量。类似模式在干式与湿式熟成产品比较时也有报道（Barragán-Hernández等, 2022; Zhang, Yoo, Realini等, 2021），或者在不同干式熟成周期之间比较时，也观察到短期干式熟成或分阶段熟成肉类的烹饪损失更高（Correa等, 2025; Liu等, 2024）。

熟成是一种众所周知的改善肉类嫩度的加工技术。这一生化过程主要由结构蛋白的酶促降解驱动，特别是钙蛋白酶和组蛋白酶，它们会随时间降解肌原纤维和细胞骨架成分（Kim 等，2018）。这一过程降低了肌肉的刚性，改善了嫩度，从而有助于提升熟成肉的总体食用品质（Shi 等，2021）。在本研究中，BD 和 SA 处理均在 SVP 后相比未熟成对照组降低了剪切力值，证实了熟成的嫩化效果。

此外，BD 和 SA 在 SVP 处理后没有显著差异（$P > 0.05$），这一结果也与之前的观察一致，即干式和湿式熟成对嫩度的影响相似，并且与干式熟成相比，SA 工艺不会对肉类嫩度产生负面影响（Correa 等，2025；Zhang 等，2019；Zhang, Yoo 等，2022）。此外，烤箱中的低温慢煮（LTLT）预烹饪有助于将未熟成牛肉样品的嫩度提升至与 BD 样品相同的水平，表明其在调控未熟成肉类的嫩度方面具有潜力，可与熟成产品相媲美。然而，对于经过 BD 和 SA 熟成 28 天的熟成牛肉样品，这种额外的嫩化效果并不明显（$P > 0.05$），表明存在一个上限效应，即熟成已经最大化了嫩度。其潜在机制可能涉及结缔组织（如胶原蛋白）缓慢的热性变性组合。

内源性蛋白水解酶（如胱天蛋白酶）的活性和作用（Dominguez-Hernandez 等, 2018），这些酶在适度温度下（例如 49 ◦C）可能仍然活跃，导致蛋白质降解和肉质嫩化（Davey & Niederer, 1977）。这一发现为改善未熟成或熟成不足牛肉的嫩度提供了实际机会，提供了一种在保持最终产品理想质地特性的同时，减少对长时间熟成过程依赖的方法。

4.3. 挥发性指纹

挥发性指纹在采用相同烹饪方法后，BD 和 SA 处理之间存在差异，尤其是在母牛的小牛肉样品中（图6）。熟成处理之间的差异可能是由于湿熟成过程 (SA) 与 BD 过程产生的风味前体谱不同所致。牛肉中挥发性化合物的形成是一个复杂的过程，既受熟成期间的内源反应影响，也受烹饪过程中的热转化影响（Herrera & Calkins, 2022）。在熟成过程中，蛋白质和脂质的水解释放出游离脂肪酸和氨基酸，其中许多作为香气化合物的前体，在烹饪过程中经历美拉德反应和Strecker降解（Khan 等，2015）。

尽管不同的熟成方法可能导致相似的蛋白水解结果（例如，剪切力或嫩度），正如本研究中所观察到的，但代谢过程可能有所不同，从而产生不同的代谢物谱（Bischof 等，2021；Zhang 等，2024；Zhang, Ross, Yoo, & Farouk, 2021）。这些代谢差异随后可能促成烹饪过程中独特挥发物谱的形成。

熟成过程中脂质氧化也会导致脂质衍生的挥发物和前体的积累，尤其是对于长期干式熟成的产品和具有高氧化潜力的肉类（例如高脂肪含量）（Barragán-Hernández 等，2022；Zhang, Yoo 等，2022）。尽管本研究中的 BD 和 SA 处理表现出类似的氧化指标（例如 IMF 含量、多不饱和脂肪酸组成和 TBARS 值），湿式熟成的厌氧特性可能引入不同的氧化途径，从而导致与 BD 直接处理相比具有独特的二次产物谱（Setyabrata 等，2022；Zhang, Yoo, Realini 等，2021）。

此外，与干式熟成相关的脱水还可能导致这些风味前体的浓缩效应，并进一步调节肉制品的风味特征。在我们的研究中，BD与SA在熟成损失、烹饪损失和总损失方面的差异也可能对PLS-DA模型中观察到的可区分挥发性指纹产生了影响。

烹饪方法（SVP 和 OP）进一步影响了熟成处理中的挥发性指纹。探索性多变量模式显示，烹饪相关的变化在青年母牛样本中比在阉牛样本中更为显著。然而，鉴于每种性别的生物学重复有限，这一观察应被视为假设生成。另一项研究（Barragán-Hernández 等人, 2022）也报告了性别（阉牛与淘汰母牛）与熟成方式（湿式熟成与干式熟成）之间的类似交互作用。这些差异可能归因于潜在的生物学因素，如性激素、肌肉酶和代谢物谱（Gorraiz 等人, 2002；Zhang、Realini 等人, 2022），这些因素可以进一步与熟成处理相互作用，导致前体谱的变化（如游离脂肪酸、游离氨基酸和还原糖），最终影响挥发化合物的形成。

烹饪后独特的挥发性指纹。

有趣的是，OP 烹饪的未熟成样品（U-OP）经常与熟成样品重叠，特别是来自 BD 组和阉牛的样品。

这一模式表明，LTLT 烤箱预煮（在半需氧条件下 49°C 下加热 24 小时）可能涉及一些由干式熟成引起的生化变化，例如水分蒸发、脂质氧化、脂质和蛋白质水解（Zhang, Yoo 等, 2022），以及可能的缓慢美拉德反应（Li 等, 2021）。这些综合过程可能生成更广泛的挥发性指纹，其中一些显示出的模式与熟成良好的样品相似。此外，SA 与 OP 的组合也显示出与 BD 组的部分重叠，但具有更明显的挥发性特征，提示通过将 SA 与 OP 结合可能形成独特的挥发性指纹，同时获得更高的产品产量（表 1 和图 5）、相当的嫩度（表 4），并减少对长时间干式熟成的依赖，从而提供经济和加工上的优势。

适用于肉类加工商。

总体而言，DART-MS 结果表明，可以根据挥发物指纹有效地区分熟成和烹饪策略。虽然使用当前的分析配置无法自信地鉴定单个挥发性化合物，但通过探索性 PLS-DA 建模观察到的模式级别区分为熟成和烹饪对挥发物指纹的综合影响提供了宝贵的见解。未来需要采用互补的 GC–MS 和感官分析研究，以阐明导致这些指纹差异的特定化合物，并评估它们与香气和风味感知的直接相关性。

此外，还必须承认生物学重复数量仅限于八具胴体，并且没有包含时间（纵向）重复。因此，目前的结果应在生物学重复有限的情况下进行解读，并建议进一步的研究采用更大的样本量和纵向采样以确认观察到的模式。

5. 结论

本研究证实了假设，即使用一种 SA 工艺，包括 14 天湿式熟成，随后 14 天 BD 熟成，可以生产出在嫩度（剪切力）、脂肪酸组成和氧化稳定性（如 TBARS 值和多不饱和脂肪酸含量）方面与直接进行 28 天 BD 熟成的干式熟成牛肉相当的产品。与 BD 相比，SA 工艺在产品产量方面具有优势，这从更低的熟成损失和总损失（通过熟成和烹饪的连续损失）以及更高的水分含量中可见一斑，这表明由于对干式熟成设施需求减少而带来的经济和加工效益。在 BD 和 SA 处理之间观察到不同的挥发性指纹，这很可能是由于生成风味前体所涉及的生化途径不同所致。

不同的烹饪策略与熟成处理相互作用，进一步影响牛肉的品质特性（如剪切力和烹饪损失）以及挥发性指纹。OP 工艺提高了未熟成牛肉的嫩度，使剪切力值达到与 BD 和 SA 样品相当的水平。此外，OP 烹饪的未熟成牛排的挥发特征与 BD 处理的牛排相似，而经过 SA-OP 组合处理的牛肉样品则产生了独特的挥发性指纹。这些发现揭示了一种通过结合熟成与烹饪策略来定制干式熟成产品的挥发特征和质地的有前景的方法。

未来的研究应致力于通过调整湿式熟成和干式熟成阶段之间的平衡，以及烹饪参数（如温度和时间），来优化SA和OP工艺，以进一步提升食用品质和风味效果，同时提高加工效率并降低成本。这种方法可以惠及肉类加工商，并支持高品质肉类产品的工业化生产。还需要进一步工作来通过靶向代谢组学化学鉴定关键挥发性化合物，并评估它们对感官质量的影响，以验证观察到的香气特征差异。此外，还需要更深入地了解不同熟成处理之间风味前体形成的代谢变化和基础生化途径，从而阐明风味形成机制，并支持 SA 以及针对不同肉类类型和生产系统量身定制的烹饪方法得到更广泛应用。

CRediT 作者贡献声明

张仁宇：原始草稿撰写、可视化、项目管理、方法学、调查、正式分析、概念化。Santanu Deb-Choudhury：审阅与编辑、验证、调查、正式分析、概念化。Noby Jacob：审阅与编辑、方法学、正式分析。Arvind K. Subbaraj：审阅与编辑、验证、调查、正式分析。Charles A. Hefer：审阅与编辑、验证、软件、数据整理。

Marie-Pierre Ellies-Oury：审阅与编辑、资源、调查。Thierry Astruc：审阅与编辑、验证、资源、调查、资金获取、概念化。Carolina E. Realini：审阅与编辑、验证、资源、项目管理、调查、资金获取、概念化。

利益冲突声明 作者声明他们没有已知的可能影响本文所报告工作的竞争性财务利益或个人关系。致谢 本研究作为INRAE-生物经济科学研究所/AgResearch集团-波尔多农业科学-INRAE联合国际实验室IAL RUMQUAL（反刍动物肉质实时评估与建模）的一部分进行。在新西兰的研究由生物经济科学研究所资助（战略科学投资基金项目A28948）。作者感谢研发主厨 Dale Bowie，就干式熟成牛肉产品的烹饪条件提供建议。本研究未使用任何人类受试者。数据可用性 数据将在请求时提供。

文献 08 • PMID 35483166

气载超声在猪肝热风干燥中的应用：强化水分传递及其对蛋白质溶解度的影响

Airborne ultrasonic application on hot air-drying of pork liver. Intensification of moisture transport and impact on protein solubility

作者：Sánchez-Torres EA, Abril B, Benedito J, Bon J, Toldrà M, Parés D, García-Pérez JV

期刊与年卷：Ultrasonics Sonochemistry，2022; 86: 106011

DOI：10.1016/j.ultsonch.2022.106011

开放许可：CC BY-NC-ND

摘要

利用猪肝等动物副产物开发高效、可持续利用策略正受到越来越多的关注。由于猪肝易腐败，稳定化处理前可能需要进行脱水。水分去除过程能耗高、耗时长，因此有必要采用新技术强化干燥。本研究评估气载功率超声对猪肝热风干燥的影响。实验在 30、40、50、60 和 70 °C下进行，猪肝圆柱样品表面风速为 2 m/s，分别施加或不施加超声，并通过扩散理论建立干燥模型。干燥后分析蛋白质溶解度，以判断干燥对蛋白质品质的影响。结果表明，超声处理提高了干燥速率，在 30 °C时可将干燥时间最多缩短 40%；在 60 和 70 °C高温下，超声的强化作用较小。70 °C干燥会明显降低干猪肝的蛋白质溶解度，而超声处理对蛋白质溶解度无显著影响（$p > 0.05$）。

完整译文

1. 引言

从营养角度来看，肝脏是最有趣的可食用猪副产品之一，因为它是蛋白质、维生素A、B12、C和D以及铁、锌和铜等矿物质的良好来源 [1]。尽管如此，由于消费趋势的影响，家庭对新鲜肝脏的需求在过去几十年中逐渐下降，如今其商业价值较低。因此，猪肝的使用主要局限于肝酱产品的制造和动物饲料 [2]，甚至可以被视为屠宰场的副产品或残余物。在正在研究的各种再利用策略中，需要重点关注的是旨在提取其高蛋白部分（81.9%，干基） [3] 的方法，因为肝脏被认为是具有高生物价值和高消化性的蛋白质来源 [4]。在这方面，功能性蛋白部分的与肉类工业中广泛使用的其他商业蛋白相比，猪肝表现出足够的乳化、凝胶和起泡性能。此外，通过水解其非功能性蛋白部分，还可以获得具有抗氧化和抗微生物活性的生物肽。此外，猪肝含有高浓度的铁螯合酶，这是一种催化形成锌原卟啉IX（ZnPP）的酶。ZnPP是一种天然红色颜料，由于其对光和热的稳定性，可能有助于改善肉制品的颜色，从而避免或尽量减少有争议的亚硝酸盐/硝酸盐的使用。

由于生物稳定性低、可能成为致病微生物的来源、水分含量高、自氧化速度快以及内源性酶活性高，进一步利用肉类副产品（如猪肝、其他内脏或血液）较为复杂[11]。为了克服这些问题，可以先进行脱水阶段，以稳定产品，同时减少其重量和体积。因此，降低水分含量可能有助于进一步加工猪肝，以获得其蛋白质部分并将其添加到不同的加工食品中。任何关于干燥工艺的研究不仅应包括与干燥速率、能耗和投资成本高度相关的高效工艺策略，还应研究干燥过程如何影响产品质量。在猪肝的特定情况下，可持续的干燥工艺还应考虑其对蛋白质部分质量和功能性的影响。从这个意义上说，对干燥材料中蛋白质溶解性的初步分析可能有助于评估干燥工艺

对质量的影响 [12]。蛋白质溶解性通常是在开发和测试新的蛋白质原料时首先确定的功能性特性。蛋白质溶解性是一种理化性质，与其他功能性特性相关，了解这一点可以为蛋白质的潜在用途及其功能性提供有用信息，特别是在泡沫、乳液和凝胶中 [13]。

在现有的各种脱水方法中，对流热空气干燥在全球范围内已经被使用了几个世纪，用于保存食品和农产品。食品的对流干燥是一种热量和传质相结合的操作，可以采用自然对流或强制通风进行。对流干燥的建模和优化需要理解固体基质与干燥空气内部及之间的传输机制，以及了解两者系统的热力学、平衡和传输特性 [14]，[15]。干燥过程中水分的去除由内部和外部传质阻力共同调节。内部阻力包括水在固体基质中的移动，因此它是食品的固有特性，但可以受到干燥条件（如空气温度）的影响。外部阻力控制着水从固体表面向干燥空气转移，并取决于对流边界层的厚度 [16]。为了简化干燥过程的建模，有时会忽略外部阻力，尤其是在使用高风速时 [17]。因此，对特定食品商品的机理干燥建模必须评估这两种传输现象的相关性。

气载超声波的应用代表了一种可行的替代手段，用于在食品对流干燥过程中加速物质传递过程，因为它可以基于非热机制影响内部和外部阻力 [18]，[19]。一方面，超声波会在其传播的固体基体中产生快速的交替收缩和膨胀（海绵效应）。这种交替应力改善了水分子的内部扩散，并且可能产生微观通道，使水分运输更容易。此外，高强度声波可能会导致食品材料内部水分子的空化，这有利于去除难以脱除的水分 [20]。另一方面，空气中的超声波引入压力变化和振荡速度固体/液体界面的s和微流，以及因此增加的水分外部传输速率 [21], [22]。因此，超声辅助对流干燥允许使用较低的温度以保持干燥速率，因此已被证明对干燥热敏性材料，如水果和蔬菜，具有实用价值 [23], [24], [25]。然而，气载超声的应用及其开发存在一些实际困难，如果在工业上实施，应加以解决。由于空气是一个高度衰减的介质，会吸收声能，超声应用的主要困难是将声波从换能器表面传输到样品。此外，空气与固体之间的高阻抗差导致大比例的施加声能被反射，从而阻碍了声能向被处理固体的传递 [26], [27]。因此，对气–固介质中超声波传播机制的研究以及现有换能器的改进以进一步实现工业应用是一个相关的研究问题 [28]。

尽管目前对可食用肉副产品的有效和可持续利用策略的开发引起了关注 [29], [30], [31], [32]，但尚未发现关于猪肝或其他可食用内脏干燥的相关文献。此外，超声在干燥过程中的应用性能在很大程度上取决于食品材料的结构，因此在分析新基质时必须进行评估 [18]，因为从其他基质获得的结果进行外推既复杂又不准确。因此，本研究的目的是评估空气温度和气载超声在热风对流干燥猪肝过程中的影响。为此，进行了实验干燥动力学研究并利用扩散理论进行建模，同时分析了干燥猪肝的蛋白质溶解度，以确定干燥的影响。

关于蛋白质的质量。

材料与方法

原料和样品准备

新鲜猪肝购自当地市场（西班牙瓦伦西亚），运输温度低于4°C，并在<2小时内加工。新鲜肝脏根据主要叶分为四份，真空包装（EV-13，Tecnotrip，西班牙巴塞罗那），在速冻冷藏机（RDM051S，Hiber，意大利威尼托）中冷冻，并在−20°C储存直到加工。在干燥实验前约两小时，将肝块在4°C部分解冻，以便使用家用工具制备圆柱形样品（直径12.6毫米，高度15毫米）。

风干实验

猪肝样品的干燥在一台中试规模的对流干燥机中进行（图1）。干燥室（1，图1A）是该设备的主要组成部分，由一个铝制振动圆筒（内径100毫米，高310毫米，厚10毫米）组成，由压电超声换能器（21.8 kHz）（2，图1A）

驱动，在室内产生高强度超声场。温度和气流通过PID控制算法进行控制。干燥过程中，样品重量以定时间隔（5分钟）自动记录，同时测量室内空气的相对湿度和温度。猪肝圆柱被放置在振动圆筒内的样品架（图1B）中。

图1 A. 对流超声辅助干燥的实验装置：1. 振动圆筒 – 干燥室，2. 超声换能器，3. 阻抗电子控制器，4. 超声功率发生器。B. 干燥室内样品支架的细节以及肝脏圆柱体的排列。

实验设计包括两组干燥实验：(i) 使用超声波（US）和 (ii) 不使用超声波（AIR）。在应用超声波的实验中，向换能器提供了50 W的电功率。对于两组实验，空气流速均为2 m・s−1，设置在五个不同温度下：30、40、50、60和70°C。每种干燥条件下进行了三次重复实验。每次实验使用的样品由16个圆柱体组成，平均初始重量为30 ± 1 g。实验持续进行，直到样品重量损失达到60%，称重间隔为5分钟。在所有实验中，初始和最终水分含量均通过在105°C下脱水至恒重（24小时）进行重力测定，根据AOAC 950.46B方法 [33]。

数学建模

基于菲克第二定律的扩散模型被用来描述猪肝圆柱干燥过程中的水分含量变化。通过结合菲克定律和微分质量平衡，建立了扩散的微分方程。因此，对于各向同性固体和有限的圆柱几何体，得到的方程（公式（1））如下：

公式（(1)）：$\partial Wp(r,z,t)\partial t=De\partial 2Wp(r,z,t)\partial r2+\partial 2Wp(r,z,t)\partial z2+1r\partial Wp(r,z,t)\partial r$其中 r 和 z 分别是圆柱几何中水分运输的特征方向（径向和轴向）。考虑到肝脏是没有典型结构模式的材料，因此在每个特征方向上都采用相同的有效水分扩散系数（De），并假定其在所有考虑的水分范围内都是恒定的。有效水分扩散系数是公式 (1) 的动力学参数，它不仅涉及分子扩散现象，还包括影响内部运输的其他未知效应，例如与超声应用相关的现象 [34]。

为了求解公式(1)，需要初始条件和边界条件。本文测试的模型中所考虑的一些假设是通用的：(i) 样品内部初始水分含量和温度均匀，(ii) 干燥过程为等温过程，考虑到超声波施加的可能热效应相比于高振动效应可以忽略不计，(iii) 在考虑的干燥期间，固体的形状和体积保持不变。在这些假设的基础上，提出了两种复杂程度不同的模型：(i) NER 模型假设过程完全由内部扩散控制，忽略空气流动的任何干扰，(ii) ER 模型假设扩散和对流传输共同控制。

忽略外部阻力的模型 (NER)

如果对传质的外部阻力可以忽略，则内部阻力控制该过程。因此，固体基体中内部吸附水的扩散是干燥过程的速率限制因素。这一方面通过边界条件被纳入模型中，考虑固体表面与空气瞬时达到平衡（公式（(2)）、(3)））。

公式（(2)）：$t>0, r=R; 0\leqslant r\leqslant R, W_pR,z,t=W_e$公式（(3)）：$t>0, z=L; 0\leqslant z\leqslant L, W_p,r,L,t=W_e$在考虑这些边界条件的情况下，对控制方程（公式（(1)））的解析解应在圆柱体的整个体积上积分，以获得样品的平均含水量（W_t）。该解考虑了有限圆柱体的几何形状（高度2L，半径R），作为无限平板（厚度等于2L）与无限圆柱（半径等于R）的交集，其公式如公式（(4)）所示：

公式（(4)）：$\psi t=\Sigma n=0\infty 8/(2n+1)^2\pi^2 \exp(-De\ (2n+1)^2\pi^2\ t\ /\ 4L^2)\ \times\ \Sigma n=1\infty\ 4\alpha n^2\ \exp(-De\ \alpha n^2\ t\ /\ R^2)$

其中 ψt 是作为干燥时间函数的无量纲水分，其定义见公式（5）：

公式（(5)）：$\psi t = (Wt - We) / (W0 - We)$

α 表示特征值，是零阶第一类贝塞尔函数的根。平衡含水量（We）取自先前报道的猪肝脱吸附数据 [35]。因此，有效水分扩散率（De）被视为模型参数，其值通过最小化样品实验平均水分含量与计算平均水分含量之间平方差和的优化过程确定。为此，使用了 Microsoft Excel 表格（Microsoft Office 2019, Microsoft Corp., Redmond, WA, USA）中提供的广义约束梯度（GRG）优化方法。

考虑外部阻力（ER）的模型

当考虑到与内部相比，传质的外部阻力显著时，方程 (2)、(3) 中的边界条件应分别替换为方程 (6)、(7)。这一新假设认为，通过扩散到达固体基体表面的水流，会通过对流传递到周围空气中。

公 式 （ (6) ）： t>0 ， r=R；0⩽r⩽R−Deρds∂WpR,z,t/∂r = kφeR,z,t − φair 公 式 （ (7) ）： t>0 ， z=L；0⩽z⩽L−Deρds∂Wpr,L,t/∂z = kφer,L,t − φair其中 k 是计算水从固体表面向气流传递速率的传质系数 [36]。因此，k 是一个动力学参数，不仅计算对流，还考虑影响外部传输的其他现象，例如前文提到的超声波对固-空气界面的影响。

如果扩散模型（公式 (1)）假设了在公式 (6)、(7) 中体现的边界条件，那么就无法找到控制方程的解析解，因此需要使用数值方法。在本文中，模型是通过有限元方法求解的，该方法将几何空间中定义的问题进行简化，以通过将域划分为更小的区域来在有限数量的点上找到解，从而形成“单元”网格。与有限差分方法不同，有限元方法中控制方程在每个有限单元上进行积分，并将贡献在整个问题域内汇总（“装配”）。因此，可以得到以单元节点处未知参数值表示的一组有限线性方程组。这些方程的解是通过线性代数方法［37］获得的。为了为了解决所描述的扩散模型，通过应用有限元法，使用了 COMSOL Multiphysics 软件 (v. 3.4, COMSOL Inc., Burlington, MA, USA)。随后，应用了非线性优化程序共同识别有效水分扩散系数 (De) 和传质系数 (k) 的数值，这些参数在本例中被设定为模型参数。为此，使用了 MATLAB (v. R2019b, The MathWorks Inc., Natick, MA, USA) 脚本环境中的 surrogateopt 函数，该函数适用于耗时目标函数的全局最小化。所选择的目标函数同样是实验平均水分含量与计算平均水分含量之间平方差的总和。

扩散模型的评估

通过计算平均相对误差（MRE）（式（8））和解释方差（VAR）（式（9））来评估所提出扩散模型与实验干燥动力学的拟合优度。

公式（(8)）：MRE=100N∑i=1NWiexp-WicalcWiexp公式（(9)）：VAR=1-Syx2Sy2100样本的标准差（Sy）和估计值的标准差（Syx）由以下表达式定义：

公式（(10)）：Sy=1N-1∑i=1NWiexp-Wexp¯2公式（(11)）：Syx=1N-M∑i=1NWiexp-Wicalc2 MRE表示预测的相对误差，是评估模型与实验数据拟合度的标准。MRE低于10%的值反映了大多数实际用途中较好的数学描述。VAR表示模型相对于总方差解释的相对方差，范围从0%到100%。

温度对动力学参数的影响

温度对有效水分扩散系数（De）或水分传递系数（k）的影响可以用阿伦尼乌斯型关系（公式（12）、(13)）描述 [14], [38]。

公式（(12)）：De=D0exp(-Ea/RT)

公式（(13)）：k=k0exp(-Ea/RT)

因此，通过对公式（12）、（13）进行线性化，可通过 De 或 k 对 T^-1 的自然对数图分别计算干燥过程的活化能 (Ea)。根据每个动力学参数确定的活化能在考虑的两组实验（AIR 和 US）之间进行了比较。

传质传质毕渥数

通过传质毕渥数（Bim）[39]计算内阻与外阻对传质的比值，使用公式（14），参数通过 ER 模型确定（De 和 k）。

公式（(14)）：Bim=kLcρw/De其中圆柱体的半径 (R) 被认为是特征长度 (Lc)。在这种情况下，流体（ρw，即水）的密度在大气压下针对每个干燥温度进行了设定。

蛋白质溶解度

通过Morr等人[40]描述的方法（稍作修改）分析了干猪肝样品的蛋白溶解度。为了确保干燥材料中残留水分含量可忽略不计，将干肝柱研磨后在30°C下进行24小时真空干燥，并真空包装（EV-13, Tecnotrip, 巴塞罗那, 西班牙），直至分析。随后，将1 g研磨后的干肝样品用蒸馏水（100 mL）稀释。肝溶液在磁力搅拌板上搅拌30分钟，避免形成漩涡。搅拌后，将溶液的等分试样在20°C下以20,000 × g离心30分钟（Sorvall RC-SC plus, DuPont公司, 新镇, 康涅狄格, 美国），然后弃去上清液。蛋白溶解度按上清液中可溶蛋白含量占干肝样品总蛋白含量的百分比计算。

它是通过凯氏定氮法 AOAC 954.01 [33] 测定的。每项测定对每个重复样品和干燥条件均进行两次。值得一提的是，在本研究中，由于生肝易腐败，因此未考虑使用生肝来获取蛋白质溶解性。

统计分析

为了评估空气温度和功率超声的应用对干燥动力学参数（有效水分扩散系数和传质系数）、以及干燥肝样品的总蛋白质和蛋白质溶解度的影响，进行了多因素方差分析，并通过计算最小显著差异（LSD）区间来比较均值。此外，还对回归线性模型斜率的比较进行了假设检验，以确定两组实验（AIR 和 US）的活化能是否存在显著差异。估算的活化能的置信区间是从回归模型斜率的置信区间中确定的 [41]。所有情况下均使用 95% 的置信水平。统计分析是通过 R 编程语言进行的。

nguage（v. 4.0.3）[42]。

结果与讨论

实验干燥数据

图2显示了在不同温度下，施加超声波 (US) 和未施加超声波 (AIR) 条件下猪肝圆柱的实验干燥动力学。从开始时，干燥就处于递减速率阶段，这反映了扩散内部传输作为水分去除主要控制机制的重要性。因此，初始的平均水分含量 (2.71 ± 0.01 d.b.) 被认为是临界水分含量。在图2中，干燥动力学绘制到达到0.5 d.b. 的水分含量，这大约代表60%的重量损失。如预期的那样，随着温度升高，两组实验（AIR和US）的干燥速率都更高。因此，为了在AIR实验中达到平均水分含量0.5 d.b.，在30 °C下需要22小时，而干燥过程在70 °C下只需4小时。在低温下，超声波应用…还增加了干燥速度，如果比较 30 °C 时的 AIR 和 US 实验（图 2），可以观察到这一点。因此，要达到平均水分含量为 0.5 d.b. 所需的干燥时间在 30 °C 的 AIR 实验中为 22 小时，而在 US 实验中仅为 13 小时。这反映出干燥时间缩短了约 40%，这与在类似实验条件下使用相同气流超声装置对其他富含蛋白质的基质（如鳕鱼）报道的减小时长一致 [43]。据我们所知，先前没有文献提到使用气流辅助超声干燥动物肌肉或器官

（如肝脏或心脏）。对于牛肉和鸡肉块，Başlar 等 [44] 发现在直接接触超声辅助真空干燥中干燥时间也有类似的缩短。更高比例的干燥时间减少（60–80%）已被据报道，当气载超声波应用于水果和蔬菜干燥时，这很可能与食品材料的结构有关［45］。在这方面，Ozuna 等人［18］确定，软而多孔的结构表现出较低的声阻抗，因此与空气的耦合性优于坚硬而密实的产品，这涉及到对气载超声辅助干燥的完全不同的响应。

图 2 猪肝在不同温度下（30、40、50、60 和 70 °C）无超声（AIR）和有超声（US）作用下的实验干燥动力学。

如图 2 所示，随着温度升高，超声的影响减弱，在 50 °C 以上几乎消失。类似的现象已在胡萝卜 [46] 和苹果 [47], [48] 等其他产品的气载超声辅助干燥中报道过。这可以通过假设超声波将一定量的能量传递到固体中，从而改善水的流动性来解释。然而，随着温度升高，与热能相关的水分子流动性增加，声能对水分子流动性的相对影响被最小化 [49]。

NER 扩散模型

为了量化温度和强功率超声应用对猪肝干燥速率的影响，将方程（4）描述的模型拟合到实验干燥动力学数据（表1）。具体来说，对于空气实验确定的有效水分扩散率（×10^-11 m^2 • s^-1）在30 °C时为9.86，在70 °C时为31.13；而对于超声实验，有效水分扩散率在30和70 °C时分别为13.23和37.70。因此，如表1所示，干燥空气温度越高，两种实验的有效水分扩散率越大。此外，超声应用在所有实验温度下都增加了有效水分扩散率。因此，通过多因素方差分析发现，温度和超声对有效水分扩散率都具有显著影响（$p < 0.05$）。

有效扩散系数。计算得到的有效扩散系数位于以往研究中对其他蛋白质基质干燥（如牛肉 [50]、[51]、[52]，猪肉 [53]、[54] 或鸡肉 [55]、[56]）所确定的范围内。

表1 从忽略外部阻力（NER）的模型中识别的有效水分扩散率（De）用于空气和超声实验及统计参数：平均解释方差（VAR）和平均相对误差（MRE）。

由NER模型识别的空气温度对AIR和US实验的有效扩散系数的影响遵循阿伦尼乌斯型关系，如图3A所示。根据对回归线斜率比较的假设检验，两个实验组在估算的活化能上未发现显著差异（$p > 0.05$）。因此，AIR组和US组分别得到25.89 ± 5.38和22.41 ± 4.80 kJ • mol−1的数值。由此可见，水分去除所需的能量不受超声波应用的影响。活化能数值（kJ • mol−1）接近其他作者在相似干燥条件下对肉类和鱼类产品提出的数值：腌制牛肉28.21 [50]，生猪肉25.94 [53]，生鸡肉27.85 [56]，盐鳕鱼20.46 [43]或盐鲨鱼21.94 [57]。此外，从图3A可见，ef有效扩散系数值易于比较。因此，可以观察到，美国实验在30、40和60°C下的有效扩散系数，与AIR组在40、50和70°C下确定的数据接近。这表明超声波应用产生的有效扩散系数增加可能相当于温度升高10°C；至少根据实验干燥动力学（图2），在50°C以下的温度是如此。有效扩散系数的这种增加也可能与超声波应用的可能热效应有关，这在一些产品中已有报道 [58]。从这个意义上说，尽管超声波应用在食品加工中被广泛认为是一种非热技术 [59], [60]，一些研究仍报告了超声波应用对温度升高的显著影响。

在空气流动[19]和产品本身[61]的干燥过程中。然而，其他作者将超声波的热效应归类为相对于高振动效应较低[62]。此外，文献报道指出，空气传播的应用可能同时改善内部热传导和外部对流[63][64]，这使得很难将所特征的热效应归因于波吸收引起的热量生成或热量传输的改善。在特定条件下，应进一步研究在严格控制的实验条件下猪肝的热效应。

图3 空气温度对通过NER (A) 和 ER (B) 模型确定的平均有效水分扩散系数 (De) 的影响。

通过计算解释方差（VAR）和平均相对误差（MRE）（表1），评估了NER模型进行数学描述的能力。在AIR实验中，VAR在98.71（30 °C）到93.24%（70 °C）之间变化，MRE在5.25（30 °C）到12.87%（70 °C）之间变化。因此，随着AIR组温度升高，NER模型失去了描述干燥动力学的能力。这可能与外部对流传输在控制干燥速率中重要性随温度升高而增加有关。因此，在AIR实验中，温度升高导致内部传输的增加量大于外部传输。在US实验中，无论是VAR还是MRE，都没有发现与温度相关的趋势；然而，VAR约为96%，不同测试温度下MRE接近10%，这表示一个u将超声波应用于时，NER模型的拟合不令人满意。因此，超声波的应用可能影响了传质的内部阻力，从而增加了外部对流传递作为控制机制的重要性，在固体基质的脱水过程中尤为显著。因此，似乎有必要使用包含外部阻力（ER模型）的更复杂模型。应用ER模型有两个目标；首先是获得实验干燥数据的满意拟合，其次是通过对识别参数（De和k）的分析，贡献于分析超声波应用对传质的内部和外部阻力的影响。

ER扩散模型

通过拟合考虑外部传质阻力的ER模型，也分析了实验干燥数据，同时联合识别有效水分扩散系数（De）和外部传质系数（k）（表2）。因此，对于两类实验（空气干燥和超声干燥），每种情况下的解释方差（VAR）均约为98%，平均相对误差（MRE）低于10%，这表明对实验数据的拟合是充分的。因此，在模型中引入外部阻力有助于更好的数学描述，这在图4中也可以观察到，其中比较了ER模型和NER模型在特定情况下（70°C空气干燥）的性能。为了提高模型的拟合能力，后续研究应分析其他相关方面，例如样品收缩或热传递，以改进模型。

机械建模并确定动力学参数更可靠的数值。此外，超声波的应用涉及不同的物理现象，这些现象取决于超声波与物质的相互作用。因此，建模超声波在空气和固体基质中的传播可能具有意义，以便评估气载超声波应用的整体效果。在这方面，Kowalski 等人 [65] 从基于耦合的热、质和动量传递方程的机械模型出发，研究了超声波在空气中及通过饱和多孔材料的传播。然而，该研究忽略了产品界面反射造成的高能量损失，这是一种关键行为，正如 Ozuna 等人 [18] 所描述的。此外，复杂机械模型的实验验证结果极为复杂。

因此，根据研究的目的，可能会被不鼓励 [34]。

表2 使用考虑外部阻力（ER）的模型估算的有效水分扩散系数（De）和水分传递系数（k），适用于空气（AIR）和超声（US）实验，以及统计参数：平均解释方差（VAR）和平均相对误差（MRE）。

图4 AIR实验在70°C下的实验干燥动力学以及使用NER和ER扩散模型计算的动力学曲线。

如表2所示，在30至70°C之间，AIR组的有效扩散系数（×10^-11 m^2 • s^-1）范围为12.50至62.31，而US组的范围为19.12至67.22，这些数值略高于NER模型所识别的数值。传质系数（×10^-5 kg • m^-2 • s^-1）在30和70°C分别为AIR组8.36至16.50，US组10.83至23.05。这些值接近在类似干燥条件下其他产品（如柿子[17]或苹果[47]）的传质系数。因此，随着空气干燥温度的升高，AIR和US实验组的有效水分扩散率和传质系数都增加。此外，超声应用导致了内部和外部传质阻力的下降，这是由于两者的增加所引起的在不同实验温度下（表2），分别测定了有效水分扩散系数和传质系数。因此，温度和超声波都显著（$p < 0.05$）影响了有效扩散系数和传质系数。

由ER模型识别的有效扩散系数在两个实验组中也遵循与温度的阿伦尼乌斯（Arrhenius）型关系，如图3B所示。与NER模型的结果不同，根据对回归线斜率比较的假设检验，AIR组与US组的估计活化能存在显著差异（$p < 0.05$）。因此，分别计算出AIR和US实验的活化能值为35.18 ± 2.41和25.72 ± 10.49 kJ • mol−1。从这个意义上看，超声的应用似乎降低了从固体基质中去除水分所需的能量。此外，图3B显示，US组在30 °C和40 °C下的估计有效扩散系数，分别与AIR组在40 °C和50 °C下的数值相似。而有效扩散在两个实验组中，对应于50、60和

70°C的活性非常相似。因此，这似乎再次证实了超声波应用在低于50°C的干燥温度下起主要作用，而从这一阈值起，其效果会减弱。在这方面，García-Pérez 等人 [46] 在分析胡萝卜的对流干燥（30–70°C，1 m・s−1）时发现了类似的行为；超声波的应用在不同测试温度下提高了干燥速率，但在高温下干燥速率的提升减弱，并且在70°C几乎消失。

图5显示，在两组实验中，估算的传质系数也随温度呈阿伦尼乌斯型关系变化。超声应用对活化能影响不显著（$p > 0.05$）；因此，两组报告的数值分别为AIR组15.68 ± 6.02 kJ・mol−1和US组16.73 ± 4.33 kJ・mol−1。图5说明，由超声应用引起的传质系数增加，相当于温度升高10至20°C。

图5 空气温度对通过ER模型确定的平均水分传递系数（k）的影响。

传质传质毕渥数用于计算每次干燥实验中内部和外部阻力之间的关系。在AIR组中，传质毕渥数在30°C和70°C时分别为4.23 ± 0.14至1.71 ± 0.27（图6）。因此，随着温度升高，传质毕渥数趋近于1，从而内部和外部阻力之间的差异减小，这可能是由于内部传输增加幅度大于外部传输。这一事实与AIR组NER模型中观察到的解释方差（VAR）下降趋势一致（图6；表1），再次说明扩散控制在低温下更为显著。在US组中，未发现传质毕渥数随温度的明显趋势，其范围为4.01 ± 1.37至2.47 ± 0.50。这可能表明超声应用的影响离子对传质的内部和外部阻力有类似的影响。干燥温度和超声的使用都可能影响肝蛋白的质量特性，其中溶解度对工业应用具有最重要的意义。

图6 空气温度对根据ER模型参数（De和k）计算的平均传质比奥数（Biot数）以及AIR组NER模型解释方差（VAR）的影响。

蛋白质溶解度

为了评估干燥过程中猪肝的蛋白质质量，分析了其水溶性蛋白质。高溶解度通常是蛋白质原料在食品功能性应用中成功的必要条件。蛋白质溶解度（PS）计算为在不同干燥条件下获得的干肝中可溶性蛋白质含量占总蛋白质含量（TP）的百分比（表3）。

表3 在30、40、50、60和70 °C下，无超声处理（AIR）和伴随超声处理（US）干燥的猪肝蛋白质溶解度（PS）和总蛋白质含量（TP）。

干肝中的总蛋白含量在 AIR 实验中范围为 64.73 ± 2.12% 到 70.54 ± 3.11%，在 US 实验中范围为 63.30 ± 3.36% 到 67.85 ± 3.63%。因此，如预期的那样，温度或超声应用在干肝总蛋白百分比中都不是显著因素（$p > 0.05$）。所得数据接近文献中报道的猪肝总蛋白范围（干基），为 68.5–78.3% [66]，尽管也有报道显著较低的值，为 50.4% [67]。报告的蛋白含量差异可能归因于蛋白/脂肪比（除水以外的两种主要成分），其受营养因素、生理状态、性别、遗传背景和年龄的差异影响 [68]。

蛋白质溶解度在AIR和US组中分别范围为25.86 ± 1.97至46.93 ± 7.51 % 和25.20 ± 9.01至40.45 ± 4.02 %。如表3所示，干燥温度显著影响（$p < 0.05$）蛋白质溶解度，而超声波的应用则没有显著影响（$p > 0.05$）。在70 °C下干燥导致蛋白质溶解度明显下降，与30 °C和40 °C干燥的样品相比，无论是否应用超声波，平均下降了36.53 %。相反，肝脏在30至60 °C干燥时蛋白质溶解度保持相对稳定，在此温度范围内，将AIR和US组的数据综合考虑，平均值为38.78 ± 4.51 %。干燥肝脏的蛋白质溶解度与先前报道的新鲜样品在水中的蛋白质溶解度相比存在较大差异。

猪肝：76.1% [69] 和 78.6% [5]。一方面，这可以用蛋白质结构的构象变化来解释，这种变化导致蛋白质溶解性的改变，是热导致的蛋白质变性和干燥过程中水分去除共同作用的结果。这在不同肌肉基质加热过程中已被证实 [13]。另一方面，Nuckles 等人 [69] 和 Steen 等人 [5] 使用磷酸盐缓冲液提取水溶性蛋白，而不是本研究中使用的蒸馏水。很可能，磷酸盐缓冲液有助于提取比蒸馏水更多量的蛋白质。从这个意义上说，分析生火鸡和水牛肝，并使用蒸馏水作为提取介质，Zouari 等人 [70] 和 Devatkal 等人 [71] 分别发现蛋白质溶解度百分比为 55% 和 20–40%，这 w更接近本研究获得的数据。在pH 6–7条件下的鹅肝蛋白浓缩物中也报告了类似的结果 [4]。此外，本分析中的可溶性蛋白含量与Nuckles等人 [69] 和Steen等人 [5] 对猪肝的研究之间的差异，也可能归因于前述因素，例如营养因素、生理状态、性别、遗传背景或年龄。这些特定的差异也可以解释本研究中发现的实验数据的广泛变异性。此外，研究发现，在肝脏干燥过程中应用超声波对蛋白溶解度没有显著影响 ($p > 0.05$)。这可能反映了超声波没有改变猪肝蛋白的结构。相反，人们普遍认为使用高强度超声波可以引起结构变化蛋白质分子中的构象变化 [72], [73], [74]。然而，这种情况是在使用超声探头或超声浴的蛋白质溶液中报道的，这意味着声能被传递到液体溶液中，其强度比本研究中使用的气载超声高几个数量级。此外，与干燥过程相关的构象变化可能掩盖了超声应用所产生的变化。

结论

在热空气干燥猪肝的过程中应用高强度超声波可以提高干燥速率，在30°C时可将干燥时间缩短多达40%。随着温度升高，超声波的影响减弱，在超过50°C的温度下几乎消失。在低温下应用超声波时，干燥时间的缩短还通过有效水分扩散率和对流传质系数的增加得以体现。从30到60°C干燥的肝脏蛋白溶解度保持相对稳定，而在70°C干燥时，可溶性蛋白比例大幅下降。进一步的研究应分析干燥过程如何影响猪肝中的其他热敏性化合物，这可能从生产率和能源利用的角度说明在低温干燥中应用超声波的合理性。

在研究气载超声波应用对干燥的影响时应仔细考虑，以确定空气和产品中是否存在明显的温度升高，这至少可以部分解释在应用超声波时干燥速率的提高。

CRediT 作者贡献声明

E.A. Sánchez-Torres：软件，正式分析，原始稿件撰写。B. Abril：调查，正式分析，原始稿件撰写。J. Benedito：概念化，审阅与编辑稿件撰写。J. Bon：正式分析，概念化，监督，验证，审阅与编辑稿件撰写。M. Toldrà：调查，验证，审阅与编辑稿件撰写。D. Parés：方法学，验证，审阅与编辑稿件撰写。J.V. García-Pérez：概念化，监督，方法学，审阅与编辑稿件撰写。

利益冲突声明

作者声明他们没有已知的可能影响本论文报告工作的竞争性财务利益或个人关系。

致谢

作者感谢西班牙“经济与竞争力部（MINECO）”和“国家农业与食品研究与技术研究所（INIA）”的财政支持（项目 RTA2017-00024-C04-03）。Eduardo A. Sanchez-Torres 感谢西班牙科学、创新与大学部授予的 FPU 博士合同（FPU18/01439）。开放获取费用资助：瓦伦西亚理工大学。

文献 09 • PMID 41897710

冷冻干燥时长对重组蒸煮鸡肉、猪肉和牛肉体系品质属性的比较分析

Comparative Analysis of Quality Attributes in Restructured Steam-Cooked Chicken, Pork, and Beef System as Affected by Freeze-Drying Duration

作者：Yu H, Chen L, Jin Z

期刊与年卷：Foods，2026; 15(6): 989

DOI：10.3390/foods15060989

开放许可：CC BY 4.0

摘要

本研究系统考察冷冻干燥对鸡肉、猪肉和牛肉的影响，在 2、4、6、8 和 11 小时比较 pH、水分含量、复水能力、水分分布、色泽和质构剖面。三种肉类的 pH 在整个干燥过程中较稳定，维持在 5.6 至 6.2。水分含量呈现“快速脱水、较慢干燥、趋于稳定”的变化模式；猪肉在干燥中期保留较高水分，而鸡肉和牛肉失水更快。随着干燥时间延长，复水能力提高，鸡肉表现出最高的复水效率。色泽变化具有物种依赖性：鸡肉先变亮后轻微变暗，牛肉亮度下降并短暂增加红度，猪肉逐渐变黄。质构剖面也随物种变化，鸡肉在整个过程中相对稳定，牛肉在干燥中期出现暂时性硬度增加，猪肉的弹性和黏聚性快速下降且硬度波动。研究结果为优化冻干方案、保持不同肉类的品质、功能性能和感官特性提供了依据。

完整译文

1. 引言

冷冻干燥是一种通过低压下升华去除冰冻水分的脱水工艺[1]。由于其能够最大限度地减少热降解和氧化损伤，该技术在食品工业中被广泛用于保存水果、蔬菜、肉类及速食品等产品，以提高其稳定性和复水能力[2]。与传统干燥方法（热风干燥、喷雾干燥和真空干燥等）相比，冷冻干燥更好地保持天然的颜色、质地和风味，因此对于高品质蛋白质类食品尤其有价值[3,4,5]。

包括温度、时间、冷冻或干燥速率以及真空压力在内的多种加工参数共同决定了水分去除的程度以及冻干产品的整体质量。在这些因素中，温度、时间和冷冻/干燥速率密切相关。具体而言，虽然冷冻/干燥速率由时间和温度共同调控，但冷冻速率直接决定冰晶的形成特征和空间分布，从而影响随后的干燥速率[6]。Han 等人[7]指出，在−70°C下冷冻的肉糜比在−20°C下冷冻的肉糜需要更长的干燥时间。同样，据报道，干燥温度显著影响干燥动力学及最终产品的理化特性[8]。在一项相关研究中，在20 Pa和40 °C条件下对鸡肉仿制品进行冻干导致比在50°C干燥具有更高的结构完整性指数[1]。有报道称，高于共晶温度干燥不仅提高了产品质量，而且缩短了加工时间并降低了能耗[9]。较长的干燥时间与冻干罗非鱼皮的厚度和硬度增加，但水分含量和弹性降低有关[10]。真空度影响冻干材料的水分含量，真空度越高，保留的水分越多[11,12]。关于果品的研究表明，冻结速度影响最终水分含量，且最佳干燥速度可以显著缩短加工时间而不影响产品质量[13,14]。除了上述加工参数外，装载容量、样品尺寸和材料类型等因素也具有重要影响对冻干产品质量的影响 [2]。

在肉类工业中，冻干技术已被广泛应用于生产轻便、货架稳定的产品，这些产品具有延长的储存寿命和优异的复水能力 [6]。然而，该技术的成功在很大程度上取决于充分去除水分与保持结构完整性之间的平衡。干燥不足往往会导致残余水分过多和微生物稳定性差，而过度干燥则可能引发结构坍塌、蛋白质变性和脂质氧化，最终导致质地和风味的不可取恶化 [3,6,15,16]。尽管许多研究已经探讨了加工参数对冻干肉理化性质的影响，但干燥时间的影响仍不明确，并且关于最佳干燥条件尚未达成共识。此外，以前的研究也主要集中于单一肉类物种，而忽略了不同类型肉类之间固有的组成和结构异质性。具体而言，鸡肉、猪肉和牛肉在肌肉纤维排列、脂肪分布和蛋白质组成上存在显著差异，这些差异可能会明显影响它们对冻干的反应[6]。然而，系统的比较研究以检验这些肉类在相同加工条件下的表现仍然稀缺。

因此，本研究旨在调查不同冻干时间（2、4、6、8、11 小时）对鸡肉、猪肉和牛肉的 pH 值、水分含量、复水能力、水分分布、颜色和质地特性的影响。假设干燥时间会显著影响肉类的质量特性，并且由于肉类固有的成分和结构差异，不同肉类的最佳冻干时间会有所不同。研究结果有望为冻干肉制品的质量控制和工艺优化提供参考。

2. 材料与方法

2.1. 冻干鸡肉、猪肉和牛肉的制备

从当地大润发超市购买了新鲜鸡胸肉、猪后腿肉和牛肉，并立即储存在−40°C直至使用。在加工前，样品在室温下自然解冻，确保表面温度保持在15°C以下。然后用绞肉机（美的，佛山，中国）将每种肉类绞碎，在绞肉和混合过程中严格保持温度低于15°C。必要时添加碎冰以防止温度升高。绞碎的肉随后被模压成块状（50 × 50 × 8 mm），并在105 ± 3°C的蒸汽室中蒸煮180 ± 5秒。蒸煮后，样品立即冷却并快速冷冻在−40°C至少4小时。冷冻的肉片随后在低温加工过程中使用切片机（艾博驰，金华，中国）切割成标准立方块（12 × 12 × 8 mm）。

g 房间。这些立方体在 −40 °C 下预冻结 4 小时，然后在 90 Pa 的真空压力下进行真空冷冻干燥（TFDS0.25，烟台真冷链有限公司，中国烟台）。程序设置的架板温度顺序为：在恒定的腔室压力 90 Pa 下，30 °C 0.5 小时，80 °C 5 小时，以及 50 °C 5.5 小时。样品分别在干燥 2、4、6、8 和 11 小时时采集。所有干燥样品均进行真空封装，存储在 −40 °C，并随后用于进一步分析和表征。

2.2. pH的测定

pH的测定按照Kim等人[17]的方法进行，略有修改。将冻干肉样用绞肉机细细绞碎后，加入样品重量十倍的氯化钾溶液（7.5 g/L）。然后使用均质机（Ultra-Turrax T18, IKA, 广州, 中国）以10,000 rpm均质60秒，在整个过程保持温度为20 ± 2 °C。测量前，使用标准缓冲液校准pH计（Delta 320, Mettler-Toledo GmbH, Schwerzenbach, 瑞士）以确保准确性。

2.3. 水分含量的测定

水分含量是根据Nie等人[10]描述的方法测定的。简而言之，将预先干燥的铝盘称重并记录为m0。将约3克经过不同干燥处理的绞碎样品置入铝盘中，并记录总质量为m1。然后将样品在103 ± 2°C的恒温干燥箱中干燥至恒重，再记录总质量为m2。每个样品的水分含量使用公式（1）计算。

公式（(1)）：水分含量(%) = (m1 − m2) / (m1 − m0) × 100

2.4. 复水能力的测定

根据Li等人[18]的方法并略作修改，测定了复水能力。简要来说，首先准确称量空烧杯并记录为M0。随后，将不同干燥时间的冻干肉样品（12×12×8 mm）放入烧杯中称重，获得复水前重量（M1）。然后将样品浸入90°C的100 mL热水中3分钟，取出后在室温下略微冷却，用吸纸轻轻去除表面多余水分。复水后的样品再次称重，质量记录为M2。复水能力基于干物质进行计算。

公式（(2)）：复水能力 (g/g) = (M2 − M0) / (M1 − M0) × (1 − 水分含量) × 100

2.5. 低场核磁共振（LF-NMR）测定

根据Zhu等人[19]的方法并略作修改，测定了冻干肉样品中的水分分布。将冻干肉块切取约2克，置入核磁共振（NMR）样品管中。使用MesoMR LF-NMR分析仪（上海纽迈分析仪器有限公司，中国上海）测量横向弛豫时间（T2）。测量在25 °C下进行，采用Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG) 脉冲序列。仪器参数设置如下：频谱宽度（SW）100 kHz，90°（P1）和180°（P2）脉冲宽度分别为10 μs和20 μs，数据点数（TD）150,028，回波时间（TE）0.25 ms，回波次数3000，每个样品扫描32次。所得数据使用MultiExp Inv Analysis Software 4.09（上海纽迈分析仪器有限公司，中国上海）处理，以获得多指数衰减曲线，并分析样品中水的分布特征。

2.6. 颜色测定

使用 CR-410 颜色计（日本大阪，明尼尔塔公司）分析冻干肉的表面颜色。测量在 CIE 标准光源 C 下进行，以获得明度（L*）、红度（a*）和黄度（b*）值。在每次测量前，使用白色参考板（L* = 97.83，a* = −0.43，b* = 1.98）对仪器进行校准，以保证结果的准确性和一致性。

2.7. 质构特性

按照Kim等人[17]描述的方法进行质地剖面分析，并进行了轻微修改。复水方法与第2.4节中一致。使用质地分析仪（Stable MicroSystem Ltd., Surrey, UK）测量硬度、弹性、内聚性、黏性、嚼劲和回弹性。仪器参数设置如下：压缩比40%，预试速度5.00 mm/s，测试速度0.50 mm/s，后试速度5.00 mm/s，触发力5 g，测试间隔2.0 s，使用P/36R探头。

2.8. 统计分析

所有实验均以三重重复进行，使用独立制备的样品。结果以均值 ± 标准差表示。图表使用 Origin 2025b（OriginLab 公司，美国马萨诸塞州北安普敦）生成。对于每个冻干时间，三种肉类（鸡肉、猪肉和牛肉）之间的差异使用以肉类类型为固定因子的单因素方差分析（ANOVA）进行评估。当发现显著效应时，采用 Duncan 多重范围检验进行事后成对比较。该分析策略用于比较相同冻干时间下的物种相关差异。因此，统计比较在每个干燥时间点独立进行，而不是使用完全因子模型。所有统计分析均使用 SPSS v23（SPSS 公司，美国伊利诺伊州芝加哥）进行。差异被认为是显著的在 $p < 0.05$ 时具有统计显著性。

3. 结果

3.1. 冻干过程中鸡肉、猪肉和牛肉的pH值变化

pH值是衡量肉类质量的基本指标，直接影响其功能特性、感官特性和储藏稳定性[20]。如图1所示，鸡肉、猪肉和牛肉的pH值均在鲜肉的典型范围内（5.6–6.2），与Abdul等人报道的结果一致[21]。在整个加工过程中，鸡肉

的pH值始终最高，其次是猪肉和牛肉。值得注意的是，三种肉类的pH变化轨迹有所不同。具体来说，在干燥的早期阶段（2–4小时），所有样品的pH值均有明显下降，这可能是由于水分含量下降导致游离酸性基团浓缩所致[19]。随着干燥的进行（6–8小时），鸡肉和猪肉的pH值趋于稳定，而牛肉的pH值则继续下降，在11小时时达到最低值。有趣的是，猪肉在干燥8小时后表现出轻微的pH回升，可能是由于部分蛋白质变性以及随之暴露的碱性氨基酸残基[22]。总的来说，鸡肉、猪肉和牛肉之间不同的pH变化模式可能归因于它们在生化成分、蛋白质结构和缓冲能力上的差异。

图 1 冻干时间对鸡肉、猪肉和牛肉 pH 值的影响变化。不同字母表示在相同冻干时间内肉类之间存在显著差异 ($p < 0.05$)。

3.2. 鸡肉、猪肉和牛肉在冻干过程中的水分含量变化

如图 2 所示，在冻干过程中，鸡肉、猪肉和牛肉的水分含量均呈明显下降趋势，尽管不同肉类的下降速度和最终残余水分各不相同。在初始阶段（2–4 小时），水分含量迅速下降，从约 25~30% 降至 10~18%，表明在初级干燥过程中冰晶迅速升华。在随后的阶段（4–6 小时），下降速度明显减慢，到 6 小时时达到约 5~7%。经过 8–11 小时后，水分含量趋于稳定，反映出结合水去除速度较慢。不同肉类的干燥行为存在差异。在整个过程中，猪肉的水分含量始终略高于鸡肉和牛肉，尤其在 4 小时时，表明水分迁移速度较慢。鸡肉和牛肉的脱水速度相对较快，接近在6小时内达到它们的最终稳定水平。

图 2 冻干时间对鸡肉、猪肉和牛肉水分含量的变化影响。不同字母表示同一冻干时间内不同肉类之间存在显著差异（$p < 0.05$）。

三种肉类都遵循典型的“快速脱水-缓慢干燥-稳定”模式，表明在相同干燥条件下，样品主要经历两个阶段：自由水的快速升华，随后是结合水的逐渐去除[23]。观察到的肉类间水分含量差异很可能反映了组织结构、脂肪含量和保水性能的差异。

应该强调的是，在干燥2小时后，相对较高的残余水分含量（约25–30%）表明大部分冻结水可能仍保留在基质中，提示初级干燥尚未完成。在这个阶段，冰的升华仍在进行，样品不能被认为仅含有吸附水或蛋白质相关水。因此，早期干燥阶段（2小时）主要代表冰的部分去除，而不是与蛋白链紧密结合的水的解吸。干燥4小时后，当水分含量显著下降时，初级升华可能已基本完成，剩余的水主要以吸附水或结构相关水的形式存在于多孔基质中。在这种条件下，进一步的水分减少主要对应于二次干燥，涉及结合水的解吸。

蛋白质并被限制在孔结构中。除了蛋白质–水的相互作用外，组成因素如脂肪含量也可能影响水分去除行为。肌内脂肪可以部分限制冰晶生长，在升华过程中改变孔隙形态，并阻塞毛细通道，从而影响水分迁移和随后的复水特性。然而，脂质成分的相对贡献需要进一步的微观结构和组成分析才能明确说明。

3.3. 冷冻干燥过程中鸡肉、猪肉和牛肉的复水能力变化

水化能力被广泛用作评估脱水食品质量和干燥方法效率的关键指标 [24]。如图 3 所示，在研究的干燥时间范围内，鸡肉表现出最高的水化能力，从 2 小时的 2.9 g/g 增加到 4 小时的最大值 3.9 g/g，随后随着干燥时间延长略有下降（在 6 到 11 小时之间保持在 3.6–3.8 g/g）。牛肉呈现类似但不那么明显的趋势：水化能力从 2 小时的 2.7 g/g 增加到 4 小时的 3.5 g/g，6 小时时下降至 3.0 g/g，然后在更长时间部分恢复（8–11 小时为 3.2–3.3 g/g）。相比之下，猪肉水化能力持续较低，并随时间单调下降，从 2 小时的 1.1 g/g 急剧下降到 4 小时的 0.4 g/g，此后稳定在 0.3 g/g。

图3 冷冻干燥时间对鸡肉、猪肉和牛肉复水能力变化的影响。同一冷冻干燥时间内，不同字母表示肉类类型之间存在显著差异（$p < 0.05$）。

在鸡肉和牛肉中观察到的初期复水能力的增加（2–4小时）可能主要归因于冰升华过程中形成的多孔结构的发展[25,26]。在早期初级干燥过程中，冰晶的去除会留下相互连通的毛细通道，这些通道在随后的复水过程中增强了水的渗透和吸收。然而，延长干燥时间并未持续提高复水能力。相反，在后期阶段（6–11小时）略微下降或趋于稳定，表明过度脱水可能导致结构收缩、孔隙塌陷或蛋白质聚集增加，从而限制额外的水分吸收，即使残余水分含量较低。猪肉复水性能持续较差，表明其孔隙结构较不理想或在干燥过程中结构稳定性较低。在碎肉系统中在本研究中使用的样品中，孔隙形成主要受冰晶模板作用和蛋白质基质在升华过程中维持结构完整性的能力控制，而不是由完整的肌纤维组织控制。肌原纤维蛋白组成、结缔组织含量、脂肪分布以及变性敏感性的差异，可能导致不同物种在微观结构稳定性方面的不同表现。这些差异很可能影响孔隙的连通性和毛细管驱动的水吸收，从而最终决定观察到的依赖物种的复水性能差异。

3.4. 冻干过程中水分分布的低场核磁共振分析

鸡肉（图4a）、猪肉（图4b）和牛肉（图4c）的低场核磁共振横向弛豫光谱（T2分布）显示了冻干过程中水分移动性的显著变化，反映了随着干燥的进行水从自由水向结合水的转化。根据弛豫特性，肉类中的水可分为四种不同状态：强结合水（T20，0.1–1毫秒）、弱结合水（T21，1–10毫秒）、固定水（T22，10–100毫秒）和自由水（T23，100–1000毫秒）[19]。其中，固定水（T22）通常在新鲜肌肉组织中占主导地位[6]。这些峰的分布和幅度为冻干过程中水的迁移和转化提供了宝贵的见解。

图4 冻干时间对鸡肉 (a)、猪肉 (b) 和牛肉 (c) 水分分布的变化影响。

在初始干燥阶段（2 小时），所有样品都表现出明显的 T21 峰，而 T22 和 T23 峰则相对较弱，这表明在冷冻和早期主要干燥过程中，自由水大部分已经结晶并开始升华，同时在 2 小时时仍有相当一部分束缚水存在于冻矩阵中，这与测得的残余水分含量一致 [27]。随着干燥的进行，T21 成分的幅度急剧下降，到 4 小时时几乎消失，这反映了在二次干燥过程中与蛋白质基质相关的水逐渐解吸，而不是直接升华。值得注意的是，不同物种在这些转变的速度和程度上存在差异。2 小时时，猪肉的束缚水（T20 和 T21）幅度最大，这与其更高的初始水分含量一致。此外，猪肉保持固定水（T22）占了相当大的一部分，并且随时间保持相对稳定，这可能归因于其独特的组成和微观结构。猪肉中较高的肌内脂肪和结缔组织含量可能有助于水分的保持，因为脂肪可以在物理上阻碍水通道，而结缔组织（主要是胶原蛋白）可以通过其亲水氨基酸残基与水结合，形成凝胶状基质，从而稳定固定水[28]。相比之下，牛肉在2小时的水分含量与猪肉相似，但其T2幅值表现得像鸡肉，这可能是由于其结构更密实和纤维含量更高，从而限制了水的流动性[29]。牛肉中丰富的肌纤维蛋白虽然能够结合水，但在冻干过程中可能更快变性或结构收紧，导致持水能力降低。鸡肉，c由于肌肉纤维更细、结缔组织含量较低，其 T22 振幅最小，且随着干燥时间的增加几乎消失。这一现象表明，鸡肉更具多孔性的肌肉结构有利于水蒸气扩散，从而在升华过程中导致束缚水更快速的丧失 [4]。

3.5. 冻干过程中鸡肉、猪肉和牛肉的颜色变化

仪器色度测量显示，随着冻干过程的进行，不同物种在亮度（L*）、红度（a*）和黄度（b*）上呈现出明显且依赖物种的模式。亮度（图5a）在各物种之间表现出不同的行为。鸡肉的L*从初始时间点开始增加，在干燥中期（4–6小时）达到最大值，然后逐渐下降至末端。猪肉显示出中等程度的波动，早期略有下降，后期有所回升。相比之下，牛肉的L*持续下降，在干燥后期达到最低值。观察到的变暗更可能与色素浓度及肌红蛋白衍生物的氧

化变化有关。在2小时时，鸡肉与猪肉之间没有显著差异（$p > 0.05$），且两者均明显比牛肉亮。然而，从6小时到8小时，三种物种表现出显著差异（$p< 0.05$），按照顺序：鸡肉 > 猪肉 > 牛肉。

图5 冻干时间对鸡肉、猪肉和牛肉的L*（明度，(a)）、a*（红度，(b)）和b*（黄度，(c)）的变化影响。在相同冻干时间内，不同字母表示肉类类型之间存在显著差异（$p < 0.05$）。

红度（图5b）在不同物种之间以及干燥时间上变化显著。总体上，牛肉的a*值最高，在中期干燥（6–8小时）时达到明显峰值，然后下降。猪肉的a*值略有增长并伴有轻微波动，而鸡肉保持较低或略为负的a*值，表明红色度很低。牛肉a*值在中期的升高可能反映了水分去除引起的浓缩效应以及肌红蛋白向氧肌红蛋白或其他氧化还原状态的暂时转化，而随后下降可能是由于干燥引起的氧化应激下血红素色素逐渐氧化为高铁肌红蛋白及其他棕色衍生物 [30,31]。在任何给定时间点，红度均遵循一致且显著的等级关系：牛肉 > 猪肉 > 鸡肉（$p < 0.05$）。

黄色度（图5c）在猪肉中稳步增加，表明黄色-棕色色素的积累。牛肉的b*值在中后期上升，约在8小时达到峰值，而鸡肉的变化较小且不稳定，中期有所增加后又下降。在相同时点的比较显示，猪肉的b*值始终最高（$p < 0.05$），而鸡肉与牛肉之间的差异则依赖于时间。

需要注意的是，样品的水分含量在整个冻干过程中逐渐减少，这本质上会影响肉表面的光学特性。此外，物理变化（孔隙率、表面散射）和化学转化（色素浓度、血红素氧化、脂质氧化以及有限的褐变反应）也可能导致观察到的颜色变化[23]。这些物种特异性的反应表明，单一的冻干程序可能无法对所有肉类的外观都达到最佳保存效果：牛肉容易变暗，鸡肉在初期可以达到较高的亮度，但如果过度干燥可能会失去亮度。因此，颜色变化与质量属性相关，如消费者接受度和感知新鲜度，这突显了为每种肉类优化干燥时间、货架温度和真空条件的必要性。

3.6. 冷冻干燥过程中鸡肉、猪肉和牛肉质地特性变化

质地剖面分析（TPA）显示，在冷冻干燥过程中（2、4、6、8 和 11 小时），不同肉类的质地属性发生了明显且依赖于肉类种类的变化。如图 6 所示，鸡肉的质地参数最为稳定，猪肉的结构变化大且早期发生，而牛肉呈现出一种中间模式，即在干燥中期（6 小时）出现短暂上升，随后下降。

图 6 冻干时间对鸡肉、猪肉和牛肉硬度（a）、回弹性（b）、内聚性（c）、口感黏性（d）、咀嚼性（e）和弹性恢复力（f）的影响。不同字母表示在相同冻干时间内不同肉类之间存在显著差异（$p < 0.05$）。

硬度（图6a）在鸡肉中保持相对稳定，表明其结构完整性受干燥程序的影响较小。相比之下，猪肉在2小时时硬度极高（13,195 g），在4小时急剧下降（6126 g），随后在11小时回升到高值（10,222 g）。牛肉硬度在6小时达到峰值（4828 g），随后在后期阶段下降。这些物种特异性的差异可能源于水分去除、蛋白凝胶网络行为、结缔组织含量和脂肪分布之间的不同相互作用。对于猪肉，异常高的初始硬度可能反映了由高度水化凝胶部分失水形成的致密紧凑基质；随后孔隙的发展和部分坍塌在中间阶段降低了硬度，而进一步的脱水则促进了结构变硬，使硬度再次增加 [7]。中期阶段牛肉的硬度峰值表明，由于肌原纤维蛋白的浓缩和部分聚集，蛋白质基质暂时得到增强，随后出现崩解或变脆。

弹性（图6b）和黏聚性（图6c）在鸡肉和牛肉中保持高且稳定，表明弹性和韧性的蛋白质网络得以保存。然而，在猪肉中，这两个参数在2小时后急剧下降，暗示其弹性结构在早期就遭到严重破坏。这种恶化可能与蛋白质网络破坏和微观结构塌陷有关，而这种破坏是由逐步去除水分引起的，它将最初具有黏聚性的凝胶转变为脆性、无弹性的基质。在后期，弹性和黏聚性持续偏低，表明弹性的不可逆丧失。

作为复合指标，黏性（图6d）和耐嚼性（图6e）进一步放大了这些物种的差异。鸡肉显示中等值，并在中期出现小高峰，而牛肉在6小时出现显著增加，这与蛋白质基质的瞬时致密化或聚集一致，从而增加了变形和咀嚼所需的机械能。猪肉在2小时显示出极高的黏性和耐嚼性，随后急剧下降并保持在低值，这与其硬度和黏聚性模式相似，反映了早期结构破坏，导致可咀嚼的凝聚质减少。

韧性（图6f）值在鸡肉和牛肉的中期干燥过程中略有增加，并保持在中等水平，而猪肉则迅速下降至接近零的水平，此后没有恢复。韧性趋势与弹性和内聚性一致，并强化了猪肉在冷冻干燥过程中早期丧失弹性恢复能力的结论。

4. 结论

本研究系统地研究了冻干时间对鸡肉、猪肉和牛肉理化和结构特性的影响。pH值在整个干燥过程中仅出现轻微波动，三种肉类均保持在5.6–6.2范围内。水分含量呈现出典型的“快速脱水-缓慢干燥-稳定”模式，其中猪肉在干燥中期保持相对较高的水分，而鸡肉和牛肉的水分损失更快。随干燥时间延长，复水能力逐步提高，其中鸡肉表现出最高的水分吸收效率，而猪肉和牛肉的改善速度较慢。低场核磁共振（LF-NMR）分析表明，大部分自由水和束缚水在干燥初期被去除；随着干燥进行，鸡肉和牛肉的结合水含量逐渐减少，而i猪肉的变化总体上保持相对稳定。在颜色方面，鸡肉在早期亮度有所增加，随后略微变暗；牛肉明度逐渐下降，中期红度有所增强；猪肉呈现出与氧化变化相关的持续黄色化。纹理分析显示，鸡肉的结构性质相对稳定，牛肉在中期干燥阶段短暂增强后随即减弱，猪肉则快速丧失弹性和黏聚性，同时硬度出现明显波动。总体而言，这些结果表明，肉类对冻干的反应高度依赖其内在的成分和微观结构特性，强调了需要针对不同肉类制定特定的干燥方案，以优化质量、复水性能和感官特性。未来的研究应验证这些发现。

使用完整肌肉切片评估结构各向异性效应，结合脂质氧化动力学、详细的微观结构表征和感官评价，并进一步优化每种物种的冻干室压力和货架温度条件，以建立特定物种的冻干方案。

作者贡献

概念构思：H.Y. 和 L.C.；方法学：H.Y.；软件：H.Y.；验证：H.Y.；正式分析：H.Y.；调查：H.Y.；资源：Z.J.；数据整理：H.Y.；原稿撰写：H.Y.；审阅与编辑：Z.J. 和 H.Y.；可视化：H.Y.；监督：Z.J.；项目管理：L.C.；资金获取：L.C. 所有作者已阅读并同意发表的手稿版本。

机构审查委员会声明

不适用。

知情同意声明

不适用。

数据可用性声明

本研究中呈现的原始贡献包含在本文中。如有进一步询问，可联系通讯作者。

利益冲突

作者声明无利益冲突。

资金声明

本研究由中国国家自然科学基金资助（编号 32130084）以及中国国家重点研发计划资助（编号 2023YFD2100801）。

脚注

文献 10 • PMID 41380651

超声参数对猪里脊渗透脱水的影响：结构、组成与传质

Influence of ultrasonic parameters on osmotic dehydration of pork loin: Effects on structure, composition, and mass transfer

作者：Meléndez-Pérez R, Coria-Hernández J

期刊与年卷：Meat Science，2026; 233: 110011

DOI：10.1016/j.meatsci.2025.110011

开放许可：CC BY

摘要

高强度超声在食品加工中的工业应用日益受到关注，因为它能够在不损害产品品质的情况下提高过程效率。本研究考察特定高强度超声参数对猪里脊渗透脱水的影响，并评价其对传质、理化性质、结构和热行为的作用。实验比较传统浸泡渗透脱水与超声辅助渗透脱水，并改变超声振幅和占空比：UA1 为 50% 振幅、0.5 占空比；UA2 为 50% 振幅、0.8 占空比；UA3 为 90% 振幅、0.5 占空比；UA4 为 90% 振幅、0.8 占空比。结果显示，UA3 条件显著改善水分损失、溶质渗入以及水分和固体的扩散系数，分别为 0.33 ± 0.06 × 10^-10 m^2/s 和 2.36 ± 0.01 × 10^-10 m^2/s，从而提高过程效率。在组成方面，UA3 实现 73.4 ± 1.0% 的更高脱水程度，同时未损害蛋白质含量和持水能力。水分活度从 0.98 ± 0.03 显著降至 0.91 ± 0.00，这是渗透脱水中的关键变化。扫描电子显微镜显示，处理后形成更多孔隙和明确通道，这与传质改善有关。热分析证实自由水减少、渗入溶质增加，表现为焓值和熔融温度降低。在品质方面，多数处理中色泽保持稳定，UA2 和 UA4 后剪切力下降，提示嫩度可能改善。总体而言，这些结果说明高强度超声有望提高肉品保鲜效率并实现更快、更高效的加工。

完整译文

1. 引言

腌制是一种古老且广泛认可的肉类保存技术，尤其用于猪肉。通过直接使用盐，既可以干腌也可以通过盐水溶液（也称为“盐卤”），会产生渗透作用，从肌肉组织中提取水分，显著降低水分活度（aw）等理化参数，从而创造出不利于细菌和真菌生长的环境（Dong 等人，2024）。除了防腐作用外，盐还可以增强风味，作为调味剂使用，并且在腌制产品中，它促进肌纤蛋白的可溶性，提高腌制肉类如火腿和培根的紧实质地（嫩度）（Mkhwebane 等人，2024）。

猪肉的渗透脱水（OD）是一种保存技术，涉及将肉块浸入高渗溶液中，通常由水和高浓度氯化钠（NaCl）组成。该过程基于渗透的物理原理，即肌肉细胞中的水分由于浓度梯度而迁移到外部环境（盐水）中。同时，盐水中的一些溶质，如钠，可以渗入肉组织，改变其成分和功能性蛋白特性（Dimakopoulou-Papazoglou & Katsanidis, 2019；Gerelt et al., 2002；Ostojic´et al., 2025）。

在渗透脱水过程中，水分活度显著降低，这抑制或减缓了致病微生物和腐败微生物的生长，从而延长了产品的保质期（Dong 等，2024）。这种防腐作用不一定依赖于加热，因此有助于保持肉类的结构和感官完整性。除了水分流失外，这一过程还可能引起最终产品质地、颜色和风味的变化（Cárcel 等，2007）。该处理的有效性取决于多个因素，包括盐水浓度、食品重量与溶液体积的比率、处理温度、浸泡时间以及肌肉组织的理化性质，如 pH 值、脂肪含量和纤维大小（Olmos 等，2004；Ostojic 等，2025）。

在猪肉中，由于其水分含量相对较高且肌肉结构清晰，这种方法已被证明尤其有效。虽然它是一种温和且有效的传统热处理替代方法，但其主要挑战之一是传质速率较慢，这可能导致加工时间长和产品质量不理想的变化（Olmos 等，2004；Remiro 等，2025）。高强度超声（HIUS）指频率高于 20 kHz 且强度大于 1 W/cm^{2}的声波，能够对材料，特别是生物材料产生物理和机械效应（Guo 等，2024）。这主要归因于产生声空化、微扰动和声流等现象，这些现象可改变细胞结构并促进传质（Chen 等，2022；Yu 等，2024）。

在食品行业中，高强度超声（HIUS）已确立为一种新兴的非热技术，应用于提取、乳化、保鲜、改善质地和脱水过程。其应用可以加强单元操作，缩短加工时间，降低能耗，并减少对食品的不良热效应（Muñoz-Almagro 等，2021）。

在这个意义上，重要的超声参数包括：(1) 振幅，它表示介质颗粒对超声波响应时的位移幅度。在实际应用中，这一参数与声空化的机械强度直接相关（Kailaje 等，2025）。在较高的振幅下，会产生更大且更有能量的微气泡，当这些微气泡坍塌时，会对食品的细胞结构造成更大的破坏（Ribeiro & Colombo，2025）。在肉类渗透脱水（OD）等工艺中，高振幅可以促进细胞膜的部分破裂、微通道的形成以及组织孔隙率的增加，从而有利于水分向渗透介质的转移和溶质的进入（Sergeev 等，2020）。然而，过高的振幅可能会破坏产品的结构完整性，从而对其质地产生负面影响和感官质量。因此，为了获得高效且可重复的结果，精确控制是必不可少的（Yu 等，2024）。(2) 占空比，指的是在给定时间间隔内高强度超声（HIUS）处于活跃状态的时间百分比，即操作过程中设备开关的模式（Visy 等，2021）。这个参数非常关键，因为它调节组织暴露于超声能量的程度，从而影响治疗的强度以及样品所承受的机械应力水平（Nowacka 等，2021）。高占空比（例如 100%）意味着连续施加能量，这可以产生更持久的空化效应，但也增加了过度处理或局部温度升高的风险（Ribeiro & Colombo，2025）。相比之下，间歇循环（例如 20–50%）允许更可控和调节的应用，这可以提高在不损害肉制品结构质量的情况下进行OD。因此，适当调节这一参数对于在实现期望的传质效果与保持处理食品的物理和感官特性之间取得平衡是至关重要的（Muñoz-Almagro 等，2021）。

在这种背景下，高强度超声（HIUS）已被研究并应用为一种工艺强化技术。其应用通过声空化产生机械效应。这些现象引发以下有益效果：（i）加速物质传递：部分破坏细胞结构，降低水分和溶质传输的内阻，从而显著提高水分流出和盐分流入肌肉组织的速度（Visy 等，2021）。 （ii）缩短加工时间：促进渗透流动，使脱水目标在更短时间内实现，提高操作效率并减少因长时间暴露于环境而导致的产品劣化（Guo 等，2024）。 （iii）改善最终产品的质量特性：有报道表明，受控使用高强度超声可以保持甚至改善产品的质地、lor，以及持水能力，同时不引起会破坏产品蛋白质或脂肪的热效应（Chen 等人，2022；Sergeev 等人，2020）。(iv) 更高的处理均匀性：促进盐分更均匀地渗透，减少过度或不足处理的区域。(v) 潜在降低最终钠含量的可能性：通过更高效地促进盐分进入，可以在较低浓度下达到类似的保存效果，这在营养学上具有重要意义（Chen 等人，2022；Minardi 等人，2026；Ribeiro & Colombo，2025）。

大多数关于高强度超声波（HIUS）应用的研究主要集中在应用时间和功率变化的影响。因此，本研究的目的是评估振幅和占空比变化对猪里脊渗透脱水（OD）的影响，特别是对物质转移参数以及理化、热学和结构方面的影响。这使我们能够建立这两个变量之间的关系，生成新的信息，从而提出一种在不影响最终产品质量的前提下改善工艺并优化生产资源的有效策略。

2. 材料与方法

2.1. 样品准备和加工条件

研究了五头去势的公兰德种猪，6个月大，体重约为101 ± 2 kg，屠宰后24 ± 1小时，来自位于墨西哥伊斯塔多州夸乌蒂特兰伊斯卡里市的联邦检验类型（FIT）认证农场。猪被饲养在一个带混凝土地面的5.0 × 3.0米猪栏内，并设有宽0.5米的格栅排泄区。饲料和饮水自由供应。所用饲料由Nutrición Técnica Animal S.A. de C.V.（墨西哥伊斯塔多州夸乌蒂特兰伊斯卡里市）生产。饲料中未添加抗生素或其他促生长剂。猪在当地一家FIT认证屠宰场内被屠宰，整个过程严格遵守墨西哥法律规定的卫生、安全及操作规范。

屠宰后，腰部从胴体上分离出来。从第9至第13肋段获得了平均重量为3.9 ± 0.1 kg的胸最长肌肉肉块。

肉类使用 CH-9100 真空封口机（Inauen Maschinen，瑞士）在 10 ± 2 毫巴下进行真空包装，采用由共挤出工艺生产的层压尼龙薄膜。这些薄膜在 23°C 和 0% 相对湿度下对氧气传输起到 3 cm^3 的阻隔作用，在 38°C 和 98% 相对湿度下对水蒸气传输起到 4 g 的阻隔作用。样品在 10 ± 2 °C 的受控冷链条件下，用半密闭的聚苯乙烯泡沫容器运输到我们的实验室。随后，它们在 RR63D6W 培养箱（Hisense，中国）中以 4 ± 2 °C 贮藏。将里脊中心部位切成单块 5 × 5 × 1 cm 的切片，同时保留肌肉纤维的方向。在实验前，让样品静置 30 分钟以确保充分显色时间。

在所有情况下，渗透脱水（OD）过程都是通过将肉块浸入由20％ w/v氯化钠（NaCl，ACS试剂，纯度≥99.0%，分子量58.44 g/mol，CAS号：7647-14-5，Sigma-Aldrich）制备的渗透溶液中，保持肉与渗透溶液比为1:20，以确保完全覆盖肉片（Kang等，2016），进行120分钟。过程温度保持在10 ± 1°C的恒温水浴（WB05，Polyscience，美国伊利诺伊州）中。实验从指定用于研究的五条腰肉中随机选择了总共125个样品（五次重复），并随机分配到下面描述的不同渗透脱水处理的各五次重复中：(1) 对照组，按常规处理，使用150 rpm的恒定磁力搅拌。(2) 使用高强度超声波（HIUS），采用UP200S（Hielscher，德国泰尔托）在功率下处理功率为20 W，恒定频率为24 kHz，通过浸入法施加，使用S14探头换能器（最大浸入深度：90 mm；探头直径：14 mm；最大振幅：80 µm；声功率密度：105 W/cm^2），在50%和90%的振幅及0.5和0.8的占空比下，形成以下组合（振幅 – 占空比）：UA1：50% – 0.5；UA2：50% – 0.8；UA3：90% – 0.5；UA4：90% – 0.8。

2.2. 传质建模

对于传质，基于菲克第二定律的数学模型被用来分别描述样品在过程中水分含量和固体含量（NaCl）的变化。根据样品的尺寸考虑几何形状，因为它们的厚度（1 cm）小于它们的长度和宽度。在加工过程中，假设有效扩散系数（Ds 和 Dw）恒定，外部阻力、体积和温度变化不显著，并且控制初始 NaCl 浓度和水分含量。公式 (1)、(2) 一般以平均水分和 NaCl 含量的形式显示解 (Kang et al., 2016; Ozuna et al., 2013)。(1)$\frac{C_{s,t}-C_{s,eq}}{C_{s,0}-C_{s,eq}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8}{(2n+1)^2 \pi^2} e^{-D_s (2n+1)^2 \pi^2 t / L^2}$ (2)$\frac{C_{w,t}-C_{w,eq}}{C_{w,0}-C_{w,eq}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8}{(2n+1)^2 \pi^2} e^{-D_w (2n+1)^2 \pi^2 t / L^2}$

其中 Cs,t 和 Cw,t 分别对应于加工 120 分钟 (t) 时肉中氯化钠和水分的浓度。Cs,0 和 Cw,0 是肉中的初始盐分和水分含量。Ceq 表示平衡盐分或水分含量。L 是肉的厚度（米），最后，Ds 和 Dw 分别表示扩散系数（平方米/秒）。

2.3. 化学成分

所有样品的化学成分分析均进行了五次重复，且依据官方分析化学家协会（AOAC, 2023）提出的方法进行：水分含量（986.21）采用蒸馏法，该方法通过使用甲苯作为溶剂加热肉样品以提取水分，然后将水分冷凝并收集在量筒中。收集的水量用于计算样品中的水分百分比。蛋白质（977.14）采用传统的凯氏定氮法。该方法包括消化样品将有机氮转化为硫酸铵，随后进行蒸馏和滴定或自动分析。脂肪（960.39）采用粗脂肪提取法，也称为“索氏提取法”，使用石油醚作为有机溶剂。提取后，溶剂被蒸发，剩余的脂肪被样品经过称量以确定其含量。最后，通过将样品在 570 ± 5 °C 下焚烧以去除所有有机物，并称量剩余的无机残留物，得到了总灰分含量(942.05)。

2.4. 理化参数

为了测定pH值，使用了特殊的肉类电位计HI99163（Hanna Instruments，美国罗得岛州），配备带自动温度补偿的不锈钢切割刀片，在25 ± 1 °C条件下工作，并按Krauskopf等人（2025年）建议使用pH 4.01和7.00缓冲溶液进行校准，之后测量样品的pH值。水分活度（aw）的测定依据Ostojic等人（2025年）描述的方法，使用4TE露点湿度计（Aqualab，美国华盛顿州），仪器事先用13.41 M LiCl（aw = 0.250）和0.5 M KCl（aw = 0.984）溶液校准。样品置于测定池中，测定在25 ± 1.5 °C条件下进行。

最后，为了测定持水能力（WHC），采用了Barbut（2024）描述的方法。样品被放置在两张8 × 8厘米的吸水纸之间，并置于由两块金属板组成的压机中。施加恒定力0.25 N持续10分钟，结束时记录样品及吸水纸的最终重量。对于所有理化参数，均进行了五次重复测试。

2.5. 肉色特性

三刺激值（L* = 亮度，a* = 红度，b* = 黄度）和总色差（ΔE）是以对照样品为参考确定的（方程式3）。采用的技术是基于CIE系统的反射分光光度法，使用Miniscan EZ 4500 L 分色计（HunterLab，美国弗吉尼亚州），采用A型光源（2856 K白炽灯）、10°观察角和8 mm球孔径（AMSA，2012；Coria-Hernández & Meléndez-Pérez，2024a）。(3)$\Delta E=\sqrt{}(\Delta L*)2+(\Delta a*)2+(\Delta b*)2$

2.6. 扫描电子显微镜（SEM）

使用 JSM-6010LA 显微镜（日本东京，Jeol）在 250× 放大倍数下观察各处理过程中造成的损伤，其中肉样本被纵向切割，在 Freezone 4.5（美国密苏里州，Labconco）中以 0.035 mBar 压力、收集器温度 −49 ± 1 °C 冷冻干燥 24 小时，并在 Denton Desk V 离子溅射仪（美国新泽西州，Denton Vacuum）中以 10 mA 电流电离金层 5 分钟。

2.7. 剪切力分析

使用 CT3 质地分析仪（Brookfield，美国马萨诸塞州）配备一个 245.17 N 负荷传感器和 3 mm 厚的平切刀片（SB 几何形状），测试速度为 1 mm/s，激活负荷为 0.19 N。切割操作垂直于生肉纤维的方向进行，温度为 15 ± 1 °C。在所有情况下，根据提出的实验设计，对每个 OD 处理进行了五次重复，每次重复分析五个样品（Coria-Hernández 等，2022；Coria-Hernández & Meléndez-Pérez，2024b）。

2.8. 调制差示扫描量热法（MDSC）

每种处理的五个重复肉样品（12.5 ± 0.1 毫克）使用 2920 型温度调制差示扫描量热仪（TA Instruments，美国特拉华州纽卡斯尔）进行热分析，仪器使用铟（156.6 °C）校准基线的样品常数，并以蓝宝石在 5 °C/分钟下校准比热容。使用氮气作为清洗气体，恒定流量为 60 mL/分钟，并配备制冷系统（RCS）。测试温度范围为 −40 到 80 °C，每 60 秒调制 ±0.796 °C。获得的热谱图使用 TA Instruments 2000 V, 4.5 A（美国特拉华州纽卡斯尔）的 Universal Analysis 软件进行分析。

2.9. 统计分析

在不同的日期准备了五个独立批次的腰肉样品，总共有五种样品处理方法，这些样品在不同的振幅和占空比条件下进行渗透脱水，有的使用超声辅助，有的不使用。对于每个批次，对相关特性进行三次测量和分析。常规渗透脱水（对照）和超声辅助渗透脱水（UA1至UA4）处理被视为固定效应，而批次被视为随机效应（Biffin等，2020）。

使用 Minitab 19（美国宾夕法尼亚州，宾夕法尼亚州立大学）中的线性混合模型，对渗透参数、化学成分和理化性质（包括颜色坐标和剪切力）数据进行了重复测量方差分析（ANOVA）。结果以平均值 ± 标准误表示。所提供的图表使用 Origin 2022 制作，并在 Minitab 19 中使用 Tukey 均值比较检验确定主要效应的显著性。

3. 结果与讨论

3.1. 传递参数的建模

在渗透脱水（OD）过程中，水分流失（WL）和固形物增益（SG）是关键参数，在一定程度上决定处理效果和最终产品质量（图1）。尤其是对于猪里脊，因为它是一种高水分和高蛋白的食品，确定这些数值对于在储存和后续加工过程中采取保持其感官、微生物和功能特性的措施至关重要。

图1. 从处理样品中获得的渗透参数水分流失（）和固形物增益（）。对照：常规OD；UA1：50% – 0.5；UA2：50% – 0.8；UA3：90% – 0.5；UA4：90% – 0.8。

WL反映了渗透处理降低肉组织水分含量的程度，这直接影响水分活度（aw）的降低，从而影响产品的微生物稳定性。在这方面，UA1和UA2样品与对照样品之间没有差异（P > 0.05），表明常规工艺与超声振幅（50%）之间在技术上没有差别。而UA3和UA4样品的WL百分比较对照样品更高（P < 0.05），表明将振幅增加到90%具有更大影响，正如Kang等（2016）和Ozuna等（2013）所提到的。

另一方面，图1也显示了样品的固形物增量（SG），呈现出类似于水分流失（WL）的现象，其中样品UA1、UA2和UA4与对照样品相比没有差异（P > 0.05），而样品UA3则显示出最高的固形物增量。根据Ahmad和Zaidi（2023）；Kailaje等（2025）以及Ozuna等（2013）的报告，这可能是由于振幅和超声周期的组合所致，其中高强度超声（HIUS）引发的空化-稀疏现象会产生微小流动，并在组织结构中形成通道，从而促进水分从肉内部扩散到渗透介质中，并在某些情况下调节溶质进入肌原纤维的过程。因此，使用高强度超声可以对水分流失与固形物增量之间的平衡进行更好的控制，这反映在化学组成和理化特性中。

l 属性，以及稍后分析的其余属性。

表1显示了获得的质量扩散系数的数值，从工程学角度来看，它是研究传质过程的一个基本参数，因为它可以让我们量化组分通过介质扩散的速率。在猪里脊肉渗透腌制（OD）的背景下，这些数值提供了理解和建模过程动

力学的关键信息，同时也有助于改善其操作条件。

表1. 不同处理样品中猪里脊肉的氯化钠和水的扩散系数。

空单元格样品空单元格

对照组	UA1	UA2	UA3	UA4
Dw (×10−10 m2/s)	0.11 ± 0.01a	0.13 ± 0.04a	0.18 ± 0.02b	0.33 ± 0.06d	0.24 ± 0.01c
Ds (×10−10 m2/s)	1.02 ± 0.02a	1.07 ± 0.05a	1.24 ± 0.07b	2.36 ± 0.01d	1.58 ± 0.10c

对照组：常规 OD；UA1：50% – 0.5；UA2：50% – 0.8；UA3：90% – 0.5；UA4：90% – 0.8。均值 ± 标准误。同行中不同字母的均值在统计上存在显著差异（P < 0.05）。

Dw 表示水从肉内部扩散到渗透溶液中的能力。从这一意义上来看，发现对照组和 UA1 样品在此参数上无差异（P > 0.05）。然而，其余样品（UA2、UA3 和 UA4）表现出更高的数值，其中 UA3 样品将最多的水扩散到介质中，这与之前获得的 WL 值一致。这主要归因于振幅和占空比条件，因为 UA1 样品是强度最低的条件，导致渗透溶液向肉中扩散较少，反之亦然，这与 Ojha 等人（2016）的报道一致。

正如Kailaje等人（2025）和Kang等人（2016）报道的，Dw与产品的内在因素密切相关，在此情况下为猪里脊肉，例如其结构和组织成分，以及加工条件。因此，了解这些系数的数值可以更好地控制系统的行为，并可以调整超声参数以实现所需的脱水程度。相比之下，Ds可以用于评估进入肉样的溶质数量，在这里发生了与Dw相同的现象。Control和UA1样品没有差异（P > 0.05）。然而，UA2、UA3和UA4与Control样品存在差异（P < 0.05），其中UA3呈现最高值，这表明振幅与超声循环变量的组合有利于盐进入肉中。

在这方面，根据Nowacka等（2021）和Yu等（2024）的研究，他们提到超声处理的这两个变量会增强OD，这可能显著改变这些系数（Dw和Ds），因为产生的声学空化会引发机械效应，如细胞膜的破坏、微通道的形成以及组织孔隙率的增加。这有利于水分向外扩散及溶质向食品内部扩散，从而减少处理时间并提高脱水效率。因此，从实际角度来看，精确确定这些系数可以用于开发数学传质模型，对于工业渗透脱水过程的设计、放大和控制具有重要作用。

3.2. 化学成分

表2展示了不同渗透脱水处理（传统处理（对照）和超声辅助处理）下猪肉样品的近似化学成分，在不同振幅和循环条件下（UA1到UA4）。

表2. 不同处理猪里脊肉样品的化学和理化组成参数。

空单元格样品

对照	UA1	UA2	UA3	UA4
水分 (%)	75.3 ± 1.2b	75.7 ± 2.0b,c	75.4 ± 0.9b	73.4 ± 1.0a	75.5 ± 0.9b
蛋白质 (%)	22.7 ± 1.1b	21.9 ± 1.1a	22.0 ± 1.0a	22.6 ± 0.9b	21.8 ± 1.1a

脂肪 (%)	1.0 ± 0.0a	1.0 ± 0.1a	1.0 ± 0.1a	1.0 ± 0.0a	1.0 ± 0.1a
总灰分 (%)	1.0 ± 0.0a	1.4 ± 0.2b	1.6 ± 0.1c	3.0 ± 0.0d	1.7 ± 0.1c
pH	5.5 ± 0.2a	5.4 ± 0.1a	5.4 ± 0.1a	5.4 ± 0.1a	5.3 ± 0.1a
水分活度	0.98 ± 0.03d	0.97 ± 0.02d	0.96 ± 0.05c	0.91 ± 0.00a	0.94 ± 0.00b
保水性 (%)	90.1 ± 1.6d	90.2 ± 1.2d	88.6 ± 1.4b	90.0 ± 0.5c	81.3 ± 0.7a

L* 41.8 ± 1.0a,b 40.3 ± 1.5a 40.0 ± 1.2a 40.2 ± 0.8a 44.2 ± 1.2c a* 6.0 ± 0.6c 5.7 ± 0.9a 6.4 ± 0.8d 6.2 ± 0.1c 5.9 ± 0.0b b* 5.1 ± 0.2b 4.9 ± 0.7a 5.0 ± 0.5a,b 5.3 ± 0.1b 5.2 ± 0.0b ΔE – 1.6 ± 0.4a 1.9 ± 0.4c 1.6 ± 0.0b 2.3 ± 0.0d剪切力 (N) 83.94 ± 3.62c 82.86 ± 9.61b 79.72 ± 8.82a 83.35 ± 1.96c 77.37 ± 0.29a对照组：常规OD；UA1：50% – 0.5；UA2：50% – 0.8；UA3：90% – 0.5；UA4：90% – 0.8。均值 ± 标准误。同一行中带有不同字母的均值，在统计学上存在显著差异 (P < 0.05)。

关于样品的水分含量，发现不同处理之间差异显著（P < 0.05），其中 UA3 样品的水分含量最低，显著低于对照组样品及其余超声处理组（UA1、UA2 和 UA4），后者与对照组相比没有差异（P > 0.05）。这一结果表明，UA3 中应用的超声振幅和周期条件在促进肌肉组织水分释放方面更为有效，这可能归因于声空化效应，该效应可以增加细胞通透性并改善渗透过程中物质的传递（Ozuna 等, 2013）。这与传质参数所得到的结果一致。

关于蛋白质含量，Control组和UA3样品显著高于UA1、UA2和UA4样品（P < 0.05），而后者表现出较低的数值且无显著差异（P > 0.05）。UA3中蛋白质含量的保持表明，尽管水分释放和NaCl的肉中渗入发生，这一条件并未对组织蛋白的结构完整性产生负面影响，不像其他评估的条件可能导致部分溶解或扩散损失（Rashid 等，2024）。这些结果表明，UA3处理在实现更高脱水效果的同时，并未损害产品的蛋白质含量，而蛋白质含量直接关系到所评估的品质特性，如颜色和质地。

在脂质含量方面，样品之间未发现显著差异（P > 0.05）。这表明，在所评估的振幅和循环条件下，超声辅助处理对猪里脊肉的脂肪含量没有显著影响，这与这些化合物在OD盐溶液中溶解度有限的情况一致。

最后，与对照组相比，所有使用超声处理的样品的灰分含量显著增加（P < 0.05），在UA3样品中达到最大值，这与SG和Ds的结果一致。这种逐步增加表明渗透溶液中的溶质更大量地被吸收到组织中，这一效应因高强度超声（HIUS）的作用而加强。如上所述，处理过程中产生的空化可能促进了细胞膜微通道的形成和局部微搅动，从而有助于矿物质化合物的渗透并加强分子反向扩散现象（Ahmad & Zaidi, 2023）。在这方面，HIUS已在涉及传质的各种过程中显示出改善效果，肉类的浸渗透脱水透（OD）也不例外，因为它可以使盐水更快且更均匀地扩散进肉组织。Cárcel 等（2007）和 Ozuna 等（2013）在他们的研究中报告称，在超声处理后，灰分含量增加的同时水分含量下降，从而证明了在不同处理过程中“海绵”现象的存在及其对理化性质以及结构和热变化的影响。

3.3. 理化参数

关于获得的理化参数结果（表2），在所评估的处理之间，pH值没有观察到统计学显著差异（P > 0.05）。虽然不同的处理条件之间没有差异，但根据Cárcel等人（2007）和Ojha等人（2016）报道，在猪里脊肉的渗透脱水过程中应用高强度超声（HIUS）可以通过以下机制促使pH值发生改变：(1) 声学空化破坏细胞膜，这也与蛋白质

功能基团的暴露有关，从而改变肌肉组织的缓冲能力及其中和质子的能力；(2) HIUS 增加传质，促进水的流出和盐的进入，这些溶质可以具有自身的缓冲作用，根据情况将pH值向更酸性或更碱性方向偏移。

关于它们的本质。

然而，这可能表明，在评估的振幅和周期条件下，超声应用并未引起肉组织酸碱平衡的显著变化（Coria-Hernández & Meléndez-Pérez, 2024b）。这一表现表明，处理似乎没有导致蛋白质的显著变性或酸性或碱性代谢产物的显著释放（Li 等, 2017），尽管报告的颜色变化显示情况可能并非如此。

关于水分活度（aw），与对照样品相比，超声处理样品的aw显著下降（$P < 0.05$）。具体而言，UA3样品的aw最低，统计学上（$P < 0.05$）显著低于其他处理样品。该结果与该样品观察到的较低水分含量一致，表明该处理在减少体系中自由水方面效率更高。降低aw可提高产品的微生物稳定性，这是肉制品保存中的一个重要技术优势（Ostojic等，2025）。

WHC值在不同处理之间显示出显著差异（$P < 0.05$）。对照组和UA1样品的值最高，它们之间无差异（$P > 0.05$），表明这些处理能保持组织在结构内部保水的能力。UA3的平均WHC值也非常接近对照样品的值。尽管处理之间存在统计学显著差异（$P < 0.05$），这种现象可以归因于这样一个事实，即尽管OD效率更高，肉类结构，特别是肌原纤维蛋白，并未被HIUS条件严重破坏。这些结果与Guo等（2024）报道的情况一致。

另一方面，UA4 的持水能力（WHC）显著下降（$P < 0.05$），归因于更强烈的高强度超声（HIUS）条件对肌纤维蛋白造成的不可逆损伤。根据 Li 等人（2024）和 Sergeev 等人（2020）的研究，这导致组织持水能力显著降低，从而削弱了肉的细胞结构。这反过来又导致蛋白质与水之间的潜在相互作用减少，这在扫描电子显微镜（SEM）微图和剪切力测试结果中都有直接体现。

3.4. 颜色特征

肉类的颜色特征极其重要，因为这是消费者在购买此类产品时首先考虑的因素之一。此外，它与感官和微生物学质量方面密切相关。

> 表2最初显示，经处理样品的亮度（L*）在40.0到44.2之间。在超声辅助处理UA1、UA2和UA3中，与对照样品相比（$P > 0.05$）观察到无显著差异，保持了相似的L*值。这表明，尽管在浸入渗透溶液后出现了盐分增加和水分含量减少等现象（如Cárcel等人，2007；Dimakopoulou-Papazoglou和Katsanidis，2019；以及Guo等人，2024所报道），这些水平的超声处理并未显著改变产品的亮度。

然而，UA4处理显示出显著更高的值（$P < 0.05$），表明这些样品可以被感知为更清晰、更明亮。这种增加可归因于更大振幅和超声周期对组织微结构的影响，促进溶质和水分的迁移，改变脱水产品的表面反射率（Rashid等，2024），这与扩散和湿度系数的结果一致。同样，这些UA4值也可能与较低的色素浓度（主要是肌红蛋白）相关，这可归因于更多的细胞内水迁移到渗透溶液中。这种变化由于这些超声条件改变了可溶性蛋白的动力学，这与Ozuna等（2013）报道的发现一致。

关于 a* 坐标（红度-绿度），其数值也显示在表 2 中。不同处理间观察到显著差异（$P < 0.05$），其中 UA2 的值最高，其次是 UA3，两者均高于对照组，表明超声处理引起了相对增红。在这方面，根据 Guo 等人（2024）的研究，a* 坐标值的变化主要归因于肌红蛋白的化学状态，因为空化-稀疏现象产生的羟基自由基可能是去氧肌红蛋白转变为氧合肌红蛋白的前体。同样，在盐水浸泡过程中，肌原纤维蛋白可能部分变性，并与亚铁肌红蛋白发生反应，同时血红蛋白向外迁移，这可能也对增加红度有所贡献。

a* 值的轻微变化。具体来说，Control 和 UA3 样品没有差异（$P > 0.05$），这表明，尽管振幅和周期条件存在变化，但这一重要变量显然没有变化。

另一方面，UA1 和 UA4 显示出显著较低的数值，尤其是 UA1，这可能表明红色成分略有损失，主要归因于肌红蛋白可能经历的物理和化学变化。据 Coria-Hernández 等（2022）、Visy 等（2021）和 Yu 等（2024）的报告，这些变化可能由多种因素引起，包括：（1）可能的肌红蛋白氧化，由空化稀疏现象（或更常见的“海绵效应”）引起；（2）水分流失导致光的折射率变化；（3）由于高强度超声（HIUS）影响可能导致蛋白质变性和局部温度升高；以及（4）溶质扩散和渗透溶液对肉产生的机械作用。

对于黄蓝度分量（b*），数值在较小范围内变化，没有明显差异。表2显示了各样品获得的数值；在这方面，UA1 的数值相比对照组略低。对于其余处理组，未发现显著差异，除了 UA3 和 UA4，与 UA1 比较时检测到差异（$P < 0.05$）。这些结果表明，b* 坐标受到超声处理影响最小，这与 Coria-Hernández 和 Meléndez-Pérez（2024b）报道的一致，即 b* 参数在热处理和非热处理的中等变化下仍保持稳定。

最后，总颜色变化（ΔE）是以对照样品为参考计算的（表2），结果发现不同处理间存在显著差异（$P < 0.05$），且数值呈逐渐增加的趋势。如Krauskopf等（2025）提到，根据感知尺度，ΔE值在1到2之间几乎不可察觉，而ΔE值在2到3之间则可被人眼察觉。因此，只有处理UA4显示出明显的颜色变化，而其他处理仍保持在可接受范围内，表明处理UA1至UA3的原始颜色保存良好。

ΔE最高的是UA4样品，这些样品在振幅和超声循环方面经过了最为剧烈的处理，这与L*值的增加一致，表明视觉外观发生了显著变化，直接影响消费者对产品的接受度，取决于对较浅或较深颜色产品的偏好。

3.5. SEM研究

利用扫描电子显微镜(SEM)进行的结构分析对于理解超声辅助渗透脱水在肉类中引起的微观结构效应至关重要。图2a显示了传统脱水肉，其中可以观察到肌纤维纵向切面的轻微结构变化，这是由于传统工艺引起的。这作为与HIUS渗透脱水样品比较的参考，与Nowacka等人（2021）获得的结果一致。

图 2. 分析样品在 250× 下的扫描电子显微镜（SEM）图像。(a) 对照组：传统 OD。(b) UA1：50% – 0.5。(c) UA2：50% – 0.8。(d) UA3：90% – 0.5。(e) UA4：90% – 0.8。

图 2b 和 2c 显示，在振幅为 50%（UA1 和 UA2）的样品中，可以观察到非常明显的结构差异，与对照样品相比出现了显著变化，同时样品之间也存在差异，因此这些变化可归因于 HIUS 占空比的不同。根据 Ribeiro 和 Colombo (2025) 的研究，超声循环表示超声波活跃时间与总操作时间之间的关系，从而影响所施加声能的强度和分布。

在低振幅渗透脱水的情况下，占空比起着关键作用，因为它决定了介质中产生的空化程度，这有利于破坏细胞结构并增加细胞通透性。这些效应促进了水分的排出和溶质的进入，加速了脱水过程，这与化学成分的结果一致。

关于样品 UA3 和 UA4，其中振幅为 90%，根据图 2d 和 e 发现，与对照样品相比以及样品之间存在显著差异。如 Ozuna 等人（2013）所报道的，超声波的振幅决定了在传播介质中产生的压力振荡的大小（在本例中为渗透性 NaCl 溶液）。在肉类渗透脱水过程中，该参数直接影响空化-稀疏现象的强度，该现象负责微泡的形成及其随后的塌陷，产生高强度机械力，从而能够改变组织的细胞结构。振幅的增加，结合高占空比，有利于膜的塌陷、微通道的形成以及水流阻力的降低，进从而在过程中改善了传质。然而，过大的振幅可能会导致显著的结构损伤（图2e），对产品的颜色和主要是剪切力（嫩度）产生负面影响。

3.6. 剪切力

剪切力是一种用于评估肉类抗切能力的重要指标，也是其嫩度的间接指标。总体而言，随着超声辅助脱水处理的应用，测得值呈下降趋势（表2），尤其是在UA2和UA4处理组中，其与对照组的差异具有统计学显著性（$P < 0.05$）。对照样品的剪切力最高，这符合预期，因为它们没有接受超声处理。同样，UA1和UA3的值接近对照组，且后者没有显著差异。这表明这些振幅和循环条件并未显著改变肌纤维蛋白，而肌纤维蛋白负责提供肉的质地，正如Kang等人（2016）所报道的那样。

在样品UA2，尤其是UA4的情况下，观测到剪切力降低（$P < 0.05$），显然表明其嫩度增加。这与超声波的机械效应一致，超声波会产生微射流和冲击波，改变肌肉组织细胞膜的结构，削弱和/或分离肌原纤维，并导致这类蛋白质部分变性，如Rashid等人（2024）所描述的。同样，HIUS处理通过促使水分流失，也会影响组织的致密性。水从肌原纤维中流出，减少它们之间的空间，使组织变得更脆弱，从而导致剪切力降低（Sergeev等人，2020）。

反过来，在UA2和UA4处理过程中，更高效的溶质引入能够改变蛋白质相互作用，使肌原纤维蛋白溶解，导致肉质更嫩且剪切力更低。此外，高强度超声（HIUS）引起的局部温度升高能够引发蛋白质部分变性，包括胶原蛋白，从而导致键断裂，并因此提高嫩度。因此，从工业角度来看，适度降低剪切力是有益的，因为它改善了咀嚼的感官体验，使产品对消费者更具吸引力。然而，重要的是要避免过度降低，以免影响肉的结构完整性（Ozuna 等，2013）。

3.7. 调制差示扫描量热法（Modulated DSC）

利用差示扫描量热法（DSC）进行热分析是评估肉类水分含量和物理状态变化的基本工具。在此背景下，通过总热流获得的结果（图3a）使我们能够识别与水的自由水减少和溶质掺入相关的相变温度和熔化焓的变化。这些变化可以与超声对组织微观结构的影响以及脱水过程的效率相关联。

图3. 分析样品通过调制DSC获得的热特性曲线。(a) 热流（W/g）。(b) 热容（J/g・°C）。对照组：传统OD；UA1：50% – 0.5；UA2：50% – 0.8；UA3：90% – 0.5；UA4：90% – 0.8。

表3显示了有超声辅助和无超声辅助样品的结果。与超声辅助渗透脱水（UA1–UA4）处理的样品相比，对照肉的热参数出现了显著变化（$P < 0.05$），熔化起始温度（Tonset）、峰值熔化温度（Tpeak）和熔化焓（ΔH）均有所不同。

表3. 通过MDSC测得的肉样品熔化的热转变。

空白单元格样品

对照	UA1	UA2	UA3	UA4
Tonset (°C)	−5.63 ± 0.01e	−11.02 ± 0.02d	−19.24 ± 0.01c	−22.05 ± 0.00b	−26.79 ± 0.02a
Tpeak (°C)	−1.34 ± 0.00e	−2.25 ± 0.01d	−5.06 ± 0.01c	−8.10 ± 0.02b	−11.92 ± 0.02a
ΔH (J/g)	184.60 ± 0.50e	121.02 ± 0.61d	103.64 ± 0.37c	86.13 ± 0.12b	59.73 ± 0.28a

对照组：常规OD；UA1：50% – 0.5；UA2：50% – 0.8；UA3：90% – 0.5；UA4：90% – 0.8。平均值 ± 标准误。同行不同字母表示差异具有统计学意义（$P < 0.05$）。在对照样品中获得的结果反映了组织中高含量的自由水，其热行为接近纯水。随着超声处理的应用（UA1–UA4），观察到熔化温度逐渐降低和熔融焓显著下降，其中UA4为最强处理，其值最低。

这些变化主要可以通过三种机制来解释：(1) NaCl 的胶体效应，在浸渗透脱水透（OD）过程中，溶质（在此情况下为氯化钠）可以渗入肉组织，增加内部溶质浓度。根据胶体性质，这种浓度增加会导致系统中水的冰点下降，这在冰熔化温度向低温移动中有所体现。超声波的振幅和占空比越大，溶质掺入效率越高，因此这种效应越明显（Ostojic等，2025）；(2) 游离水含量的减少，游离水通常是可以由液态变为固态的水，其中 ΔH 的下降直接与可冻结水量较少有关，这是最重要的关键因素之一（Coria-Hernández 等，2022）。T高强度超声（HIUS）的应用促进了水的释放（尤其是来自细胞外区的水）及其被溶质替代。此外，一些残余水可能会紧密结合在大分子如蛋白质上，这也导致样品的熔融焓（ΔH）下降（Arjona-Román 等人, 2017）；以及；（3）热容（Cp）的变化，因为图 3b 显示了组织的 Cp 变化，这是衡量提高系统温度所需能量以及样品经历的结构变化的关键指标，正如扫描电子显微镜（SEM）微图所示。在这种情况下，自由水的减少和组织成分的改变（通过溶质掺入及蛋白质重构）倾向于降低组织的整体 Cp（Arjona-Román 等人, 2017）。这意味着渗透脱水和超声处理的样品样品可能需要更少的能量来加热，这在随后的工艺中如烹饪或冷冻时具有相关性，从而影响产品的热效率和稳定性。此外，更低的比热容可能与更致密、更紧凑的组织结构有关，这是由细胞塌陷和水分流失引起的，这直接影响肉类的最终质地（Coria-Hernández & Meléndez-Pérez, 2024b）。

因此，当逐步比较UA1到UA4处理时，超声的效果是明显的。在更高的振幅和占空比下，空化现象增强，对组织产生更大的机械作用（Li 等, 2017）。这导致自由水损失增加，渗透溶质吸收增加，从而熔化焓降低，比热容（Cp）变化，并且冰的融化温度下降更明显。这些结果具有重要的技术意义，因为自由水量减少和冰点降低可以在冷冻和储存过程中提高产品的稳定性，减少可能破坏组织微结构的大晶体形成。

总之，DSC分析证实，超声辅助渗透脱水显著改变了肉中水的热行为，反映了其在系统内分布的数量和质量变化。这些变化与超声对细胞结构和溶质扩散的综合影响密切相关，强化了其作为食品保藏工艺强化技术的实用性。

4. 结论

超声波在猪里脊渗透脱水中的应用显示出提高工艺效率的效果，其作用取决于振幅和占空比。UA3条UA3 条件显著增加了水分损失、溶质吸收和扩散系数（Dw和Ds），而未对组织结构或成分产生负面影响。与最强处理（UA4）相比，它们还降低了水分活度（aw），并保持了持水能力和颜色在可接受范围内。微观结构和热分析证实了组织结构和水分状态的改变，通过熔融焓和转变温度的变化体现出，更高的溶质吸收和较低的自由水含量。一些处理降低了剪切力，表明可能增加嫩度，尽管过度条件可能会影响产品完整性。总体而言，超声波的使用超声波作为肉类渗透脱水的辅助技术，在受控方式下应用，可优化该过程并改善猪里脊的技术性能，为食品工业确立了一种可行的替代方案。

CRediT 作者贡献声明

Rosalía Meléndez-Pérez：原创稿件撰写、验证、监督、资源、方法学、资金获取、数据整理、概念化。Jonathan Coria-Hernández：审阅与编辑、监督、项目管理、调查、正式分析、数据整理、概念化。伦理指南本研究无需伦理审批。资金本研究得到 UNAM-DGAPA 支持，项目编号为 PAPIIT IT200126、CI2409 和 PIAPIME 2.13.09.25。利益冲突声明作者声明不存在利益冲突。